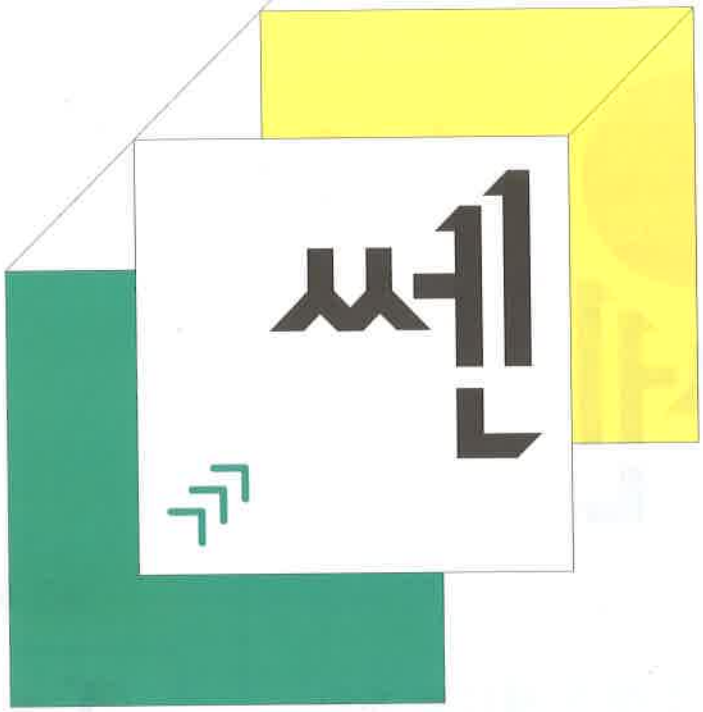


불가능을 가능하게 하는 용기

1500 : 1, 1000 : 1의 경쟁률을 뚫고
오디션에 합격하여 꿈을 이룬 배우가 있습니다.
또 끝없는 연구와 수많은 시행착오를 거치며
로켓 발사를 성공시킨 연구원들도 있습니다.

불가능해 보였지만 용기를 갖고 도전한 결과입니다.
도전해야 가능성이 열리고
원하는 결과까지 도달할 수 있는 기회가 주어집니다.

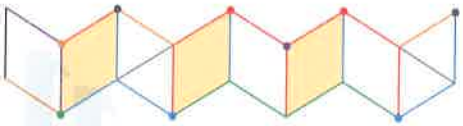
용기가 없다면 변화란 있을 수 없습니다.
용기는 불가능을 가능으로 바꾸는 힘입니다.

용기를 갖고 도전해 보세요!
<쎈>이 여러분과 함께 그 길을 걸어가겠습니다.

구성과 특장

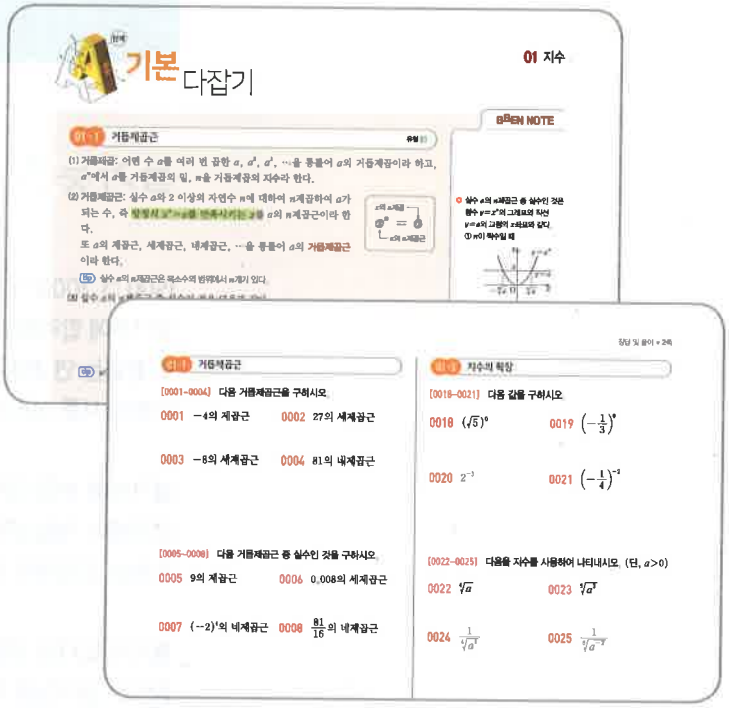
유형으로 수학잡는

쎈





실전 개념 학습 + 기본 문제 적용 연습

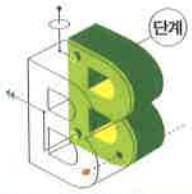


모든 수학 문제를 한 권에!

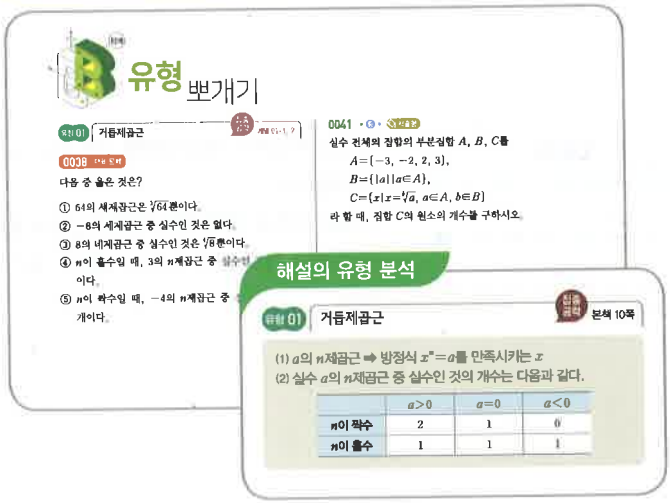
단계별, 유형별 학습으로

완벽 실전 공략!

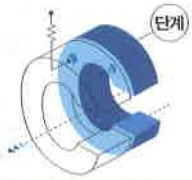
- 교과서 개념을 꼼꼼하게 정리하고 tip, ex 등의 추가 설명을 충분히 제공하였습니다.
- 개념과 관련된 문제 유형을 링크하였습니다.
- 개념과 공식을 바로 적용하여 해결할 수 있는 기본 문제를 개념별 1:1 맞춤으로 제공하였습니다.



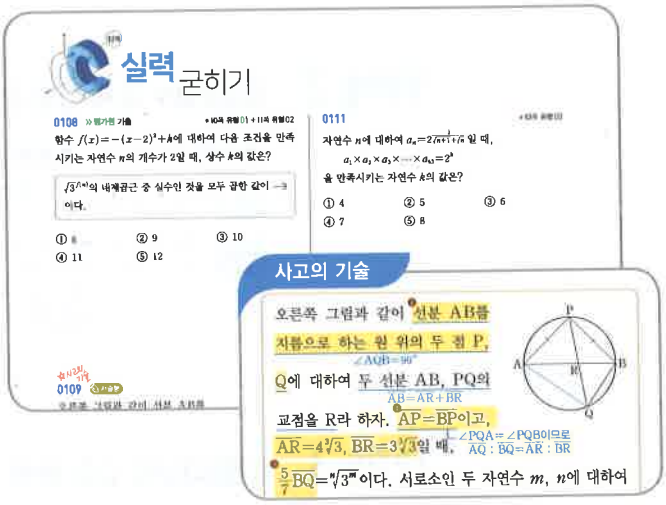
대표 문제와 충분한 유제로 유형 완전 학습



- 교과서 및 각종 시험의 기출문제를 총망라하여 개념, 형태, 풀이 방법 등에 따라 다각적으로 유형화하였습니다.
- 유형별로 시험에 자주 출제되는 **대표 문제**와 유형을 충분히 연습할 수 있는 유제를 구성하고, 관련된 개념을 링크하였습니다.
- **집중 공략** 내신 출제율이 70 % 이상인 유형입니다.
- **유형 분석** 문제 해결력을 키울 수 있도록 해설에 유형별 해결 전략을 자세히 제시하였습니다.



사고력 문제로 최고 수준 문제 정복



- 사고력 문제뿐만 아니라 최신 경향의 **수능** 기출, **평가원** 기출, **교육청** 기출 문제를 엄선하여 수록하고, 출제 가능성이 높은 기출문제를 변형하여 구성하였습니다.
- 문항별로 관련 유형을 링크하였습니다.
- **사고의 기술** 해설에 문제를 그대로 싣고 문제에서 찾아낼 수 있는 실마리 및 조건을 첨삭으로 제공하였으며 해결 프로세스를 제시하였습니다.

쎈 n회독 프로젝트

완벽하게 이해한 것 같은 문제도 막상 실전에서는 풀이 방법이 잘 생각나지 않고, 풀이 방법이 생각나더라도 능숙하게 문제를 풀지 못해 시간이 부족하기도 합니다.
실전에서 좋은 결과를 얻으려면 반복 학습, 즉 n회독 학습을 통해 문제를 완벽하게 내 것으로 만드는 것이 무엇보다 중요합니다.

〈쎈〉은 모든 수학 문제를 유형별, 난이도별로 구성하여 학습 성취도를 쉽게 파악할 수 있고, 부족한 부분을 집중 학습하기에 편리하여 n회독 학습을 하기에 딱! 좋습니다.

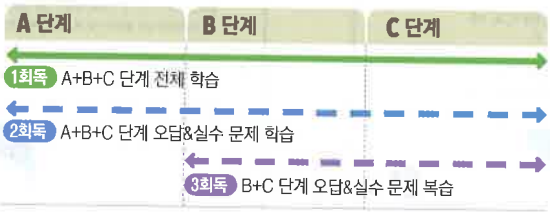
학습 효과를 높이는 대표적인 쎈 3회독 학습법을 제안합니다.

TYPE 1 기본+유형 집중 반복



기본과 유형 반복 학습으로 실력을 탄탄히 쌓은 후 고난도 문제를 공부하는 학습법입니다.
A 단계를 반복하여 기초를 다지고 B 단계를 반복하여 개념을 유형에 적용하는 연습을 충분히 할 수 있습니다.

TYPE 2 오답&실수 문제 집중 공략



약점을 파악하고 약점 보완에 집중하는 학습법입니다.
부족한 부분을 완벽하게 보완하여 오답&실수 문제의 개수를 점차 줄여 나갈 수 있습니다.

TYPE 3 유형&고난도 집중 반복



유형과 고난도 반복 학습으로 문제 해결력 향상에 집중하는 학습법입니다.
문제 해결의 실마리를 찾을 때까지 고민하고 능숙하게 푸는 것이 가능할 때까지 반복하면 고난도 문제를 해결할 수 있습니다.

쎈 n회독을 시작하기 전에 다음 3가지를 살펴보세요.

1

구체적인 계획 세우기

한 권을 완성할 기간을 정한 후 회독 수, 하루 학습량 등을 계획합니다.

2

노트에 풀이하기

문제를 노트에 풀면 문제집의 해설과 비교하면서 오답&실수의 이유를 파악할 수 있습니다.

3

오답 문제 똑똑하게 학습하기

문제를 틀린 이유를 정확하게 파악한 후 알맞게 보완하여 완벽하게 마스터하도록 합니다.

SPECIAL TIP

쎈 C 단계 완전 정복

내신 1등급, 수능 1등급을 위해서는 C 단계에 수록된 고난도 문제를 해결할 수 있어야 합니다.
다음과 같이 〈쎈〉이 제안하는 방법으로 수학적 사고력과 문제 해결력을 키우고 C 단계를 정복해 봅시다.

첫 번째! 전략 세우기

문제를 읽으면서 어떤 단원의 문제인지, 어떻게 접근해야 하는지 생각해 봅니다.
출제 의도와 공략 방법까지 떠오른다면 OK!

쎈tip 사고의 기술의 문제 해결 순서를 확인하여 문제 접근 방법과 전략 세우는 법을 익혀 봅니다. 충분히 연습한 후에는 다른 문제에도 적용해 봅니다.

두 번째! 문제에 숨어있는 조건 찾기

고난도 문제 풀이의 핵심은 주어진 조건의 의미를 이해하고, 이를 풀이에 적용하는 것입니다.
문제에 숨어있는 조건을 찾아 식으로 정리하거나, 조건을 이용하여 추가로 구할 수 있는 조건을 문제 옆에 바로바로 구해 놓으면 꽉 막혔던 풀이 방법이 조금씩 떠오를 거예요.

쎈tip 사고의 기술의 첨삭을 참고하여 문제에 숨어있는 조건을 찾는 법을 파악해 봅시다. 꾸준히 연습하다 보면 문제를 해석하는 능력을 키울 수 있습니다.

세 번째! 단계별 풀이하기

고난도 문제는 대부분 문제도 길고, 풀이도 깁니다. 한번에 해결하기 어려운 문제는 단계별로 나누어 풀이하고, 이해하는 연습이 필요합니다.
아무리 풀기 어려운 문제라 하더라도 자신이 풀 수 있는 부분까지는 스스로 해결하고, 모르는 부분만 풀이를 확인하는 습관이 필요합니다.

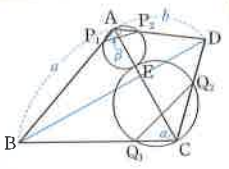
쎈tip 문제를 풀다가 막혔을 때, 풀이 전체를 보는 것보다는 막혔던 단계의 전략이나 풀이의 일부분만 먼저 확인하고 이어서 다시 풀어 보세요. 문제 풀이를 마친 후에는 해설의 단계별 풀이와 비교해 보면서 자신의 풀이 순서를 점검해 보도록 합니다.

그림과 같이

$\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=2$,

$\cos(\angle BCD)=-\frac{1}{3}$,

$\angle DAB>\frac{\pi}{2}$



인 사각형 ABCD에서 두 삼각형 ABC와 ACD는 모두 예각삼각형이다. 선분 AC를 1 : 2로 내분하는 점 E ($\overline{AE}:\overline{CE}=1:2$)에 대하여 선분 AE를 지름으로 하는 원($\triangle AP_1P_2$의 외접원)이 두 선분 AB, AD와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 각각 P_1, P_2라 하고, 선분 CE를 지름으로 하는 원($\triangle CQ_1Q_2$의 외접원)이 두 선분 BC, CD와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 각각 Q_1, Q_2라 하자.

$\overline{P_1P_2}:\overline{Q_1Q_2}=3:5\sqrt{2}$이고 삼각형 ABD의 넓이가 2일 ($\triangle ABD=\frac{1}{2}ab\sin\beta$)

때, $\overline{AB}+\overline{AD}$ ($a+b$)의 값은? (단, $\overline{AB}>\overline{AD}$)

① $\sqrt{21}$ ② $\sqrt{22}$ ③ $\sqrt{23}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 5

△BCD와 △ABD에서 ❶과 코사인법칙을 이용하여 a, b 사이의 관계식을 구한다. 또 ❷에서 $\frac{1}{2}ab\sin\beta=2$이므로 $\triangle AP_1P_2$와 $\triangle Q_1CQ_2$에서 ❶, ❸와 사인법칙을 이용하여 $\sin\beta$의 값을 구하면 ab의 값을 구할 수 있다.

1st $\overline{AB}=a$, $\overline{AD}=b$라 하고 △ABD에서 코사인법칙을 이용하여 a, b 사이의 관계식을 구한다.

$\overline{AB}=a$, $\overline{AD}=b$라 하고 $\angle BCD=\alpha$, $\angle DAB=\beta\left(\frac{\pi}{2}<\beta<\pi\right)$라 하면 △BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2=3^2+2^2-2\cdot3\cdot2\cdot\cos\alpha$$
$$=9+4-2\cdot3\cdot2\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=17$$

이므로 △ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$a^2+b^2-2ab\cos\beta=17 \quad \cdots\cdots ㉠$$

2nd ab의 값을 구한다.

$\overline{AE}=r$, $\overline{CE}=2r$라 하면 $\triangle CQ_1Q_2$에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{Q_1Q_2}}{\sin\alpha}=2r$$

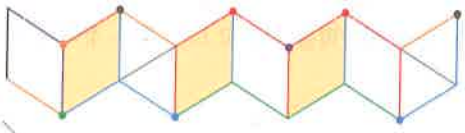
이때 $0<\alpha<\pi$에서 $\sin\alpha>0$이므로

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore \overline{Q_1Q_2}=2r\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{4\sqrt{2}}{3}r$$

차례

대수



Ⅰ 지수함수와 로그함수

01 지수 ····· 8
02 로그 ····· 24
03 지수함수 ····· 40
04 로그함수 ····· 58

Ⅱ 삼각함수

05 삼각함수 ····· 78
06 삼각함수의 그래프 ····· 92
07 삼각함수의 활용 ····· 114

Ⅲ 수열

08 등차수열과 등비수열 ····· 130
09 수열의 합 ····· 152
10 수학적 귀납법 ····· 166

I 지수함수와 로그함수

01 지수

집중 유형 01 거듭제곱근
집중 유형 02 거듭제곱근의 계산
유형 03 문자를 포함한 거듭제곱근의 계산
유형 04 거듭제곱근의 대소 비교
유형 05 지수가 정수인 식의 계산
유형 06 지수가 실수인 식의 계산
유형 07 거듭제곱근을 지수가 유리수인 수로 나타내기 (1)
유형 08 거듭제곱근을 지수가 유리수인 수로 나타내기 (2)
유형 09 거듭제곱을 주어진 문자로 나타내기
유형 10 a^r이 자연수가 될 조건
유형 11 곱셈 공식을 이용한 식의 계산
집중 유형 12 x^n+x^{-n} 꼴의 식의 값 구하기
유형 13 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 꼴의 식의 값 구하기
집중 유형 14 $a^x=k$가 주어질 때 식의 값 구하기
유형 15 $a^x=b^y$이 주어질 때 식의 값 구하기
집중 유형 16 지수의 실생활에의 활용

02 로그

유형 01 로그의 정의
유형 02 로그의 밑과 진수의 조건
집중 유형 03 로그의 성질 (1)
유형 04 로그의 성질 (2)
집중 유형 05 로그의 밑의 변환
유형 06 로그의 여러 가지 성질
유형 07 로그에 대한 증명
유형 08 로그의 정수 부분과 소수 부분
유형 09 로그의 성질의 활용; $\log_a b=c$가 주어진 경우
유형 10 로그의 성질의 활용; $a^x=b$가 주어진 경우
집중 유형 11 식의 값 구하기
집중 유형 12 이차방정식과 로그
유형 13 로그의 값이 정수가 되도록 하는 조건
유형 14 상용로그의 값
집중 유형 15 상용로그의 실생활에의 활용; 관계식이 주어질 때
집중 유형 16 상용로그의 실생활에의 활용
; 일정하게 증가하거나 감소할 때

03 지수함수

유형 01 지수함수의 함숫값
유형 02 지수함수의 성질
집중 유형 03 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동
집중 유형 04 지수함수의 그래프 위의 점
유형 05 지수함수를 이용한 수의 대소 비교
집중 유형 06 지수함수의 최대·최소; $y=a^{px+q}+r$ 꼴
유형 07 지수함수의 최대·최소; $y=a^{px^2+qx+r}$ 꼴
유형 08 지수함수의 최대·최소; a^x 꼴이 반복되는 경우
유형 09 지수함수의 최대·최소; 산술평균과 기하평균의 관계 이용
집중 유형 10 지수방정식; 밑을 같게 할 수 있는 경우
집중 유형 11 지수방정식; a^x 꼴이 반복되는 경우
유형 12 지수방정식; 연립방정식
유형 13 지수방정식; 밑 또는 지수가 같은 경우
유형 14 지수방정식의 활용
집중 유형 15 지수부등식; 밑을 같게 할 수 있는 경우
유형 16 지수부등식; a^x 꼴이 반복되는 경우
유형 17 지수부등식; 밑에 미지수가 있는 경우
유형 18 지수부등식이 항상 성립할 조건
집중 유형 19 지수방정식과 지수부등식의 실생활에의 활용

04 로그함수

유형 01 로그함수의 함숫값
유형 02 로그함수의 성질
집중 유형 03 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동
집중 유형 04 로그함수의 그래프 위의 점
집중 유형 05 로그함수의 역함수
유형 06 로그함수를 이용한 수의 대소 비교
유형 07 로그함수의 최대·최소; $y=\log_a(px+q)+r$ 꼴
집중 유형 08 로그함수의 최대·최소; $y=\log_a(px^2+qx+r)$ 꼴
유형 09 로그함수의 최대·최소; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우
유형 10 로그함수의 최대·최소; $y=x^{f(x)}$ 꼴
유형 11 로그함수의 최대·최소; 산술평균과 기하평균의 관계 이용
집중 유형 12 로그방정식; 밑을 같게 할 수 있는 경우
집중 유형 13 로그방정식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우
유형 14 양변에 로그를 취하는 방정식
유형 15 로그방정식의 활용
집중 유형 16 로그부등식; 밑을 같게 할 수 있는 경우
유형 17 로그부등식; 진수에 로그가 있는 경우
유형 18 로그부등식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우
유형 19 양변에 로그를 취하는 부등식
유형 20 로그부등식의 활용
집중 유형 21 로그방정식과 로그부등식의 실생활에의 활용

기본 다잡기

01-1 거듭제곱근

유형 01

(1) **거듭제곱**: 어떤 수 a를 여러 번 곱한 a, a^2, a^3, …을 통틀어 a의 거듭제곱이라 하고, a^n에서 a를 거듭제곱의 밑, n을 거듭제곱의 **지수**라 한다.

(2) **거듭제곱근**: 실수 a와 2 이상의 자연수 n에 대하여 n제곱하여 a가 되는 수, 즉 **방정식 $x^n=a$를 만족시키는 x**를 a의 n제곱근이라 한다.

또 a의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, …을 통틀어 a의 **거듭제곱근**이라 한다.

x의 n제곱 → $x^n = a$ ← a의 n제곱근

tip 실수 a의 n제곱근은 복소수의 범위에서 n개가 있다.

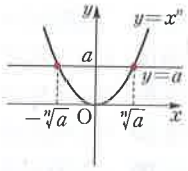
(3) 실수 a의 n제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.

	$a>0$	$a=0$	$a<0$
n이 짝수	$\sqrt[n]{a}$, $-\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

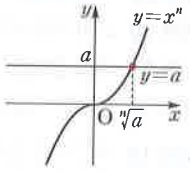
tip n이 홀수일 때, $\sqrt[n]{a}$의 부호는 a의 부호와 일치한다.

● 실수 a의 n제곱근 중 실수인 것은 함수 $y=x^n$의 그래프와 직선 $y=a$의 교점의 x좌표와 같다.

① n이 짝수일 때



② n이 홀수일 때



● $\sqrt[n]{a}$는 'n제곱근 a'라 읽는다.
또 $\sqrt[2]{a}$는 간단히 $\sqrt{a}$로 나타낸다.

01-2 거듭제곱근의 성질

유형 01, 02, 03, 04, 07, 08

$a>0$, $b>0$이고 m, n이 2 이상의 자연수일 때

① $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$

② $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$

③ $(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$

④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[mn]{a}=\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$

⑤ $\sqrt[np]{a^{mp}}=\sqrt[n]{a^m}$ (단, p는 자연수)

● $a>0$이고 n이 2 이상의 자연수일 때,
$\sqrt[n]{a^n}=(\sqrt[n]{a})^n=a$

01-3 지수의 확장

유형 05~16

(1) 지수가 0 또는 음의 정수인 경우

$a\neq0$이고 n이 양의 정수일 때, $a^0=1$, $a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$

(2) 지수가 유리수인 경우

$a>0$이고 m, n $(n\geq2)$이 정수일 때, $a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$, $a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$

(3) 지수가 실수일 때의 지수법칙

$a>0$, $b>0$이고 x, y가 실수일 때

① $a^x a^y=a^{x+y}$

② $a^x\div a^y=a^{x-y}$

③ $(a^x)^y=a^{xy}$

④ $(ab)^x=a^x b^x$

tip 지수가 정수가 아닌 유리수인 경우 밑이 음수이면 지수법칙을 이용할 수 없다.

예 $\{(-2)^2\}^{\frac{1}{2}}=(-2)^{2\cdot\frac{1}{2}}=-2$로 계산하지 않고, $\{(-2)^2\}^{\frac{1}{2}}=4^{\frac{1}{2}}=2$와 같이 계산한다.

● 0^0은 정의하지 않는다.

● a^x에 대하여 지수법칙이 성립하기 위한 지수 x의 값의 범위에 따른 밑 a의 조건은 다음과 같다.

지수 x	밑 a
정수	$a\neq0$
유리수	$a>0$
실수	$a>0$

01-1 거듭제곱근

[0001~0004] 다음 거듭제곱근을 구하시오.

0001 -4의 제곱근

0002 27의 세제곱근

0003 -8의 세제곱근

0004 81의 네제곱근

[0005~0008] 다음 거듭제곱근 중 실수인 것을 구하시오.

0005 9의 제곱근

0006 0.008의 세제곱근

0007 $(-2)^4$의 네제곱근

0008 $\frac{81}{16}$의 네제곱근

[0009~0012] 다음 값을 구하시오.

0009 $\sqrt[4]{256}$

0010 $\sqrt[3]{0.027}$

0011 $\sqrt[6]{(-2)^6}$

0012 $\sqrt[3]{-\frac{8}{125}}$

01-2 거듭제곱근의 성질

[0013~0017] 다음 식을 간단히 하시오.

0013 $\sqrt[3]{4}\times\sqrt[3]{16}$

0014 $\frac{\sqrt[4]{3125}}{\sqrt[4]{5}}$

0015 $(\sqrt[6]{9})^3$

0016 $\sqrt[3]{\sqrt[3]{512}}$

0017 $\sqrt[12]{9^4}\times\sqrt[6]{3^2}$

01-3 지수의 확장

[0018~0021] 다음 값을 구하시오.

0018 $(\sqrt{5})^0$

0019 $\left(-\frac{1}{3}\right)^0$

0020 2^{-3}

0021 $\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}$

[0022~0025] 다음을 지수를 사용하여 나타내시오. (단, $a>0$)

0022 $\sqrt[4]{a}$

0023 $\sqrt[5]{a^3}$

0024 $\frac{1}{\sqrt[4]{a^3}}$

0025 $\frac{1}{\sqrt[6]{a^{-2}}}$

[0026~0029] 다음 수를 근호를 사용하여 나타내시오.

0026 $100^{0.25}$

0027 $8^{\frac{5}{6}}$

0028 $27^{-\frac{1}{6}}$

0029 $\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{1}{9}}$

[0030~0037] 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a>0$, $b>0$)

0030 $(2^{\frac{9}{4}})^2\times2^{\frac{1}{2}}$

0031 $(3^{\frac{3}{4}})^2\times\sqrt{3}\div(3^{\frac{1}{3}})^6$

0032 $(\sqrt[9]{a^6}\times\sqrt[4]{b^2})^6$

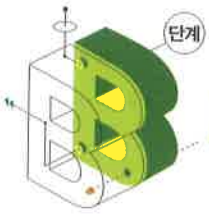
0033 $(a^2b^3)^{\frac{1}{6}}\times(a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{3}{4}})^2$

0034 $2^{\sqrt{12}}\times2^{\sqrt{3}}$

0035 $5^{\sqrt{32}}\div5^{\sqrt{18}}\times5^{\sqrt{8}}$

0036 $(a^{\sqrt{5}})^{\sqrt{20}}$

0037 $(a^{\frac{1}{\sqrt{6}}}\times b^{\sqrt{\frac{2}{3}}})^{\sqrt{6}}$



유형 뽀개기

유형 01 거듭제곱근

집중 공략 개념 01-1, 2

0038 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① 64의 세제곱근은 $\sqrt[3]{64}$뿐이다.
② -8의 세제곱근 중 실수인 것은 없다.
③ 8의 네제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[4]{8}$뿐이다.
④ n이 홀수일 때, 3의 n제곱근 중 실수인 것은 한 개이다.
⑤ n이 짝수일 때, -4의 n제곱근 중 실수인 것은 두 개이다.

0039 하 ••

다음을 계산하시오.

$$\sqrt{(-2)^2}+\sqrt[3]{(-3)^3}+\sqrt[4]{(-4)^4}+\cdots+\sqrt[10]{(-10)^{10}}$$

0040 • 중 •

$\sqrt[3]{4}$의 제곱근 중 양수인 것을 a, 16의 세제곱근 중 실수인 것을 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① $\sqrt[3]{2}$ ② $2\sqrt[3]{2}$ ③ $3\sqrt[3]{2}$
④ $4\sqrt[3]{2}$ ⑤ $5\sqrt[3]{2}$

0041 • 중 • 서술형

실수 전체의 집합의 부분집합 A, B, C를

$A=\{-3, -2, 2, 3\}$,

$B=\{|a| \mid a\in A\}$,

$C=\{x \mid x=\sqrt[b]{a},\ a\in A,\ b\in B\}$

라 할 때, 집합 C의 원소의 개수를 구하시오.

0042 • 중 •

실수 x와 2 이상의 자연수 n에 대하여 x의 n제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f_n(x)$라 할 때,

$f_2(3)+f_3(\sqrt{3})+f_4(-3)+f_5(-\sqrt{3})$

의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0043 •• 상

자연수 n이 $2\le n\le 10$일 때, $-n^2+7n-10$의 n제곱근 중에서 음의 실수가 존재하도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하시오.

유형 02 거듭제곱근의 계산

집중 공략 개념 01-2

0044 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[4]{2}=\sqrt[12]{2^7}$ ② $\sqrt[3]{-\sqrt{64}}=-2$

③ $\sqrt[3]{\sqrt[5]{8}}=\sqrt[5]{2}$ ④ $\frac{\sqrt[3]{-27}}{\sqrt[3]{-8}}=\sqrt[3]{\frac{27}{8}}$

⑤ $\left(\sqrt[3]{7}\times\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^6=7$

0045 하 ••

$(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}+\sqrt[3]{9})$를 간단히 하시오.

0046 • 중 •

$\frac{\sqrt[3]{16}+\sqrt[6]{36}}{\sqrt[3]{4}\sqrt[3]{2}+\sqrt{\sqrt[3]{9}}}$을 간단히 하면?

① $\sqrt[3]{2}$ ② $\sqrt[3]{3}$ ③ $2+\sqrt[3]{2}$

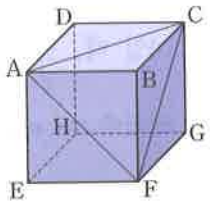
④ $2+\sqrt[3]{3}$ ⑤ $3+\sqrt[3]{2}$

0047 • 중 •

x에 대한 이차방정식 $x^2-\sqrt[3]{54}x+a=0$의 두 근이 $\sqrt[3]{2}$와 b일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0048 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같은 정육면체의 부피가 $\sqrt{3}$일 때, 삼각형 AFC의 넓이는 $\frac{\sqrt[n]{3^m}}{2}$이다. 이때 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오. (단, $n\geq 2$)



유형 03 문자를 포함한 거듭제곱근의 계산

개념 01-2

0049 대표 문제

$x>0$일 때, $\sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}}\times\sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}}}$를 간단히 하시오.

0050 • 중 •

$a>0$, $b>0$일 때, $\sqrt[4]{4ab^2}\times\sqrt[12]{a^5b^4}\div\sqrt[6]{8a^3b}$를 간단히 하면?

① $\sqrt{ab^3}$ ② $\sqrt[3]{a^2b^2}$ ③ $\sqrt[4]{a^3b}$

④ $\sqrt[6]{ab^4}$ ⑤ $\sqrt[12]{a^2b^7}$

0051 • 중 •

$a>0$일 때, $\dfrac{\sqrt[3]{a\sqrt[4]{a^5\sqrt{a}}}}{\sqrt[5]{a\sqrt[4]{a^3\sqrt{a}}}}=\sqrt[n]{a^m}$을 만족시키는 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

(단, $n\geq 2$)

0052 •• 상

양수 a와 2 이상의 자연수 n에 대하여 $R(a, n)$을

$$R(a, n)=\sqrt[n]{a}$$

로 정의할 때, 항상 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $R(2, 4)=R(\sqrt{2}, 2)$

ㄴ. $R(a, 3)R(a, 3)R(a, 3)=R(3a, 3)$

ㄷ. $R(R(a, n), n)=R(a, 2n)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 04 거듭제곱근의 대소 비교 개념 01-2

0053 대표 문제

세 수 $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[4]{10}$, $\sqrt[6]{20}$의 대소 관계는?

① $\sqrt[3]{5}<\sqrt[4]{10}<\sqrt[6]{20}$ ② $\sqrt[3]{5}<\sqrt[6]{20}<\sqrt[4]{10}$

③ $\sqrt[4]{10}<\sqrt[6]{20}<\sqrt[3]{5}$ ④ $\sqrt[6]{20}<\sqrt[3]{5}<\sqrt[4]{10}$

⑤ $\sqrt[6]{20}<\sqrt[4]{10}<\sqrt[3]{5}$

0054 • 중 •

세 수 $\sqrt{3\sqrt[3]{3}}$, $\sqrt{4\sqrt[3]{2}}$, $\sqrt[3]{5\sqrt{5}}$ 중에서 가장 작은 수를 a, 가장 큰 수를 b라 할 때, 부등식 $a<\sqrt[6]{n}<b$를 만족시키는 자연수 n의 개수는?

① 42 ② 43 ③ 44

④ 45 ⑤ 46

0055 •• 상 서술형

네 수 $A=2\sqrt[3]{3}+\sqrt{2}$, $B=\sqrt[3]{3}+2\sqrt{2}$, $C=3\sqrt{2}-2\sqrt[3]{3}$, $D=3\sqrt[3]{3}-2\sqrt{2}$ 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하시오.

유형 05 지수가 정수인 식의 계산 개념 01-3

0056 대표 문제

$\dfrac{3^{-5}+27^{-2}}{4}\times\dfrac{9}{4^3+8^3}$를 간단히 하면?

① 6^{-8} ② 6^{-6} ③ 6^{-4}

④ 12^2 ⑤ 12^4

0057 하 ••

$4^{-3}\div(4^{-6}\div 2^{-5})^{-4}=2^n$일 때, 정수 n의 값을 구하시오.

0058 • 중 •

$\frac{1}{2^{-4}+1}+\frac{1}{2^{-2}+1}+\frac{1}{2^{2}+1}+\frac{1}{2^{4}+1}$을 간단히 하시오.

0059 •• 상

$a=\sqrt[6]{2-\sqrt{3}}$일 때, $\frac{a^{-2}+a^{-4}+a^{-6}+a^{-8}+a^{-10}}{a^{2}+a^{4}+a^{6}+a^{8}+a^{10}}$의 값은?

① $7-4\sqrt{3}$ ② $2-\sqrt{3}$ ③ 1
④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $7+4\sqrt{3}$

유형 06 지수가 실수인 식의 계산 개념 01-3

0060 대표 문제

$\left\{\left(\frac{9}{25}\right)^{\frac{5}{4}}\right\}^{\frac{2}{5}}\times\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{3}{2}}\right\}^{\frac{4}{3}}$의 값을 구하시오.

0061 하 ••

$3^{\frac{3}{4}}2^{-\frac{4}{3}}\times(3^{-\frac{1}{2}}2^{\frac{1}{3}})^{-\frac{1}{2}}$의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$
④ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{4}$

0062 • 중 •

$a>0$, $a\neq1$일 때,

$(a^{\sqrt{3}})^{\sqrt{12}+1}\times(a^{\sqrt{5}})^{2\sqrt{5}-\sqrt{15}}\div(a^{4})^{2-\sqrt{3}}=a^{k}$

을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.

0063 • 중 •

$2^{a}=9$일 때, $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{a}{6}}$의 값은?

① $\frac{1}{81}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ 3 ⑤ 81

유형 07 거듭제곱근을 지수가 유리수인 수로 나타내기 (1) 개념 01-2, 3

0064 대표 문제

다음 등식을 만족시키는 유리수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

$$\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt[3]{\frac{1}{3}}\times\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\times\sqrt[6]{\frac{1}{6}}=2^{p}\times3^{q}$$

① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ -1
④ $-\frac{4}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{3}$

0065 하 ••

$\sqrt[3]{a}=3$, $\sqrt[4]{b}=5$일 때, $\sqrt[6]{ab}=3^p\times5^q$을 만족시키는 유리수 p, q에 대하여 pq의 값은? (단, $a>0$, $b>0$)

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

0066 • 중 • 서술형

이차방정식 $2x^2-6x-7=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\sqrt[3]{5^\alpha}\times\sqrt[3]{5^\beta}}{(25^\alpha)^\beta}$의 값을 구하시오.

0067 • 중 •

다음 조건을 만족시키는 1이 아닌 세 양수 a, b, c에 대하여 $ac=b^k$이다. 이때 실수 k의 값을 구하시오.

(가) a^2은 b의 세제곱근이다.
(나) b^3은 c의 제곱근이다.

유형 08 거듭제곱근을 지수가 유리수인 수로 나타내기 (2) 개념 01-2, 3

0068 대표 문제

$a>0$, $a\neq1$일 때,

$$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}}}\times\sqrt[4]{\sqrt[4]{\sqrt[4]{a}}}=a^k$$

을 만족시키는 유리수 k의 값은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{5}{64}$ ③ $\frac{9}{64}$
④ $\frac{3}{16}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

0069 • 중 •

$a>0$, $a\neq1$일 때,

$$\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}}=a^k$$

을 만족시키는 유리수 k의 값을 구하시오.

0070 • 중 •

$a>0$, $a\neq1$일 때,

$$\sqrt[3]{a\sqrt[3]{a}}\div\sqrt{a^3\sqrt{a^k}}\times\sqrt[4]{a^3}=1$$

을 만족시키는 실수 k의 값은?

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{11}{9}$ ③ $-\frac{8}{9}$
④ $-\frac{7}{9}$ ⑤ $-\frac{2}{3}$

0071 • 중 • 서술형

$a>0$, $a\neq1$일 때, $\sqrt[3]{a\sqrt{a}\sqrt[4]{a^3}}=\sqrt[6]{a\sqrt{a^m}}$을 만족시키는 자연수 m의 값을 구하시오.

0072 • 중 •

$a>0$, $a\neq1$일 때,

$$\sqrt{\frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[3]{a}}}\times\sqrt[3]{\frac{\sqrt[k]{a}}{\sqrt{a}}}=\sqrt[6]{\frac{1}{a}}$$

을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오. (단, $k\geq2$)

유형 09 거듭제곱을 주어진 문자로 나타내기 개념 01-3

0073 대표 문제

$3^4=a$, $8^2=b$일 때, 12^{11}을 a, b를 이용하여 나타내면?

① $a^{\frac{11}{2}}b^{\frac{11}{3}}$ ② $a^{\frac{11}{3}}b^{\frac{11}{2}}$ ③ $a^{\frac{11}{3}}b^{\frac{11}{4}}$
④ $a^{\frac{11}{4}}b^{\frac{11}{3}}$ ⑤ $a^{\frac{11}{4}}b^{\frac{11}{4}}$

0074 하 ••

$a=9^3$일 때, 27^7을 a를 이용하여 나타내면?

① a^2 ② $a^{\frac{5}{2}}$ ③ a^3
④ $a^{\frac{7}{2}}$ ⑤ a^4

0075 • 중 •

$a=\sqrt{5}$, $b=\sqrt[3]{3}$일 때, $15^{\frac{1}{6}}$을 a, b를 이용하여 나타내면?

① $a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{1}{3}}$ ② $a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{6}}$ ③ $a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}}$
④ $a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}$ ⑤ $a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}$

유형 10 a^r이 자연수가 될 조건 개념 01-3

0076 대표 문제

$\left(\frac{1}{64}\right)^{-\frac{1}{n}}$이 자연수가 되도록 하는 모든 정수 n의 값의 합을 구하시오.

0077 • 중 • 서술형

세 양수 a, b, c에 대하여 $a^2=3$, $b^5=7$, $c^6=11$일 때, $(abc)^n$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

0078 • 중 •

$2\leq n\leq100$인 자연수 n에 대하여 $(\sqrt[3]{5^{10}})^{\frac{1}{3}}$이 어떤 자연수의 n제곱근이 되도록 하는 n의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0079 ••상

$\sqrt{\frac{n}{2}}$, $\sqrt[3]{\frac{n}{3}}$이 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

유형 11 곱셈 공식을 이용한 식의 계산 개념 01-3

0080 대표 문제

$a>0$일 때,

$$(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})^2-(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}})$$

을 간단히 하면?

① $a+a^{-1}$ ② $a+2a^{-1}-2$
③ $2a+a^{-1}+2$ ④ $2a^{-1}+2$
⑤ $2a+2$

0081 •중•

$x=3^{\frac{1}{3}}+3^{-\frac{1}{3}}$일 때, x^3-3x-2의 값을 구하시오.

0082 •중•

두 실수 a, b에 대하여 $a+b=4$, $2^{\frac{a}{2}}-2^{\frac{b}{2}}=5$일 때, 2^a+2^b의 값을 구하시오.

0083 •중•

$$\frac{1}{1-5^{\frac{1}{8}}}+\frac{1}{1+5^{\frac{1}{8}}}+\frac{2}{1+5^{\frac{1}{4}}}+\frac{4}{1+5^{\frac{1}{2}}}$$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0084 •중• 서술형

세 실수 a, b, c가

$$a^2+b^2+c^2=18,\ a+b+c=\sqrt{22}$$

를 만족시킬 때, $(2^a)^{b+c}\times(2^b)^{c+a}\times(2^c)^{a+b}$의 값을 구하시오.

유형 12 x^n+x^{-n} 꼴의 식의 값 구하기 집중 공략 개념 01-3

0085 대표 문제

양수 x에 대하여 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=4$일 때, x^2+x^{-2}의 값은?

① 182 ② 186 ③ 190
④ 194 ⑤ 198

0086 하 ••

$3^x+3^{1-x}=10$일 때, 9^x+9^{1-x}의 값을 구하시오.

0087 • 중 •

$x>0$이고 $\sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}=2+\sqrt{3}$일 때, $x+\frac{1}{x}=a+b\sqrt{3}$이다. 유리수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0088 • 중 • 서술형

$x>0$이고 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$일 때, $\frac{x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{3}{2}}-3}{x+x^{-1}-2}$의 값을 구하시오.

0089 •• 상

$x>0$이고 $\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}=2$일 때, $\frac{x^3+x^2}{x+1}-\frac{x^{-3}+x^{-2}}{x^{-1}+1}$의 값은?

① 8 ② 16 ③ $12\sqrt{2}$
④ 20 ⑤ $24\sqrt{2}$

유형 13 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 꼴의 식의 값 구하기 개념 01-3

0090 대표 문제

$a^{2x}=3$일 때, $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

0091 • 중 •

$5^{\frac{1}{x}}=9$일 때, $\frac{3^x+3^{-x}}{3^x-3^{-x}}$의 값은?

① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

0092 • 중 •

$a^{2x}=3+2\sqrt{2}$일 때, $\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$의 값은? (단, $a>0$)

① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ 3
④ 5 ⑤ $4\sqrt{2}$

0093 • 중 • 서술형

실수 m에 대하여 $\frac{a^m-a^{-m}}{a^m+a^{-m}}=\frac{3}{5}$일 때, $\frac{a^{\frac{m}{2}}-a^{-\frac{3}{2}m}}{a^{\frac{3}{2}m}-a^{-\frac{m}{2}}}$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

유형 14 $a^x=k$가 주어질 때 식의 값 구하기 (집중 공략) 개념 01-3

0094 대표 문제

실수 x, y에 대하여 $5^x=8$, $40^y=32$일 때, $\frac{3}{x}-\frac{5}{y}$의 값을 구하시오.

0095 하 ••

실수 x, y에 대하여 $5^x=2^y=10$일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 5 ⑤ 10

0096 • 중 • 서술형

실수 x, y에 대하여 $\left(\frac{1}{10}\right)^x=9$, $20^y=27$일 때, $3^{\frac{2}{x}+\frac{3}{y}}$의 값을 구하시오.

0097 • 중 •

양수 a, b, c와 실수 x, y, z에 대하여

$a^x=3$, $(ab)^y=3^2$, $(abc)^z=3^3$

일 때, $3^{\frac{1}{x}+\frac{2}{y}-\frac{3}{z}}$을 a, b, c를 이용하여 나타내면?

① ac ② bc ③ a^2bc
④ $\frac{a}{c}$ ⑤ $\frac{bc}{a}$

0098 •• 상

실수 x, y, z에 대하여 $160^x=2$, $10^y=4$, $a^z=\frac{1}{4}$이고 $\frac{1}{x}-\frac{2}{y}+\frac{1}{z}=2$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

유형 15 $a^x=b^y$이 주어질 때 식의 값 구하기 개념 01-3

0099 대표 문제

실수 x, y, z에 대하여 $3^x=4^y=12^z$일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$의 값을 구하시오. (단, $xyz\neq0$)

0100 • 중 •

양수 x, y에 대하여 $\frac{x}{y}=\frac{2}{3}$이고 $x^y=y^x$일 때, y의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{27}{8}$
④ $\frac{81}{16}$ ⑤ $\frac{243}{32}$

0101 • 중 •

실수 x, y에 대하여 $4^x=7^y$이고 $\frac{1}{2x}-\frac{1}{y}=-1$일 때, 4^x의 값을 구하시오.

0102 • 중 • 서술형

실수 x, y, z에 대하여 $a^x=b^y=3^z$이고 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{4}{z}$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, $a>0$, $b>0$)

0103 •• 상

실수 x, y, z에 대하여 $2^x=3^{-y}$, $9^y=6^z$일 때, $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$을 z를 이용하여 나타내면? (단, $xyz\neq 0$)

① $-\frac{2}{z}$ ② $\frac{1}{z}$ ③ $\frac{2}{z}$

④ $-\frac{z}{2}$ ⑤ $\frac{z}{2}$

유형 16 지수의 실생활에의 활용

집중 공략 개념 01-3

0104 대표 문제

일정한 비율로 붕괴되는 어떤 방사성 물질의 처음의 양을 m_0, t년 후의 양을 m_t라 하면

$$m_t=m_0\cdot a^{-t}(a>0)$$

이 성립한다고 한다. 3년 후 이 물질의 양이 처음 양의 $\frac{1}{2}$이 된다고 하면 12년 후의 이 물질의 양은 km_0이다. 이때 실수 k의 값을 구하시오.

0105 • 중 •

소리의 진동수는 반음 높아질 때마다 일정한 비율로 증가한다. 다음을 이용하여 '도'음보다 반음 4개만큼 높은 '미'음의 진동수는 '도'음의 진동수의 몇 배인지 구하시오.

- 한 옥타브는 12개의 반음으로 이루어져 있다.
- 음이 한 옥타브 높아지면 그 진동수는 2배가 된다.

0106 • 중 •

식품의 부패 정도를 수치화한 식품손상지수 G와 상대습도 $H(\%)$, 기온 $T(^\circ\mathrm{C})$ 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

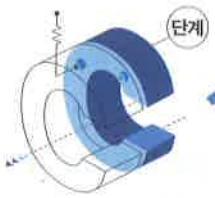
$$G=\frac{H-65}{14}\times 1.05^T$$

상대습도가 80 %, 기온이 30 °C일 때의 식품손상지수를 G_1, 상대습도가 75 %, 기온이 15 °C일 때의 식품손상지수를 G_2라 할 때, $\frac{G_1}{G_2}$의 값을 구하시오.

(단, $1.05^{15}=2$로 계산한다.)

0107 • 중 •

어떤 문서를 r %로 확대 복사한 후 복사본을 다시 r %로 확대 복사하는 작업을 반복하였다. 6번째 복사본의 글자 크기가 원본의 2배일 때, 8번째 복사본의 글자 크기는 6번째 복사본의 $2^{\frac{q}{p}}$배이다. 이때 $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)



실력 굳히기

0108 » 평가원 기출 • 10쪽 유형 01 + 11쪽 유형 02

함수 $f(x)=-(x-2)^2+k$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 n의 개수가 2일 때, 상수 k의 값은?

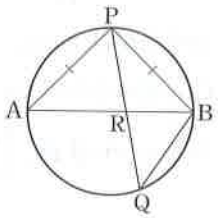
$\sqrt{3^{f(n)}}$의 네제곱근 중 실수인 것을 모두 곱한 값이 -9이다.

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0109 서술형 • 11쪽 유형 02

사고의 기술

오른쪽 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 두 점 P, Q에 대하여 두 선분 AB, PQ의 교점을 R라 하자. $\overline{AP}=\overline{BP}$이고, $\overline{AR}=4\sqrt[3]{3}$, $\overline{BR}=3\sqrt[3]{3}$일 때,



$\frac{5}{7}\overline{BQ}=\sqrt[n]{3^m}$이다. 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오. (단, $n\geq 2$)

0110 • 12쪽 유형 04

$[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수일 때,

$[\sqrt{121}]+[\sqrt[3]{121}]+[\sqrt[4]{121}]+\cdots+[\sqrt[10]{121}]$

의 값을 구하시오.

0111 • 13쪽 유형 06

자연수 n에 대하여 $a_n=2^{\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}}$일 때,

$a_1\times a_2\times a_3\times\cdots\times a_{63}=2^k$

을 만족시키는 자연수 k의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0112 서술형 • 13쪽 유형 07

부피가 각각 $\sqrt[3]{2^{14}}$, $\sqrt[3]{2^{17}}$인 두 금덩이를 녹여서 한 모서리의 길이가 $\sqrt[9]{2^8}$인 정육면체 모양의 금덩이를 최대 n개 만들 수 있을 때, n의 값을 구하시오.

0113 » 교육청 기출 • 13쪽 유형 07

1이 아닌 세 양수 a, b, c와 1이 아닌 두 자연수 m, n이 다음 조건을 만족시킨다. 모든 순서쌍 (m, n)의 개수는?

(가) $\sqrt[3]{a}$는 b의 m제곱근이다.
(나) $\sqrt{b}$는 c의 n제곱근이다.
(다) c는 a^{12}의 네제곱근이다.

① 4 ② 7 ③ 10
④ 13 ⑤ 16

0114 • 14쪽 유형 08

다항식 $f(x)=x^3-81$이 $x-\sqrt{a}$로 나누어떨어질 때, $f(x)$를 $x-\sqrt[4]{\sqrt{a^6}}$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, $a>0$)

0115 • 15쪽 유형 10

자연수 m, n에 대하여 두 수 $\sqrt[7]{\frac{5^{n+1}}{3^{m-1}}}$, $\sqrt[9]{\frac{9^{n-2}}{7^m}}$이 모두 유리수일 때, $m+n$의 최솟값을 구하시오.

0116 • 15쪽 유형 10

2 이상의 자연수 m, n에 대하여 m^{15}의 n제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 n의 개수를 $f(m)$이라 할 때, $f(2)+f(4)+f(6)+f(8)$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

☆사고의 기술

0117 » 평가원 기출 • 10쪽 유형 01 + 15쪽 유형 10

다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 존재하도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

(가) x에 대한 방정식 $(x^n-64)f(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖고, 각각의 실근은 중근이다.
(나) 함수 $f(x)$의 최솟값은 음의 정수이다.

0118 서술형 • 12쪽 유형 05 + 15쪽 유형 10

$2\le n\le 50$인 자연수 n에 대하여 $\sqrt[3]{3^4}$이 어떤 자연수의 n제곱근이 되도록 하는 n의 개수를 k라 하자. 이때

$$\frac{3}{3^{-k}+1}+\cdots+\frac{3}{3^{-6}+1}+\frac{3}{3^{-4}+1}+\frac{3}{3^{-2}+1}+\frac{3}{3^0+1}+\frac{3}{3^2+1}+\frac{3}{3^4+1}+\frac{3}{3^6+1}+\cdots+\frac{3}{3^k+1}$$

의 값을 구하시오.

0119 서술형 • 16쪽 유형 11

$a>b>0$인 a, b에 대하여 $a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}=2$이고

$$x=a+3a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}},\ y=b+3a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}}$$

일 때, $(x+y)^{\frac{2}{3}}+(x-y)^{\frac{2}{3}}$의 값을 구하시오.

0120 • 16쪽 유형 12

$x=\sqrt[4]{2}+\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$일 때, $2(x+\sqrt{x^2-4})$의 값은?

① $2^{\frac{1}{4}}$ ② $2^{\frac{3}{4}}$ ③ $2^{\frac{5}{4}}$
④ $2^{\frac{7}{4}}$ ⑤ $2^{\frac{9}{4}}$

0121 • 17쪽 유형 13

양수 a와 실수 x에 대하여

$$\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}+\frac{a^{3x}-a^{-3x}}{a^x-a^{-x}}=12$$

일 때, $a^{2x}-a^{-2x}$의 값을 구하시오. (단, $a^x>1$)

0122 서술형 • 18쪽 유형 14

세 양수 a, b, c와 2 이상의 세 자연수 p, q, r에 대하여

$$\sqrt[p]{a}=\sqrt[q]{b^2}=\sqrt[r]{c^3}=8,\ \sqrt[3]{abc}=1024$$

일 때, $p+q+r$의 최솟값을 구하시오.

0123 • 18쪽 유형 15

$abc\neq0$인 세 실수 a, b, c에 대하여

$$2^a=3^b=6^c,\ (a-4)(b-4)=16$$

일 때, c의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0124 » 평가원 기출 • 19쪽 유형 16

지면으로부터 H_1인 높이에서 풍속이 V_1이고 지면으로부터 H_2인 높이에서 풍속이 V_2일 때, 대기 안정도 계수 k는 다음 식을 만족시킨다.

$$V_2=V_1\times\left(\frac{H_2}{H_1}\right)^{\frac{2}{2-k}}$$

(단, $H_1<H_2$이고, 높이의 단위는 m, 풍속의 단위는 m/s이다.)

A 지역에서 지면으로부터 12 m와 36 m인 높이에서 풍속이 각각 2 (m/s)와 8 (m/s)이고, B 지역에서 지면으로부터 10 m와 90 m인 높이에서 풍속이 각각 a (m/s)와 b (m/s)일 때, 두 지역의 대기 안정도 계수 k가 서로 같았다. $\frac{b}{a}$의 값은? (단, a, b는 양수이다.)

① 10 ② 13 ③ 16
④ 19 ⑤ 22



쑥스럽더라도,
오늘은 내 마음을 표현해 보는 건 어때?



1 / 2 > 39쪽으로 이어집니다.

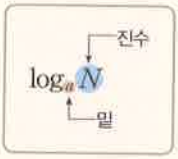
기본 다잡기

02-1 로그

유형 01, 02, 07, 10

$a>0$, $a\neq1$일 때, 양수 N에 대하여 $a^x=N$을 만족시키는 실수 x를 $\log_a N$으로 나타내고, a를 밑으로 하는 N의 로그라 한다. 이때 N을 $\log_a N$의 진수라 한다. 즉

$$a^x=N \Longleftrightarrow x=\log_a N$$



ex $2^3=8 \Longleftrightarrow 3=\log_2 8$, $5^x=6 \Longleftrightarrow x=\log_5 6$

- log는 logarithm의 약자이다.
- $\log_a N$은 $a>0$, $a\neq1$, $N>0$일 때만 정의된다.

02-2 로그의 성질

유형 03~16

(1) 로그의 성질

$a>0$, $a\neq1$, $M>0$, $N>0$일 때

① $\log_a 1=0$, $\log_a a=1$

② $\log_a MN=\log_a M+\log_a N$

③ $\log_a \frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$

④ $\log_a M^k=k\log_a M$ (단, k는 실수)

ex ① $\log_2 1=0$, $\log_2 2=1$

② $\log_5 6=\log_5(2\cdot3)=\log_5 2+\log_5 3$

③ $\log_3 \frac{5}{2}=\log_3 5-\log_3 2$

④ $\log_2 27=\log_2 3^3=3\log_2 3$

- $\log_a \frac{1}{N}=-\log_a N$, $\log_a a^k=k$

(2) 로그의 밑의 변환

$a>0$, $a\neq1$, $b>0$일 때

① $\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c>0$, $c\neq1$)

② $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$ (단, $b\neq1$)

ex ① $\log_2 5=\frac{\log_3 5}{\log_3 2}$

② $\log_4 3=\frac{1}{\log_3 4}$

- $\log_a b\cdot\log_b a=1$
  $\log_a b\cdot\log_b c\cdot\log_c a=1$
  (단, $b\neq1$, $c>0$, $c\neq1$)

(3) 로그의 여러 가지 성질

$a>0$, $a\neq1$, $b>0$일 때

① $\log_{a^m} b^n=\frac{n}{m}\log_a b$ (단, m, n은 실수, $m\neq0$)

② $a^{\log_c b}=b^{\log_c a}$ (단, $c>0$, $c\neq1$)

ex ① $\log_9 8=\log_{3^2} 2^3=\frac{3}{2}\log_3 2$

② $3^{\log_{10}2}=2^{\log_{10}3}$

- $a^{\log_a b}=b^{\log_b a}=b$

02-3 상용로그

유형 14, 15, 16

(1) **상용로그**: 10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라 하고, 상용로그 $\log_{10} N$은 보통 밑 10을 생략하여 $\log N$과 같이 나타낸다.

- n이 실수일 때, $\log 10^n=n$

(2) **상용로그표**: 0.01의 간격으로 1.00에서 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 표

- 상용로그표에 있는 상용로그의 값은 어림한 값이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

SSEN NOTE

02-1 로그

[0125~0128] 다음 등식을 $x=\log_a N$ 꼴로 나타내시오.

0125 $4^2=16$

0126 $2^{-2}=0.25$

0127 $100^{\frac{1}{2}}=10$

0128 $5^0=1$

[0129~0132] 다음 등식을 $a^x=N$ 꼴로 나타내시오.

0129 $\log_2 32=5$

0130 $\log_{\frac{1}{3}} 81=-4$

0131 $\log_{\sqrt{3}} 9=4$

0132 $\log_4 \frac{1}{8}=-\frac{3}{2}$

[0133~0136] 다음이 정의되도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

0133 $\log_2(x-5)$

0134 $\log_3(-x^2+4x)$

0135 $\log_{x-3} 4$

0136 $\log_{x+4}(x-2)^2$

[0137~0140] 다음 등식을 만족시키는 x의 값을 구하시오.

0137 $\log_3 x=-3$

0138 $\log_{\sqrt{5}} x=4$

0139 $\log_x 81=3$

0140 $\log_x 4=\frac{1}{2}$

02-2 로그의 성질

[0141~0144] 다음 값을 구하시오.

0141 $\log_5 5-\log_3 1-\log_2 \frac{1}{2}$

0142 $\log_2 8+\log_5 125-\log_3 \sqrt{3}$

0143 $\log_3 72+3\log_3 \frac{3}{2}$

0144 $\log_6 3\sqrt{2}-\frac{1}{2}\log_6 3$

[0145~0150] 다음 값을 구하시오.

0145 $\log_3 8\cdot\log_2 3$

0146 $\log_3 5\cdot\log_5 7\cdot\log_7 3$

0147 $\log_8 32$

0148 $\log_{\frac{1}{10}}\sqrt{10}$

0149 $2^{\log_2 3}+5^{\log_5 3}$

0150 $3^{\log_9 5}$

0151 $\log_5 2=a$, $\log_5 3=b$라 할 때, $\log_2 18$을 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

02-3 상용로그

[0152~0155] 다음 값을 구하시오.

0152 $\log 1000$

0153 $\log \sqrt[3]{100}$

0154 $\log \frac{1}{\sqrt[5]{1000}}$

0155 $\log \frac{1}{50}+\log \frac{1}{20}$

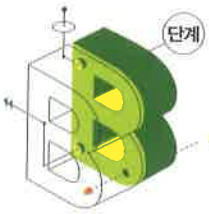
[0156~0159] $\log 2.54=0.4048$임을 이용하여 다음 값을 구하시오.

0156 $\log 25.4$

0157 $\log 25400$

0158 $\log 0.254$

0159 $\log 0.0254$



유형 뽀개기

유형 01 로그의 정의 개념 02-1

0160 대표 문제

$\log_a 3=2$, $\log_3 5=b$일 때, a^b의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5}$ ③ 3
④ 5 ⑤ 15

0161 • 중 • 서술형

$\log_2\{\log_3(\log_4 n)\}=0$을 만족시키는 n의 값을 구하시오.

0162 • 중 •

$x=\log_3(\sqrt{3}+\sqrt{2})$일 때, 3^x-3^{-x}의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}-2\sqrt{2}$

유형 02 로그의 밑과 진수의 조건 개념 02-1

0163 대표 문제

$\log_{x-1}(-x^2+6x-5)$가 정의되도록 하는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

0164 • 중 •

모든 실수 x에 대하여 $\log_{a-2}(x^2+ax+2a)$가 정의되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 03 로그의 성질 (1) 집중 공략 개념 02-2

0165 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $\log_2\frac{8}{3}+2\log_2\sqrt{6}=4$

② $\log_2\frac{1}{32}\cdot\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{16}=-20$

③ $\log_3\frac{4}{3}+3\log_3\frac{1}{\sqrt[3]{12}}=2$

④ $\log_5(6-\sqrt{11})+\log_5(6+\sqrt{11})=2$

⑤ $\log_2 4\sqrt{3}+\log_2 6-\frac{3}{2}\log_2 3=3$

0166 하 ••

세 양수 x, y, z가 $\log_{12}x+\log_{12}2y+\log_{12}3z=1$을 만족시킬 때, xyz의 값을 구하시오.

0167 • 중 •

다음 식의 값을 구하시오.

$$\log_2\left(1-\frac{1}{2}\right)+\log_2\left(1-\frac{1}{3}\right)+\log_2\left(1-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\log_2\left(1-\frac{1}{32}\right)$$

0168 •• 상

216의 모든 양의 약수를 a_1, a_2, a_3, …, a_{16}이라 할 때,

$\log_6 a_1+\log_6 a_2+\log_6 a_3+\cdots+\log_6 a_{16}$

의 값을 구하시오.

유형 04 로그의 성질 (2) 개념 02-2

0169 대표 문제

다음 두 식을 모두 만족시키는 양수 x, y에 대하여 x^3+y^3의 값을 구하시오.

$$\log_2(x+y)=3,\quad \log_2 x+\log_2 y=3$$

0170 하 ••

전체집합 $U=\{x\mid x$는 100 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가

$A=\{x\mid \log_2 x$는 자연수, $x\in U\}$,

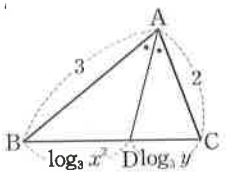
$B=\{x\mid \log_3 x$는 자연수, $x\in U\}$

일 때, 집합 $A\cup B$의 원소의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0171 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=2$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{BD}=\log_3 x^2$, $\overline{CD}=\log_3 y$이다. 1보다 큰 두 양수 x, y에 대하여 $x=y^k$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.



0172 • 중 •

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$\log_c(a+b)+\log_c(a-b)=2$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

(단, $c\neq 1$)

① 정삼각형
② $a=c$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

유형 05 로그의 밑의 변환

집중 공략 개념 02-2

0173 대표 문제

$\log_2 6 \cdot \log_3 6 - \log_2 3 - \log_3 2$의 값을 구하시오.

0174 하 ••

1이 아닌 양수 x에 대하여

$$\frac{1}{\log_2 x}+\frac{1}{\log_3 x}+\frac{1}{\log_4 x}=\log_x k$$

를 만족시키는 양수 k의 값은?

① 9 ② 12 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

0175 •중• 서술형

1이 아닌 두 양수 a, b에 대하여 $\log_a 2=5$, $\log_b 8=-1$일 때, $\log_a 4b$의 값을 구하시오.

0176 •중•

다음 식의 값을 구하시오.

$$\log_5(\log_2 3)+\log_5(\log_3 4)+\log_5(\log_4 5)+\cdots+\log_5(\log_{31} 32)$$

0177 ••상

1보다 큰 양수 a, b에 대하여 $(\log_a \sqrt{b})^2+(\log_b a)^2$의 최솟값을 구하시오.

0178 ••상

1이 아닌 네 양수 a, b, c, d에 대하여

$$\log_a b \cdot \log_c d = 1$$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $b=a^2$이면 $c=\sqrt{d}$이다.
ㄴ. $ad=1$이면 $bc=1$이다.
ㄷ. $b=c$이면 $a=d$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 06 로그의 여러 가지 성질

개념 02-2

0179 대표 문제

$9^{2\log_3 5-3\log_{\frac{1}{3}} 4-2\log_3 20}$의 값을 구하시오.

0180 하 ••

$x=\log_9 4+\log_3 6$일 때, 3^x의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

0181 • 중 •

$\left(\log_2\sqrt{3}+\frac{3}{4}\log_{\sqrt{2}}3\right)\cdot\log_9 2\sqrt{2}$의 값은?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3}{2}$

④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

0182 • 중 •

$(3^{\log_3 4+\log_3 2})^2+(2^{\log_3 4+\log_3 2})^{\log_2 3}$의 값은?

① 64 ② 68 ③ 72

④ 76 ⑤ 80

0183 • 중 • 서술형

세 수

$A=5^{\log_5 9-\log_5 6}$, $B=\log_4 2+\log_9 3$, $C=\log_8(\log_{\sqrt{2}}4)$

의 대소를 비교하시오.

0184 • 중 •

두 양수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $(2, \log_2 a)$, $(3, \log_4 b)$를 지나는 직선이 원점을 지날 때, $\log_a b$의 값은? (단, $a\neq 1$)

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ 3

④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 6

유형 07 로그에 대한 증명

개념 02-1, 2

0185 대표 문제

다음은 두 양수 a, x에 대하여

$\log_a x^n=n\log_a x$ ($a\neq 1$, n은 실수)

가 성립함을 증명한 것이다.

증명

$\log_a x=r$로 놓으면 $x=a^r$이므로

$x^n=$ (가)

따라서 $\log_a x^n=$ (나) 이므로

$\log_a x^n=n\log_a x$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① a^r, nr ② a^r, r ③ a^{nr}, nr

④ a^{nr}, $\frac{r}{n}$ ⑤ $a^{\frac{r}{n}}$, $\frac{r}{n}$

0186 하 ••

다음은 1이 아닌 세 양수 a, b, c에 대하여

$a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$

이 성립함을 증명한 것이다.

증명

$x=a^{\log_b c}$으로 놓고 양변에 b를 밑으로 하는 로그를 취하면

$\log_b x=\log_b c\cdot\square=\log_b c^{\square}$

즉 $x=c^{\square}$이므로 $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$이다.

위의 과정에서 □ 안에 공통으로 들어갈 것을 구하시오.

0187 • 중 •

다음은 $\log_{20}5$가 무리수임을 증명한 것이다.

증명

$\log_{20}5$가 (가)라 가정하면 서로소인 두 자연수 m, n $(m<n)$에 대하여 $\log_{20}5=\frac{m}{n}$으로 나타내어진다.

로그의 정의에 의하여

$20^{\frac{m}{n}}=5$, $20^m=5^n$ $\therefore$ (나) $=5^{n-m}$

이때 (나)는 (다)이고 5^{n-m}은 홀수이므로 (나)와 5^{n-m}은 항상 같지 않다.

따라서 $\log_{20}5$는 무리수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

유형 08 로그의 정수 부분과 소수 부분 개념 02-2

0188 대표 문제

$\log_3 20$의 정수 부분을 a, 소수 부분을 b라 할 때, $9(2^a+3^b)$의 값은?

① 29 ② 38 ③ 47
④ 56 ⑤ 65

0189 • 중 •

$\log_2 12$의 소수 부분을 α라 할 때, 4^{α}의 값은?

① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{27}{8}$

0190 • 중 • 서술형

$\log 40=n+\alpha$ (n은 정수, $0\le\alpha<1$)일 때, $\frac{10^n+10^{\alpha}}{10^n-10^{\alpha}}$의 값을 구하시오.

0191 • 중 •

자연수 N에 대하여 $\log N$의 정수 부분을 $f(N)$이라 할 때, $f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(111)$의 값은?

① 110 ② 112 ③ 114
④ 221 ⑤ 224

유형 09 로그의 성질의 활용 ; $\log_a b=c$가 주어진 경우 개념 02-2

0192 대표 문제

$\log_3 2=a$, $\log_5 3=b$일 때, $\log_{150}180$을 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

0193 하 • •

$\log 2=a$, $\log 3=b$일 때, $\log\frac{8}{15}$을 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

0194 • 중 •

$\log_2 15=a$, $\log_2 \frac{9}{5}=b$일 때, $\log_2 75$를 a, b에 대한 식으로 나타내면?

① $\frac{5a-b}{3}$ ② $\frac{3a-2b}{3}$ ③ $\frac{a+3b}{3}$
④ $\frac{2a+b}{2}$ ⑤ $\frac{a+3b}{2}$

0195 •• 상

$\log_2 3=a$, $\log_3 5=b$, $\log_5 7=c$일 때, $\log_{14} 105$를 a, b, c에 대한 식으로 나타내시오.

유형 10 로그의 성질의 활용 ; $a^x=b$가 주어진 경우 개념 02-1, 2

0196 대표 문제

$3^a=x$, $3^b=y$, $3^c=z$일 때, $\log_{xy} y^2z^3$을 a, b, c에 대한 식으로 나타내면? (단, $abc\neq 0$, $xy\neq 1$)

① $\frac{bc}{a+b}$ ② $\frac{6bc}{a+b}$ ③ $\frac{2b+3c}{a+b}$
④ $\frac{a+b}{6bc}$ ⑤ $\frac{a+b}{2b+3c}$

0197 • 중 •

$5^a=3$, $5^b=8$일 때, $\log_6 18$을 a, b에 대한 식으로 나타내면?

① $\frac{2a+b}{3a+b}$ ② $\frac{4a+b}{3a+b}$ ③ $\frac{6a+b}{3a+b}$
④ $\frac{a+2b}{a+3b}$ ⑤ $\frac{a+6b}{a+3b}$

0198 • 중 • 서술형

1이 아닌 양수 a, b에 대하여 $a^m=b^n=5$일 때, $\log_{ab} b^2$을 m, n에 대한 식으로 나타내시오. (단, $ab\neq 1$)

유형 11 식의 값 구하기 집중 공략 개념 02-2

0199 대표 문제

양수 a, b에 대하여 $a^3b^2=1$일 때, $\log_a a^5b^3$의 값은? (단, $a\neq 1$)

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0200 • 중 •

양수 x, y에 대하여 $\log_2 x+\log_4 y^2=2$일 때, $4^{\log_2 x}\cdot 2^{\log_{\frac{1}{4}} y}$의 값을 구하시오.

0201 • 중 •

1보다 큰 두 실수 a, b에 대하여

$$\begin{pmatrix} \log_a b & 1 \\ 2 & \log_a 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3\log_b 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, ab의 값은?

① $\sqrt[4]{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt[4]{3^3}$
④ 3 ⑤ $\sqrt[4]{3^5}$

0202 • 중 •

1보다 큰 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킬 때, $\log_c \frac{b}{a}$의 값은?

(가) $\log_{\sqrt{3}} b = 2\log_9 \frac{c}{a}$

(나) $\frac{\log_3 c}{\log_9 a} = \frac{\log_9 c}{\log_9 b}$

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{4}$
④ 2 ⑤ 4

0203 • 중 •

1보다 큰 세 실수 a, b, c가

$$\log_a b = \frac{\log_b c}{4} = \frac{\log_c a}{2}$$

를 만족시킬 때, $\log_a b + \log_b c + \log_c a$의 값은?

① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

0204 •• 상

1이 아닌 세 양수 a, b, c에 대하여 $a^2 = b^3 = c^5$이 성립할 때, $\log_{\frac{b}{a}} b + \log_{\frac{c}{b}} c + \log_{\frac{a}{c}} a$의 값을 구하시오.

유형 12 이차방정식과 로그

집중 공략 개념 02-2

0205 대표 문제

이차방정식 $x^2 - 5x + 1 = 0$의 두 근을 $\log_2 a$, $\log_2 b$라 할 때, $\log_a b + \log_b a$의 값을 구하시오.

0206 하 ••

이차방정식 $x^2 - 6x + 2 = 0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\log_3(\alpha+1) + \log_3(\beta+1)$의 값을 구하시오.

0207 • 중 •

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$의 두 근이 1, $\log_2 5$일 때, 실수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$의 값은?

① $-\log_5 2$ ② $-\log 2$ ③ $-\log 5$
④ $\log 2$ ⑤ $\log 5$

0208 • 중 •

이차방정식 $x^2-2x\log_5 2-\log_5 10+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha-1)(\beta-1)=\log_5 k$이다. 이때 k의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0209 • 중 • 서술형

이차방정식 $2x^2-12x+9=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\log_{\alpha^2+\beta^2} 2\alpha+\log_{\alpha^2+\beta^2}\beta$의 값을 구하시오.

유형 13 로그의 값이 정수가 되도록 하는 조건 개념 02-2

0210 대표 문제

$1<x<100$일 때, $\log x^2$과 $\log\sqrt{x}$의 차가 정수가 되도록 하는 모든 x의 값의 곱을 구하시오.

0211 • 중 •

2 이상의 자연수 n에 대하여 $3\log_n 2$의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n의 값의 합은?

① 10 ② 14 ③ 16
④ 20 ⑤ 22

0212 • 중 •

$10<x<1000$일 때, $\log x-\log\frac{1}{x^2}$의 값이 정수가 되도록 하는 x의 개수를 구하시오.

유형 14 상용로그의 값 개념 02-2, 3

0213 대표 문제

$\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$일 때, $\log 5+\log 72$의 값은?

① 2.2552 ② 2.3801 ③ 2.5562
④ 2.7781 ⑤ 2.9821

0214 하 • •

$\log x=0.8$일 때, $\log\sqrt{x}+\log x^2$의 값을 구하시오.

0215 • 중 •

$\log 60.4=1.7810$일 때, $\log x=-0.2190$을 만족시키는 x의 값을 구하시오.

0216 • 중 •

$6.92x$를 계산해야 할 것을 잘못하여 6.92^x으로 계산하였더니 그 결과가 15900이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

(단, $\log 1.59=0.2$, $\log 6.92=0.84$로 계산한다.)

유형 15 상용로그의 실생활에의 활용 ; 관계식이 주어질 때

집중 공략 개념 02-2, 3

0217 대표 문제

지진의 에너지 E와 지진의 규모 M 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log E=11.8+1.5M$$

이때 규모가 5인 지진의 에너지는 규모가 4인 지진의 에너지의 몇 배인가?

① $\sqrt{10}$배 ② 10배 ③ $10\sqrt{10}$배
④ 100배 ⑤ $100\sqrt{10}$배

0218 하 • •

외부 자극의 세기를 I, 감각의 세기를 S라 하면

$$S=k\log I\ (k\text{는 상수})$$

가 성립한다고 한다. 어느 외부 자극의 세기가 400일 때의 감각의 세기가 0.5라 할 때, 이 자극의 세기가 20일 때의 감각의 세기를 구하시오.

(단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

0219 • 중 •

별의 등급 m과 별의 밝기 I 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$m=-\frac{5}{2}\log I+C\ (C\text{는 상수})$$

이때 2등급인 별의 밝기는 5등급인 별의 밝기의 몇 배인가? $\left(\text{단, } \sqrt[5]{100}=\frac{5}{2}\text{로 계산한다.}\right)$

① 15배 ② $\frac{125}{8}$배 ③ $\frac{65}{4}$배
④ $\frac{135}{8}$배 ⑤ $\frac{35}{2}$배

0220 • 중 •

밀폐된 용기 속의 액체에서 증발과 응축이 계속하여 같은 속도로 일어나는 상태의 증기압을 포화 증기압이라 한다. 밀폐된 용기 속에 있는 어떤 액체의 경우 포화 증기압 P mmHg와 용기 속의 온도 t °C 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log P=8.11-\frac{1750}{t+235}\ (0<t<60)$$

용기 속의 온도가 15 °C일 때의 포화 증기압을 P_1 mmHg, 45 °C일 때의 포화 증기압을 P_2 mmHg라 할 때, $\frac{P_2}{P_1}$의 값은?

① $10^{\frac{1}{4}}$ ② $10^{\frac{1}{2}}$ ③ $10^{\frac{3}{4}}$
④ 10 ⑤ $10^{\frac{5}{4}}$

0221 • 중 • 서술형

화재가 발생한 어느 화재실의 초기 온도를 T_0 °C, 화재가 발생한 지 x분 후의 온도를 T_x °C라 하면

$$T_x=T_0+k\log(8x+1)\ (k\text{는 상수})$$

이 성립한다고 한다. 초기 온도가 30 °C인 이 화재실에서 화재가 발생한 지 $\frac{9}{8}$분 후에 온도가 240 °C까지 올라갔다고 할 때, 화재가 발생한 후 온도가 450 °C가 되는 데 걸리는 시간은 몇 분인지 구하시오.

유형 16 상용로그의 실생활에의 활용 ; 일정하게 증가하거나 감소할 때

집중 공략 개념 02-2, 3

0222 대표 문제

빛이 어떤 유리 한 장을 통과할 때마다 그 밝기가 19 %씩 감소한다고 한다. 빛이 이 유리를 5장 통과하였을 때의 빛의 밝기는 처음 밝기의 몇 %인가?

(단, $\log 3=0.48$, $\log 3.99=0.6$으로 계산한다.)

① 3 %　② 3.99 %　③ 13 %
④ 30 %　⑤ 39.9 %

0223 • 중 •

일정한 온도에서 어느 세균을 배양하면 10분마다 그 수가 두 배로 증가한다고 한다. 이 세균 10마리를 일정한 온도에서 배양하면 3시간 후 세균은 10^k마리가 된다. 이때 k의 값을 구하시오. (단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

0224 • 중 • 서술형

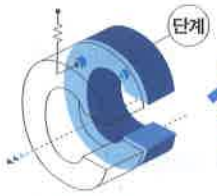
어느 인터넷 쇼핑몰의 매출액이 매년 일정한 비율로 증가하여 15년 만에 3배가 되었다. 15년 동안 이 인터넷 쇼핑몰의 매출액은 매년 몇 %씩 증가했는지 구하시오.

(단, $\log 1.077=0.032$, $\log 3=0.48$로 계산한다.)

0225 •• 상

어느 도시의 10년 전의 인구는 A명이었는데, 그 후 5년 동안은 매년 10 %씩 인구가 감소하고, 그 다음 5년 동안은 매년 10 %씩 인구가 증가하여 현재의 인구는 10년 전의 인구의 k배가 되었다. 이때 k의 값을 구하시오.

(단, $\log 9.55=0.98$, $\log 9.9=0.996$으로 계산한다.)



실력 굳히기

0226 • 26쪽 유형 01

자연수 전체의 집합의 부분집합

$A=\{a, b, c, d\}$,

$B=\{\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c, \log_2 d\}$

에 대하여 $A\cap B=\{a, b\}$이고 $a+b=12$일 때, $d-c$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c<d$)

0227 서술형 • 26쪽 유형 02

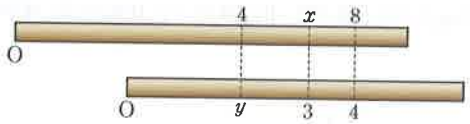
$\log_{|n-1|}4$와 $\log_7(6-n)^n$이 모두 정의되도록 하는 10 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

0228 서술형 • 26쪽 유형 03

다음 그림과 같이 점 O로부터 거리가 $\log x$인 곳에 눈금 x를 새긴 자를 로그자라 한다.



두 로그자의 눈금이 다음 그림과 같이 일치할 때, $x+y$의 값을 구하시오.



0229 • 26쪽 유형 03

두 자연수 a, b에 대하여 등식

$\log_5 a-2\log_5 b=2$

가 성립한다. a가 세 자리 자연수일 때, a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

0230 서술형 • 27쪽 유형 04

세 자연수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

(가) $a\log_{500}2+b\log_{500}5=c$

(나) a, b, c의 최대공약수는 3이다.

0231 » 교육청 기출 • 27쪽 유형 04

2 이상의 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\sqrt[3]{a}$는 ab의 네제곱근이다.

(나) $\log_a bc+\log_b ac=4$

$a=\left(\frac{b}{c}\right)^k$이 되도록 하는 실수 k의 값은?

① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7

④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

0232 서술형 • 28쪽 유형 05

1보다 크고 10보다 작은 세 자연수 a, b, c에 대하여

$$\frac{\log_c b}{\log_a b}=\frac{1}{2},\ \frac{\log_b c}{\log_a c}=\frac{1}{3}$$

일 때, $a+3b+2c$의 값을 구하시오.

0233 • 28쪽 유형 06

두 양수 x, y에 대하여 연산 $*$를

$$x*y=x^{\log_2 y}$$

으로 정의할 때, 세 양수 a, b, c에 대하여 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a*1=a$

ㄴ. $a*b=b*a$

ㄷ. $(a*b)*c=a*(b*c)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0234 • 28쪽 유형 06 + 30쪽 유형 08

양수 x에 대하여

$$\log_3 x=f(x)+g(x)\ (f(x)\text{는 정수},\ 0\le g(x)<1)$$

라 할 때,

$$1\cdot 3^{g(1)-f(1)}+2\cdot 3^{g\left(\frac{1}{2}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)}+3\cdot 3^{g\left(\frac{1}{3}\right)-f\left(\frac{1}{3}\right)}$$
$$+4\cdot 3^{g\left(\frac{1}{4}\right)-f\left(\frac{1}{4}\right)}+5\cdot 3^{g\left(\frac{1}{5}\right)-f\left(\frac{1}{5}\right)}$$

의 값을 구하시오.

0235 » 평가원 기출 • 31쪽 유형 10

네 양수 a, b, c, k가 다음 조건을 만족시킬 때, k^2의 값을 구하시오.

(가) $3^a=5^b=k^c$

(나) $\log c=\log(2ab)-\log(2a+b)$

0236 • 31쪽 유형 11

두 양수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}=9$이고 $a^{\log_3 b}=\sqrt[3]{3}$일 때, $(\log_3 a)^3-(\log_3 b)^3$의 값을 구하시오.

★사고의 기술

0237 » 평가원 기출 • 33쪽 유형 13

자연수 n에 대하여 $4\log_{64}\left(\frac{3}{4n+16}\right)$의 값이 정수가 되도록 하는 1000 이하의 모든 n의 값의 합을 구하시오.

☆사고의 기술

0238 • 33쪽 유형 13

1보다 큰 서로 다른 두 자연수 m, n이 다음 조건을 만족시킬 때, m, n의 순서쌍 (m, n)의 개수는?

(가) $mn<200$
(나) $\log_m n$은 유리수이다.

① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

0239 » 수능 기출 • 34쪽 유형 15

단면의 반지름의 길이가 R $(R<1)$인 원기둥 모양의 어느 급수관에 물이 가득 차 흐르고 있다. 이 급수관의 단면의 중심에서의 물의 속력을 v_c, 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 x $(0<x\le R)$만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력을 v라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\frac{v_c}{v}=1-k\log\frac{x}{R}$$

(단, k는 양의 상수이고, 길이의 단위는 m, 속력의 단위는 m/s이다.)

$R<1$인 이 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 $R^{\frac{27}{23}}$만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{2}$일 때, 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 R^a만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{3}$이다. a의 값은?

① $\frac{39}{23}$ ② $\frac{37}{23}$ ③ $\frac{35}{23}$
④ $\frac{33}{23}$ ⑤ $\frac{31}{23}$

0240 서술형 • 34쪽 유형 15

어느 지역에서 소득이 x원 이상인 인원수를 $N(x)$라 할 때, 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log N(x)=\log A-\alpha\log x\ (A,\ \alpha\text{는 상수})$$

이 지역에서 소득이 $2k$원 이상인 인원수는 소득이 k원 이상인 인원수의 $\frac{\sqrt{2}}{8}$배이고, 소득이 $4k$원 이상인 인원수는 소득이 k원 이상인 인원수의 $\frac{1}{p}$배일 때, p의 값을 구하시오.

0241 • 35쪽 유형 16

어느 도시의 올해 신생아의 남녀 성비는 1 : 1이라 한다. 이 도시의 신생아의 수는 매년 7 %씩 증가하고, 남자 신생아의 수는 매년 10 %씩 증가한다고 할 때, 10년 후 이 도시의 신생아 100명 중 남자 신생아는 몇 명인지 구하시오. (단, $\log 1.07=0.0294$, $\log 1.1=0.0414$, $\log 1.32=0.12$로 계산한다.)

0242 서술형 • 35쪽 유형 16

어느 자동차 보험은 운전자가 사고를 낼 때마다 일정한 비율로 보험료가 인상된다고 한다. A와 B가 같은 시기에 동일한 조건으로 이 자동차 보험에 가입하였는데, 그 후 A는 사고를 5번, B는 사고를 3번 냈다. A의 자동차 보험료가 처음 보험료의 200 %일 때, B의 자동차 보험료는 처음 보험료의 몇 %인지 구하시오.

(단, $\log 1.51=0.18$, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)



서툴더라도 진심을 담은 한마디가
우정을 더 돈독하게 만들어 줄 거야.



기본 다잡기

03-1 지수함수 유형 01

a가 1이 아닌 양수일 때, $y=a^x$을 a를 밑으로 하는 **지수함수**라 한다.

tip $a>0$, $a\neq1$일 때, 실수 x에 대하여 a^x의 값은 하나로 정해지므로 $y=a^x$은 x에 대한 함수이다.

ex $y=3^x$, $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ ➡ 지수함수이다.

$y=x^2$, $y=\left(\frac{1}{x}\right)^3$, $y=7\cdot x^{-9}$ ➡ 지수함수가 아니다.

03-2 지수함수 $y=a^x$의 성질 유형 02, 04, 05

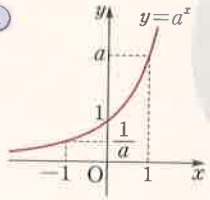
① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

② $a>1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
$0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

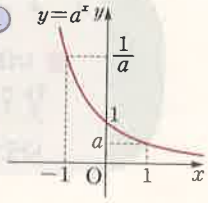
③ 그래프는 점 $(0, 1)$을 지나고, 점근선은 x축이다.

④ 일대일함수이다. ($x_1\neq x_2$이면 $a^{x_1}\neq a^{x_2}$이다.)

$a>1$



$0<a<1$



03-3 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동 유형 03

지수함수 $y=a^x$ $(a>0, a\neq1)$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

① x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동 ➡ $y=a^{x-m}+n$

② x축에 대하여 대칭이동 ➡ $y=-a^x$

③ y축에 대하여 대칭이동 ➡ $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$

④ 원점에 대하여 대칭이동 ➡ $y=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$

ex 지수함수 $y=3^x$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은

① x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동 ➡ $y=3^{x-2}-1$

② x축에 대하여 대칭이동 ➡ $y=-3^x$

③ y축에 대하여 대칭이동 ➡ $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$

④ 원점에 대하여 대칭이동 ➡ $y=-\left(\frac{1}{3}\right)^x$

SSEN NOTE

- $y=a^x$에서 $a=1$이면 $y=1$이므로 이 함수는 상수함수이다.
- $a>0$, $a\neq1$일 때, 모든 실수 x에 대하여 $a^x>0$
- $a>1$일 때,
  $x_1<x_2$이면 $a^{x_1}<a^{x_2}$
  $0<a<1$일 때,
  $x_1<x_2$이면 $a^{x_1}>a^{x_2}$
- 곡선 위의 점이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라 한다.
- 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 도형의 방정식은
  $f(x-m, y-n)=0$
- 방정식 $f(x, y)=0$이 나타내는 도형을 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은
  ① x축: $f(x, -y)=0$
  ② y축: $f(-x, y)=0$
  ③ 원점: $f(-x, -y)=0$

03-1 지수함수

0243 지수함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $y=x^3$　　ㄴ. $y=\left(\frac{1}{5}\right)^{2x}$

ㄷ. $y=(\sqrt{2})^x$　　ㄹ. $y=x^{\sqrt{2}}$

[0244~0247] 지수함수 $f(x)=2^x$에 대하여 다음을 구하시오.

0244 $f(0)$　　**0245** $f(2)$

0246 $f\left(\frac{3}{2}\right)$　　**0247** $f(-4)f(3)$

[0248~0251] 지수함수 $f(x)=\left(\frac{1}{5}\right)^x$에 대하여 다음을 구하시오.

0248 $f(0)$　　**0249** $f(3)$

0250 $f(-4)$　　**0251** $f(-1)f(2)$

03-2 지수함수 $y=a^x$의 성질

0252 지수함수 $f(x)=a^x\ (a>0,\ a\neq1)$에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$이다.

ㄴ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x=0$이다.

ㄷ. $0<a<1$일 때, $x_1<x_2$이면 $f(x_1)>f(x_2)$이다.

ㄹ. 정의역은 $\{x|x>0\}$이다.

ㅁ. $y=f(x)$의 치역은 $\{y|y>0\}$이다.

[0253~0256] 지수함수를 이용하여 다음 수의 대소를 비교하시오.

0253 $\sqrt[4]{3^3}$, $\sqrt[3]{3^4}$

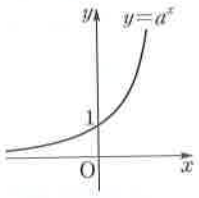
0254 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$, $\left(\frac{1}{3}\right)^2$

0255 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt{8}$

0256 $\left(\frac{1}{5}\right)^{-0.2}$, $\frac{1}{5}$, $\left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3$

03-3 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

[0257~0260] 함수 $y=a^x$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



0257 $y=-a^x$

0258 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$

0259 $y=a^{x+1}$

0260 $y=a^x+1$

[0261~0264] 지수함수 $y=2^x$의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 점근선의 방정식을 구하시오.

0261 $y=2^{x-1}-\frac{1}{2}$

0262 $y=-2^x+1$

0263 $y=2^{-x}+2$

0264 $y=-2^{-x-2}$

03-4 지수함수의 최대·최소

유형 06, 07, 08, 09

정의역이 $\{x|m\le x\le n\}$인 지수함수 $y=a^x$은

① $a>1$이면 $x=m$일 때 최솟값 a^m, $x=n$일 때 최댓값 a^n을 갖는다.

② $0<a<1$이면 $x=m$일 때 최댓값 a^m, $x=n$일 때 최솟값 a^n을 갖는다.

03-5 지수방정식

유형 10~14, 19

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 방정식을 $a^{f(x)}=a^{g(x)}$ 꼴로 변형한 후

$$a^{f(x)}=a^{g(x)} \Longleftrightarrow f(x)=g(x)$$

임을 이용하여 방정식 $f(x)=g(x)$를 푼다. (단, $a>0$, $a\neq1$)

ex $2^x=8$에서 $8=2^3$이므로 $2^x=2^3$ $\therefore x=3$

(2) a^x 꼴이 반복되는 경우

$a^x=t$로 치환하여 t에 대한 방정식을 푼다. 이때 $a^x>0$이므로 $t>0$임에 주의한다.

ex $4^x+2^x-2=0$에서 $2^x=t$ $(t>0)$로 놓으면

$t^2+t-2=0$, $(t+2)(t-1)=0$ $\therefore t=1$ $(\because t>0)$

즉 $2^x=1$이므로 $x=0$

(3) 지수가 같은 경우

$\{h(x)\}^{f(x)}=\{g(x)\}^{f(x)}$ 꼴이면 $h(x)=g(x)$ 또는 $f(x)=0$을 푼다.

(단, $h(x)>0$, $g(x)>0$)

tip 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 방정식은 다음을 이용한다. (단, $a>0$, $b>0$)

① 밑이 같으면 ➡ $a^{f(x)}=a^{g(x)} \Longleftrightarrow f(x)=g(x)$ 또는 $a=1$

② 지수가 같으면 ➡ $a^{f(x)}=b^{f(x)} \Longleftrightarrow f(x)=0$ 또는 $a=b$

03-6 지수부등식

유형 15~19

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 부등식을 $a^{f(x)}\square a^{g(x)}$ 꼴로 변형한 후

① $a>1$일 때, 부등식 $f(x)\square g(x)$를 푼다.

② $0<a<1$일 때, 부등식 $f(x)\square g(x)$를 푼다.

ex $2^{2x}<32$에서 $32=2^5$이므로 $2^{2x}<2^5$

밑이 1보다 크므로 $2x<5$ $\therefore x<\frac{5}{2}$

(2) a^x 꼴이 반복되는 경우

$a^x=t$로 치환하여 t에 대한 부등식을 푼다. 이때 $a^x>0$이므로 $t>0$임에 주의한다.

ex $4^x-2\cdot2^x-8<0$에서 $2^x=t$ $(t>0)$로 놓으면

$t^2-2t-8<0$, $(t+2)(t-4)<0$ $\therefore -2<t<4$

그런데 $t>0$이므로 $0<t<4$

즉 $2^x<2^2$이므로 $x<2$

tip 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 부등식은 (밑)=1, 0<(밑)<1, (밑)>1인 경우로 나누어 푼다.

SSEN NOTE

- 함수 $y=a^{f(x)}$ $(a>0, a\neq1)$은
  ① $a>1$이면 $f(x)$가 최대일 때 최댓값, $f(x)$가 최소일 때 최솟값을 갖는다.
  ② $0<a<1$이면 $f(x)$가 최대일 때 최솟값, $f(x)$가 최소일 때 최댓값을 갖는다.
- 지수에 미지수가 있는 방정식을 지수방정식이라 한다.
- 지수함수 $y=a^x$ $(a>0, a\neq1)$은 일대일함수이므로 $a^{x_1}=a^{x_2} \Longleftrightarrow x_1=x_2$
- 지수가 같은 경우에는 밑이 같거나 지수가 0인 경우를 생각한다.
- 지수에 미지수가 있는 부등식을 지수부등식이라 한다.
- 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의한다.

03-4 지수함수의 최대·최소

[0265~0267] 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0265 $y=5^x \quad (-1\le x\le 2)$

0266 $y=10^{-x} \quad (-3\le x\le 2)$

0267 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}+1 \quad (-2\le x\le 2)$

03-5 지수방정식

[0268~0270] 다음 방정식을 푸시오.

0268 $8^x=128$

0269 $\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}=2\sqrt{2}$

0270 $\left(\frac{1}{9}\right)^x=81\cdot 3^x$

0271 다음은 방정식 $4^{2x}-4^x-12=0$의 해를 구하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

$4^x=t\ (t>0)$로 놓으면 주어진 방정식은

(가) $=0 \quad \therefore t=$ (나)

즉 $4^x=$ (나)이므로 $x=$ (다)

[0272~0273] 다음 방정식을 푸시오.

0272 $3^{2x}-12\cdot 3^x+27=0$

0273 $\left(\frac{1}{9}\right)^x-2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}-27=0$

[0274~0275] 다음 방정식을 푸시오.

0274 $2^{4x+1}=5^{4x+1}$

0275 $(x-1)^{x-3}=4^{x-3} \quad (x>1)$

03-6 지수부등식

[0276~0279] 다음 부등식을 푸시오.

0276 $5^{2x-1}>25\sqrt{5}$

0277 $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x+2}\le 2^{x-1}$

0278 $2^{3-x}\ge(\sqrt{2})^{3x}$

0279 $\left(\frac{3}{4}\right)^{x^2}<\left(\frac{4}{3}\right)^{2x-3}$

0280 다음은 부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^x-4\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^x+3\le 0$의 해를 구하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

$\left(\frac{1}{3}\right)^x=t\ (t>0)$로 놓으면 주어진 부등식은

(가) $\le 0 \quad \therefore$ (나) $\le t\le$ (다)

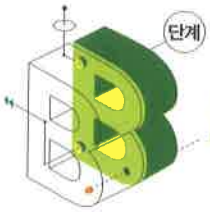
즉 (나) $\le\left(\frac{1}{3}\right)^x\le$ (다)이므로

(라) $\le x\le$ (마)

[0281~0282] 다음 부등식을 푸시오.

0281 $5^{2x}-30\cdot 5^x+125<0$

0282 $\left(\frac{1}{4}\right)^x+\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}-8\le 0$



유형 뽀개기

유형 01 지수함수의 함숫값 개념 03-1

0283 대표 문제

함수 $f(x)=a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$에 대하여 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(-m)=\dfrac{1}{f(m)}$

ㄴ. $f(3m)=\{f(m)\}^3$

ㄷ. $f(mn)=f(m)+f(n)$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0284 하

함수 $f(x)=2^x$에 대하여 $f(p)=q$라 할 때, $f\left(\dfrac{p}{2}\right)+f\left(-\dfrac{p}{2}\right)$의 값을 q로 나타내면?

① $q-\dfrac{1}{q}$ ② $q+\dfrac{1}{q}$ ③ $\sqrt{q}-\dfrac{1}{\sqrt{q}}$

④ $\sqrt{q}+\dfrac{1}{\sqrt{q}}$ ⑤ $q+\sqrt{q}$

0285 중

함수 $f(x)=a^{mx+n}$ $(a>0,\ a\neq 1)$에 대하여 $f(0)=5$, $f(2)=20$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(단, m, n은 상수이다.)

0286 중

함수 $f(x)=5^x$에 대하여 $f(3)=p$, $f(-1)=q$이고 $f(k)=p^4q^3$일 때, k의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

0287 중

함수 $f(x)=\left(\dfrac{1}{2}\right)^x$에 대하여 $f(-a)=p$, $f(b)=q$라 할 때, $f(a+b)$의 값을 p, q로 나타내시오.

0288 중

함수 $f(x)=a^x+a^{-x}$ $(a>0,\ a\neq 1)$에 대하여 $f(2k)=14$일 때, $f(3k)$의 값은?

① 50 ② 51 ③ 52

④ 53 ⑤ 54

유형 02 지수함수의 성질 개념 03-2

0289 대표 문제

함수 $f(x)=a^x$ $(a>0,\ a\neq1)$에 대하여 $f(2)=\frac{1}{9}$일 때, $y=f(x)$에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(-4)=16$

ㄴ. 그래프는 점 $(-1,\ 3)$을 지난다.

ㄷ. 그래프의 점근선은 x축이다.

ㄹ. x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0290 하 ••

다음 중 임의의 실수 a, b에 대하여 $a<b$일 때, $f(a)<f(b)$를 만족시키는 함수는?

① $f(x)=\left(\frac{5}{4}\right)^{-x}$ ② $f(x)=0.4^x$
③ $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{-x}$ ④ $f(x)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x$
⑤ $f(x)=\left(\frac{3}{5}\right)^x$

0291 • 중 • 서술형

함수 $y=(a^2+a+1)^x$에서 x의 값이 증가할 때 y의 값은 감소하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

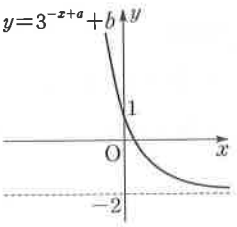
유형 03 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동 집중 공략 개념 03-3

0292 대표 문제

함수 $y=4^{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하였더니 함수 $y=16\cdot4^{2x}+16$의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

0293 하 •• 서술형

함수 $y=3^{-x+a}+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



0294 • 중 •

함수 $y=9^x$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x+3$ ㄴ. $y=3^{2x+1}$

ㄷ. $y=-9\cdot3^{x-2}$ ㄹ. $y=\frac{9^x-1}{3}$

0295 • 중 •

함수 $y=2^{-x+1}+k$의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

0296 •• 상

두 함수 $y=2^x$, $y=8\cdot 2^x$의 그래프와 두 직선 $y=2$, $y=8$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

0297 •• 상

함수 $y=\left|\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}-3\right|$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

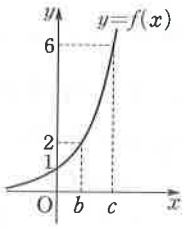
유형 04 지수함수의 그래프 위의 점

집중 공략 개념 03-2

0298 대표 문제

함수 $f(x)=a^x$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f\left(\frac{b-c}{2}\right)$의 값은?

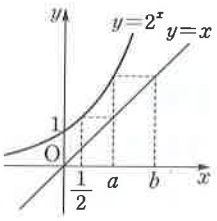
(단, $a>1$)



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$
③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{2}$
⑤ $\sqrt{3}$

0299 하 ••

오른쪽 그림은 함수 $y=2^x$의 그래프와 직선 $y=x$를 나타낸 것이다. 이때 b^a의 값은? (단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



① $\sqrt{2}$ ② 2
③ $2\sqrt{2}$ ④ 4
⑤ $4\sqrt{2}$

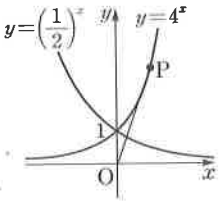
0300 • 중 •

함수 $y=3^x$의 그래프 위의 두 점 A, B에 대하여 직선 AB의 기울기가 3이고 $\overline{AB}=2\sqrt{5}$이다. 두 점 A, B의 x좌표를 각각 a, b라 할 때, 3^b-3^a의 값을 구하시오.

(단, $a<b$)

0301 • 중 •

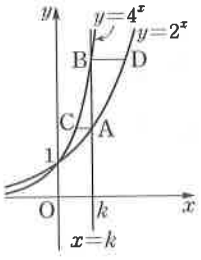
오른쪽 그림과 같이 함수 $y=4^x$의 그래프 위의 점 P에 대하여 선분 OP를 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$의 그래프가 1 : 3으로 내분할 때, 점 P의 x좌표는? (단, O는 원점이다.)



① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{10}{9}$

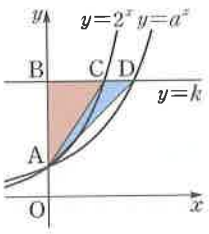
0302 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y=2^x$, $y=4^x$의 그래프가 직선 $x=k$ $(k>0)$와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B를 지나면서 x축과 평행한 직선이 $y=4^x$, $y=2^x$의 그래프와 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{AC}}$의 값을 구하시오.



0303 •• 상

오른쪽 그림과 같이 y축 위의 두 점 A, B에 대하여 두 함수 $y=2^x$, $y=a^x$의 그래프와 점 B를 지나는 직선 $y=k$ $(k>1)$가 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 삼각형 ACB의 넓이가 삼각형 ADC의 넓이의 2배일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $1<a<2$)



유형 05 지수함수를 이용한 수의 대소 비교 개념 03-2

0304 대표 문제

세 수 $A=\sqrt{2^3}$, $B=0.5^{-\frac{1}{3}}$, $C=\sqrt[3]{4}$의 대소 관계는?

① $A<B<C$ ② $B<A<C$ ③ $B<C<A$
④ $C<A<B$ ⑤ $C<B<A$

0305 • 중 • 서술형

다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구하시오.

$$\sqrt[4]{8\sqrt[3]{4}},\quad \left(\frac{1}{64}\right)^{-\frac{1}{4}},\quad (2^{\frac{1}{3}}\cdot 8^{\frac{5}{2}})^{\frac{1}{6}},\quad \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{256}}}}$$

0306 • 중 •

$a>1$일 때, 자연수 n에 대하여 세 수

$$A=\sqrt[n]{a^{n+1}},\ B=\sqrt[n+1]{a^{n+2}},\ C=\sqrt[n+2]{a^{n+3}}$$

의 대소를 비교하시오.

0307 • 중 •

$0<a<1$일 때, 세 수 a, a^a, a^{a^a}의 대소 관계는?

① $a<a^a<a^{a^a}$ ② $a<a^{a^a}<a^a$ ③ $a^a<a<a^{a^a}$
④ $a^{a^a}<a<a^a$ ⑤ $a^{a^a}<a^a<a$

유형 06 지수함수의 최대·최소 ; $y=a^{px+q}+r$ 꼴

집중 공략 | 개념 03-4

0308 대표 문제

정의역이 $\{x|-1\le x\le 1\}$인 함수 $y=2^{x+1}+k$의 최댓값이 1일 때, 상수 k의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0309 하 ••

정의역이 $\{x|-3\le x\le 1\}$인 함수 $y=5^{-x}\cdot 3^{x}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

0310 • 중 • 서술형

정의역이 $\{x|0\le x\le 3\}$인 함수 $f(x)=a^{x+1}$의 최댓값이 최솟값의 8배가 되도록 하는 모든 양수 a의 값의 합을 구하시오.

0311 •• 상

정의역이 $\{x|-1\le x\le 2\}$인 함수 $y=a^{|x-1|+2}$의 최댓값이 $\frac{1}{4}$일 때, 최솟값은? (단, $a>0$)

① 2^{-3} ② 2^{-4} ③ 2^{-5}
④ 2^{-6} ⑤ 2^{-7}

유형 07 지수함수의 최대·최소 ; $y=a^{px^2+qx+r}$ 꼴

개념 03-4

0312 대표 문제

정의역이 $\{x|-1\le x\le 3\}$인 함수 $y=2^{x^2-4x+1}$이 $x=a$에서 최댓값 b를 가질 때, $a+b$의 값은?

① 10 ② 31 ③ 34
④ 63 ⑤ 66

0313 하 ••

$0<a<1$일 때, 함수 $y=a^{-x^2+4x-2}$의 최솟값이 $\frac{1}{4}$이다. 이때 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

0314 • 중 • 서술형

정의역이 $\{x|2\le x\le 5\}$인 함수 $y=3^{x^2-8x+15}$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

0315 •• 상

두 함수 $f(x)=x^2-6x+4$, $g(x)=a^x$에 대하여 $1\le x\le 6$에서 함수 $y=(g\circ f)(x)$의 최댓값은 M, 최솟값은 $\frac{1}{32}$이다. 이때 M의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

0316 •• 상

정의역이 $\{x|2\le x\le 3\}$인 함수 $y=a^{x^2-4x+b}$의 최댓값이 81, 최솟값이 9일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $0<a<1$)

유형 08 지수함수의 최대·최소 ; a^x 꼴이 반복되는 경우 — 개념 03-4

0317 대표 문제

정의역이 $\{x|-1\le x\le 2\}$인 함수 $y=4^x-2^{x+1}+3$이 $x=a$에서 최댓값 b, $x=c$에서 최솟값 d를 가질 때, $a+b+c-d$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0318 • 중 •

함수 $y=1+\left(\frac{1}{2}\right)^{x+a}-\left(\frac{1}{4}\right)^x$의 최댓값이 $\frac{129}{128}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0319 • 중 •

정의역이 $\{x|-2\le x\le 3\}$인 함수 $y=3^{-2x}-2\cdot 3^{-x}-1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

유형 09 지수함수의 최대·최소 ; 산술평균과 기하평균의 관계 이용 — 개념 03-4

0320 대표 문제

함수 $y=6(3^x+3^{-x})-(9^x+9^{-x})$의 최댓값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0321 • 중 •

함수 $y=4^x+4^{-x+4}$이 $x=a$에서 최솟값 b를 가질 때, $a+b$의 값은?

① 18 ② 34 ③ 36
④ 66 ⑤ 68

0322 •• 상

$x+2y-4=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 7^x+49^y은 $x=\alpha$, $y=\beta$일 때 최솟값 γ를 갖는다. 이때 $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

유형 10 지수방정식 ; 밑을 같게 할 수 있는 경우

집중 공략 개념 03-5

0323 대표 문제

방정식 $8^x-2^{x^2-4}=0$의 모든 실근의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0324 하 ••

방정식 $(2^x-8)(3^{2x}-9)=0$의 두 실근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

0325 • 중 •

방정식 $(5\sqrt{5})^{x^2}=25^{x+1}$을 만족시키는 정수 x의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0326 • 중 • 서술형

방정식 $\frac{9^{x^2+1}}{3^{x+4}}=81$의 모든 실근의 곱을 구하시오.

유형 11 지수방정식 ; a^x 꼴이 반복되는 경우

집중 공략 개념 03-5

0327 대표 문제

방정식 $4^x+4^{2-x}=10$의 두 근을 α, β라 할 때, $\beta-\alpha$의 값은? (단, $\alpha<\beta$)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0328 • 중 •

두 함수 $f(x)=3^x$, $g(x)=2x+1$에 대하여 방정식 $(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)$의 해를 구하시오.

0329 • 중 • 서술형

방정식 $a^{2x}-a^x=6$의 해가 $x=\frac{1}{4}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a>0$, $a\neq 1$)

0330 •• 상

방정식 $2(4^x+4^{-x})-3(2^x+2^{-x})-1=0$의 모든 실근의 합은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0331 •• 상

두 함수 $y=9^x$, $y=3^{x+1}$의 그래프가 직선 $x=k$와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=54$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 12 지수방정식; 연립방정식 개념 03-5

0332 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} 2^{x-1}+3^{y+1}=11 \\ 2^{x+2}-3^{y-1}=15 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha\beta$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0333 • 중 • 서술형

연립방정식 $\begin{cases} 2^{x+1}+2^{y+1}=24 \\ 2^{x+y-2}=8 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

0334 • 중 •

연립방정식 $\begin{cases} 3^x+3^y=12 \\ 9^x+9^y=74 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $3^\alpha-3^\beta$의 값을 구하시오. (단, $\alpha>\beta$)

유형 13 지수방정식; 밑 또는 지수가 같은 경우 개념 03-5

0335 대표 문제

방정식 $x^x\cdot x^8=(x^x)^2$의 모든 근의 합은? (단, $x>0$)

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0336 하 ••

방정식 $(x-2)^{x-5}=6^{x-5}$의 모든 근의 곱을 구하시오. (단, $x>2$)

0337 • 중 • 서술형

방정식 $x^{x^2-8}=x^{2x+7}$의 모든 근의 합을 a, 방정식 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^{3-2x}=3^{3-2x}$의 모든 근의 합을 b라 할 때, ab의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } x>\frac{1}{2}\right)$

유형 14 지수방정식의 활용 개념 03-5

0338 대표 문제

방정식 $3^{2x}-3^{x+1}=a$가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $m<a<n$이다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

0339 • 중 •

방정식 $25^x-9\cdot5^x+15=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $25^\alpha+25^\beta$의 값은?

① 36 ② 41 ③ 46
④ 51 ⑤ 57

0340 • 중 •

방정식 $9^x-2\cdot3^{x+2}+k=0$의 서로 다른 두 근의 합이 2일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0341 •• 상

방정식 $4^{2x}+a\cdot4^{x+1}+44-4a=0$의 두 근의 비가 1 : 2일 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0342 •• 상

방정식 $4^x+4^{-x}-2^{1+x}-2^{1-x}+k=0$이 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 15 지수부등식 ; 밑을 같게 할 수 있는 경우

집중 공략 개념 03-6

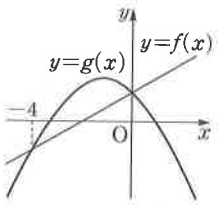
0343 대표 문제

부등식 $\left(\frac{1}{6}\right)^{2x+1}<\left(\frac{1}{36}\right)^{3-2x}$을 만족시키는 x의 값의 범위는?

① $x<\frac{5}{4}$ ② $x<\frac{5}{6}$ ③ $x>\frac{5}{6}$
④ $x<\frac{1}{2}$ ⑤ $x>\frac{1}{2}$

0344 하 ••

직선 $y=f(x)$와 이차함수 $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $10^{-f(x)}>10^{-g(x)}$의 해는?



① $x<-4$ ② $x>-4$
③ $x>0$ ④ $-4<x<0$
⑤ $x<-4$ 또는 $x>0$

0345 • 중 • 서술형

연립부등식 $\begin{cases}3^{2x+1}>(\sqrt{27})^x\\ \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2+1}\geq\left(\frac{4}{3}\right)^{3x-5}\end{cases}$의 해를 구하시오.

0346 • 중 •

부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+5} \le 2^{x^2-1} \le \left(\frac{1}{4}\right)^{x-1}$의 해를 구하시오.

0347 •• 상

부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^{x^2} > 3^{ax}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 4일 때, 모든 자연수 a의 값의 합은?

① 17 ② 19 ③ 22
④ 24 ⑤ 27

0348 •• 상 서술형

두 집합

$A=\{x \mid 10^{(x-2)^2} \le \sqrt{10^{5-x}}\}$, $B=\{x \mid x^2+ax+6 \le 0\}$

에 대하여 $A \subset B$를 만족시키는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 16 지수부등식; a^x 꼴이 반복되는 경우 개념 03-6

0349 대표 문제

부등식 $3^{2x+1}-28 \cdot 3^x+9<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0350 • 중 •

부등식 $\left(\frac{1}{49}\right)^x-56 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^x+343 \le 0$을 만족시키는 x의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0351 • 중 •

함수 $f(x)=x^2-x-3$에 대하여 부등식 $4^{f(x)}-2^{1+f(x)}<48$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

유형 17 지수부등식; 밑에 미지수가 있는 경우 개념 03-6

0352 대표 문제

부등식 $x^{3x-2}>x^{x+4}$을 푸시오. (단, $x>0$)

0353 • 중 •

부등식 $x^{x^2-8}<x^{2x}$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값은? (단, $x>0$)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0354 ••상

부등식 $(x^2-2x+1)^{x-1}<1$의 해의 집합을 S라 할 때, 다음 중 집합 S의 원소가 아닌 것은? (단, $x\neq 1$)

① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

유형 18 지수부등식이 항상 성립할 조건 개념 03-6

0355 대표 문제

모든 실수 x에 대하여 부등식 $4^x-2^{x+2}+k\geq 0$이 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

0356 •중•

$x\leq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $\left(\frac{1}{16}\right)^x-\left(\frac{1}{4}\right)^{x+1}>a$가 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0357 •중• 서술형

모든 실수 x에 대하여 부등식 $9^x-2a\cdot 3^x+9\geq 0$이 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

유형 19 지수방정식과 지수부등식의 실생활에의 활용 집중 공략 개념 03-5, 6

0358 대표 문제

1마리의 박테리아는 x시간 후에 a^x마리로 증식된다고 한다. 처음에 50마리였던 박테리아가 4시간 후에 4050마리가 되었을 때, 50마리였던 박테리아가 36450마리가 되는 것은 처음으로부터 몇 시간 후인가? (단, $a>0$)

① 5시간 ② 6시간 ③ 7시간
④ 8시간 ⑤ 9시간

0359 •중•

어떤 필름을 유리에 한 장씩 붙일 때마다 처음 빛의 양의 $\frac{3}{4}$이 차단된다고 한다. 처음 빛의 양의 $\frac{511}{512}$ 이상을 차단하려면 이 필름을 최소 몇 장 붙여야 하는가?

① 3장 ② 4장 ③ 5장
④ 6장 ⑤ 7장

0360 •중•

방사성 탄소 동위 원소 ^{14}C는 5730년마다 그 양이 반으로 줄어든다고 한다. 즉 처음 ^{14}C의 양이 a g일 때 x년 후에 남아 있는 양을 $f(x)$ g이라 하면

$$f(x)=a\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}}$$

이 성립한다고 한다. 어떤 유물을 발굴하여 조사했더니 ^{14}C가 62.5 g 남아 있었다. 처음 ^{14}C의 양이 1 kg이었다면 이 유물은 몇 년 전의 것인지 구하시오.

단계 실력 굳히기

0361
• 44쪽 유형 01 + 45쪽 유형 02

$0<a<b$이고 $a\neq1$, $b\neq1$일 때, 두 함수 $f(x)=a^x$, $g(x)=b^x$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. $g(-1)<1<f(-1)$이면 $a<1<b$이다.
ㄴ. $a<b<1$이면 $f(a)<g(a)$이다.
ㄷ. $ab=1$이면 $f(a)>g(-b)$이다.

0362
• 45쪽 유형 03

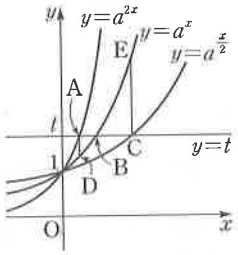
실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{5}x$의 교점의 개수를 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)$
(나) $f(x)=\begin{cases}2^{x-1} & (0\le x<1)\\ 2^{-x+1} & (1\le x<2)\end{cases}$

0363 서술형
• 46쪽 유형 04

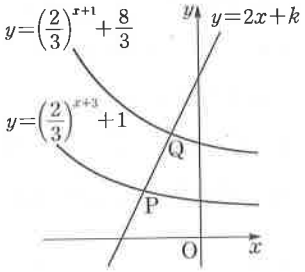
함수 $y=a^x(a>1)$의 그래프와 직선 $y=\sqrt{5}$가 만나는 점을 A라 하자. 점 B(6, 0)에 대하여 직선 OA와 직선 AB가 서로 수직이 되도록 하는 모든 a의 값의 곱을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

0364
• 46쪽 유형 04



직선 $y=t$ $(t>1)$가 세 함수 $y=a^{2x}$, $y=a^x$, $y=a^{\frac{x}{2}}$ $(a>1)$의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B, C라 하고, 두 점 A, C를 지나면서 y축에 평행한 직선이 함수 $y=a^x$의 그래프와 만나는 점을 각각 D, E라 하자. $\overline{AC}=6$이고 삼각형 ADB의 넓이가 6일 때, 삼각형 BCE의 넓이를 구하시오.

0365 » 수능 기출
• 46쪽 유형 04



직선 $y=2x+k$가 두 함수
$y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x+3}+1$,
$y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}+\frac{8}{3}$
의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자.
$\overline{PQ}=\sqrt{5}$일 때, 상수 k의 값은?

① $\frac{31}{6}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ $\frac{17}{3}$ ⑤ $\frac{35}{6}$

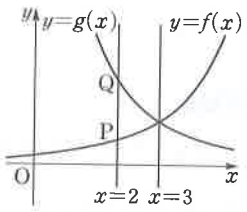
0366
• 45쪽 유형 03 + 46쪽 유형 04

세 함수 $y=3^{-x-2}$, $y=3^{-x+2}$, $y=3^{x-2}$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점을 각각 P, Q, R라 하자. 세 점 P, Q, R의 x좌표를 각각 p, q, r라 하면 $p<q<r$일 때, $\overline{PQ}=\overline{QR}$를 만족시키는 상수 k의 값을 구하시오.

0367 서술형

● 45쪽 유형 03 + 46쪽 유형 04

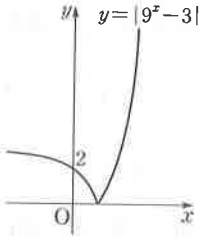
오른쪽 그림과 같이 두 함수 $f(x)=a^{x-m}$, $g(x)=\left(\frac{1}{a}\right)^{x-m}$의 그래프는 직선 $x=3$에 대하여 대칭이고, 직선 $x=2$와 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}=\frac{3}{2}$이다. 이때 상수 a, m에 대하여 am의 값을 구하시오. (단, $a>1$)



0368 » 평가원 기출

● 45쪽 유형 03 + 46쪽 유형 04

좌표평면 위의 두 곡선 $y=|9^x-3|$과 $y=2^{x+k}$이 만나는 서로 다른 두 점의 x좌표를 x_1, x_2 $(x_1<x_2)$라 할 때, $x_1<0$, $0<x_2<2$를 만족시키는 모든 자연수 k의 값의 합은?



① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0369

● 47쪽 유형 05

세 수 $a=(\sqrt{2})^{\sqrt{3}}\cdot(\sqrt{3})^{\sqrt{2}}$, $b=(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}\cdot(\sqrt{3})^{\sqrt{3}}$, $c=(\sqrt{6})^{\sqrt{3}}$의 대소를 비교하시오.

0370

● 46쪽 유형 04 + 49쪽 유형 09

함수 $f(x)=2^x$의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식을 $y=g(x)$라 하자. $\beta-\alpha=2$일 때, 서로 다른 네 점 $A(\alpha, f(\alpha))$, $B(\alpha, g(\beta))$, $C(\beta, g(\beta))$, $D(\beta, f(\alpha))$에 대하여 사각형 ABCD의 넓이의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

0371 서술형

● 45쪽 유형 02 + 50쪽 유형 11

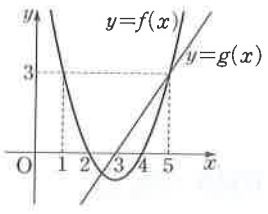
정의역이 실수 전체의 집합이고 치역이 양의 실수 전체의 집합인 함수 $f(x)$가 임의의 실수 a, b에 대하여 $f(ab)=\{f(b)\}^a$을 만족시킨다. $f(1)=64$일 때, 방정식 $f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(\frac{x}{3}\right)-f\left(\frac{x}{6}\right)=0$의 해를 구하시오.

☆사고의 기술

0372 » 수능 기출

● 52쪽 유형 15

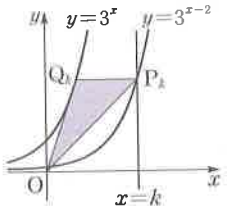
이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)}\geq\left(\frac{1}{8}\right)^{g(x)}$을 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합은?



① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

0373 서술형 • 45쪽 유형 03 + 52쪽 유형 15

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=3^{x-2}$과 직선 $x=k$의 교점을 P_k라 하고, 점 P_k를 지나고 x축과 평행한 직선이 곡선 $y=3^x$과 만나는 점을 Q_k라 하자. 삼각형 OP_kQ_k의 넓이를 S_k라 할 때, 부등식 $S_kS_{k+1}>S_{10}$을 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



0374 사고의 기술 » 평가원 기출 • 45쪽 유형 03 + 52쪽 유형 15

두 자연수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}2^{x+a}+b & (x\le -8)\\ -3^{x-3}+8 & (x>-8)\end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값은?

집합 $\{f(x)\,|\,x\le k\}$의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위는 $3\le k<4$이다.

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0375 서술형 • 53쪽 유형 16

부등식 $4^x+a\cdot 2^x+b<0$의 해가 $-1<x<0$일 때, 부등식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x+3a\left(\frac{1}{2}\right)^x+4b<0$의 해를 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0376 • 54쪽 유형 18

$-2\le x\le 2$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $a\cdot 2^{-x}\le 2^{-2x+1}\le b\cdot 8^{-x}$이 성립할 때, $b-a$의 최솟값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

0377 » 수능 기출 • 54쪽 유형 19

어느 금융상품에 초기자산 W_0을 투자하고 t년이 지난 시점에서의 기대자산 W가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$W=\frac{W_0}{2}10^{at}(1+10^{at})$$

(단, $W_0>0$, $t\ge 0$이고, a는 상수이다.)

이 금융상품에 초기자산 w_0을 투자하고 15년이 지난 시점에서의 기대자산은 초기자산의 3배이다. 이 금융상품에 초기자산 w_0을 투자하고 30년이 지난 시점에서의 기대자산이 초기자산의 k배일 때, 실수 k의 값은? (단, $w_0>0$)

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0378 서술형 • 54쪽 유형 19

현재 배양액 A에는 10마리의 세균이 있는데 1시간마다 그 수가 3배가 되고, 배양액 B에는 90마리의 세균이 있는데 2시간마다 그 수가 3배가 된다고 한다. 두 배양액의 세균 수의 합이 1620마리 이상이 되려면 최소 몇 시간이 지나야 하는지 구하시오.

04-1 로그함수

유형 01, 05

지수함수 $y=a^x\ (a>0,\ a\neq1)$의 역함수 $y=\log_a x$를 a를 밑으로 하는 **로그함수**라 한다.

ex $y=\log_2 x$, $y=\log_{\frac{1}{5}} x$ ➡ 로그함수이다.
$y=\log_3 27$, $y=x\log_2 6$ ➡ 로그함수가 아니다.

SSEN NOTE

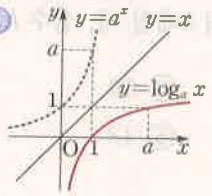
● 지수함수 $y=a^x\ (a>0,\ a\neq1)$은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수를 갖는다.

04-2 로그함수 $y=\log_a x$의 성질

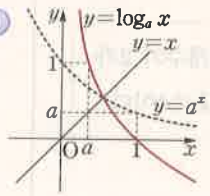
유형 02, 04, 05, 06

① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
② $a>1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
$0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
③ 그래프는 점 $(1,\ 0)$을 지나고, 점근선은 y축이다.
④ 일대일함수이다. ($x_1\neq x_2$이면 $\log_a x_1\neq\log_a x_2$이다.)
⑤ 그래프는 지수함수 $y=a^x$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

$a>1$



$0<a<1$



● $a>1$일 때,
$x_1<x_2$이면 $\log_a x_1<\log_a x_2$
$0<a<1$일 때,
$x_1<x_2$이면 $\log_a x_1>\log_a x_2$

04-3 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

유형 03

로그함수 $y=\log_a x\ (a>0,\ a\neq1)$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

① x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동 ➡ $y=\log_a(x-m)+n$
② x축에 대하여 대칭이동 ➡ $y=-\log_a x$
③ y축에 대하여 대칭이동 ➡ $y=\log_a(-x)$
④ 원점에 대하여 대칭이동 ➡ $y=-\log_a(-x)$
⑤ 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동 ➡ $y=a^x$

ex 로그함수 $y=\log_2 x$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은
① x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동 ➡ $y=\log_2(x-1)-2$
② x축에 대하여 대칭이동 ➡ $y=-\log_2 x$
③ y축에 대하여 대칭이동 ➡ $y=\log_2(-x)$
④ 원점에 대하여 대칭이동 ➡ $y=-\log_2(-x)$
⑤ 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동 ➡ $y=2^x$

● $y=\log_{\frac{1}{a}} x=-\log_a x$이므로 두 함수 $y=\log_a x$와 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$의 그래프는 x축에 대하여 대칭이다.

04-1 로그함수

[0379~0380] 다음 함수의 역함수를 구하시오.

0379 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$

0380 $y=\log_3 x$

[0381~0384] 로그함수 $f(x)=\log_2 x$에 대하여 다음을 구하시오.

0381 $f(1)$

0382 $f(2)$

0383 $f\left(\frac{1}{4}\right)$

0384 $f(8)f\left(\frac{1}{16}\right)$

[0385~0388] 로그함수 $f(x)=\log_{\frac{1}{3}} x$에 대하여 다음을 구하시오.

0385 $f(1)$

0386 $f\left(\frac{1}{27}\right)$

0387 $f(\sqrt{3})$

0388 $f(9)-f\left(\frac{1}{9}\right)$

04-2 로그함수 $y=\log_a x$의 성질

0389 로그함수 $y=\log_3 x$에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 정의역은 실수 전체의 집합이다.
ㄴ. 치역은 실수 전체의 집합이다.
ㄷ. 그래프는 점 (3, 0)을 지난다.
ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x=0$이다.
ㅁ. x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

[0390~0393] 로그함수를 이용하여 다음 수의 대소를 비교하시오.

0390 $\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$, $\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{4}$

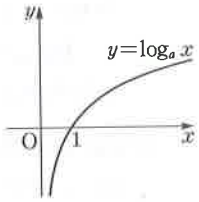
0391 $\log_4 25$, $\log_2 12$

0392 $\log_3 8$, $\log_3 11$, 2

0393 -1, $\log_{\frac{1}{16}} 81$, $2\log_{\frac{1}{4}}\sqrt{5}$

04-3 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

[0394~0397] 함수 $y=\log_a x$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



0394 $y=\log_a(-x)$

0395 $y=\log_a(x-1)$

0396 $y=\log_a ax$

0397 $y=\log_a\frac{1}{x}$

[0398~0401] 로그함수 $y=\log_3 x$의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 점근선의 방정식을 구하시오.

0398 $y=\log_3(x+1)$

0399 $y=\log_3 x-2$

0400 $y=-\log_3 x+2$

0401 $y=-\log_3(-x-1)$

04-4 로그함수의 최대·최소

유형 07~11

정의역이 $\{x|m\le x\le n\}$인 로그함수 $y=\log_a x$는

① $a>1$이면 $x=m$일 때 최솟값 $\log_a m$, $x=n$일 때 최댓값 $\log_a n$을 갖는다.

② $0<a<1$이면 $x=m$일 때 최댓값 $\log_a m$, $x=n$일 때 최솟값 $\log_a n$을 갖는다.

04-5 로그방정식

유형 12, 13, 14, 15, 21

(1) $\log_a f(x)=b$ 꼴인 경우

$\log_a f(x)=b \iff f(x)=a^b$임을 이용하여 푼다. (단, $a>0$, $a\ne1$)

(2) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 방정식을 $\log_a f(x)=\log_a g(x)$ 꼴로 변형한 후

$\log_a f(x)=\log_a g(x) \iff f(x)=g(x)$

임을 이용하여 방정식 $f(x)=g(x)$를 푼다. (단, $a>0$, $a\ne1$, $f(x)>0$, $g(x)>0$)

(3) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x=t$로 치환하여 t에 대한 방정식을 푼다.

(4) 진수가 같은 경우

$\log_{h(x)} f(x)=\log_{g(x)} f(x)$ 꼴이면 $h(x)=g(x)$ 또는 $f(x)=1$을 푼다.

(단, $f(x)>0$, $h(x)>0$, $h(x)\ne1$, $g(x)>0$, $g(x)\ne1$)

(5) 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여 푼다.

04-6 로그부등식

유형 16~21

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 부등식을 $\log_a f(x)\gtrless\log_a g(x)$ 꼴로 변형한 후

① $a>1$일 때, 부등식 $f(x)\gtrless g(x)>0$을 푼다.

② $0<a<1$일 때, 부등식 $0<f(x)\lessgtr g(x)$를 푼다.

(2) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x=t$로 치환하여 t에 대한 부등식을 푼다.

(3) 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여 푼다. 이때 로그의 밑이 $0<(\text{밑})<1$이면 부등호의 방향이 바뀜에 주의한다.

SSEN NOTE

- 함수 $y=\log_a f(x)$ $(a>0, a\ne1)$는
  ① $a>1$이면 $f(x)$가 최대일 때 최댓값, $f(x)$가 최소일 때 최솟값을 갖는다.
  ② $0<a<1$이면 $f(x)$가 최대일 때 최솟값, $f(x)$가 최소일 때 최댓값을 갖는다.

- 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식을 로그방정식이라 한다.

- 로그의 밑이 같지 않은 경우에는
  $\log_a N=\frac{\log_b N}{\log_b a}$,
  $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$
  을 이용하여 밑을 같게 한다.

- 진수가 같은 경우에는 밑이 같거나 진수가 1인 경우를 생각한다.

- $a^{\log x}=b$
  $\iff \log_a a^{\log x}=\log_a b$
  $\iff \log x=\log_a b$

- 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 부등식을 로그부등식이라 한다.

04-4 로그함수의 최대·최소

[0402~0405] 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0402 $y=\log_2 x \quad (2\le x\le 128)$

0403 $y=\log_{\frac{1}{10}} x \quad \left(\frac{1}{10}\le x\le 1000\right)$

0404 $y=-\log_5(x-1) \quad (6\le x\le 126)$

0405 $y=\log_{\frac{1}{2}} 3x+1 \quad \left(\frac{1}{3}\le x\le \frac{8}{3}\right)$

04-5 로그방정식

[0406~0409] 다음 방정식을 푸시오.

0406 $\log_2(2x-1)=3$

0407 $\log_{2x} 16=2$

0408 $\log_3(5x-1)=\log_3(2x+3)$

0409 $2\log_{\frac{1}{5}}(x+1)=\log_{\frac{1}{5}}(3x+7)$

[0410~0411] 다음 방정식을 푸시오.

0410 $(\log x)^2-\log x^4=0$

0411 $(\log_3 x+1)(\log_3 x-3)=5$

[0412~0413] 다음 방정식을 푸시오.

0412 $\log_2(x+4)=\log_3(x+4)$

0413 $\log_{x+6}(x-7)=\log_{2x-4}(x-7)$

0414 다음은 방정식 $x^{\log_2 x}=16$의 해를 구하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 수를 구하시오.

$x^{\log_2 x}=16$의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$\log_2 x^{\log_2 x}=\log_2 16, \quad (\log_2 x)^2-$ [(가)] $=0$

즉 $\log_2 x=$ [(나)] 또는 $\log_2 x=2$이므로

$x=$ [(다)] 또는 $x=4$

04-6 로그부등식

[0415~0418] 다음 부등식을 푸시오.

0415 $\log_4(3x+1)>\frac{1}{2}$

0416 $\log_5 x^2<1$

0417 $\log_{\frac{1}{2}} x\ge\log_{\frac{1}{2}}(2-x)$

0418 $\log_3(12-2x)\le-\log_{\frac{1}{3}}(x-3)$

[0419~0420] 다음 부등식을 푸시오.

0419 $(\log x)^2-\log x\le 12$

0420 $(\log_2 x)^2-\log_2 x^3>0$

0421 다음은 부등식 $x^{\log_3 x}\ge 9x$의 해를 구하는 과정이다. (가)~(바)에 알맞은 수를 구하시오.

진수의 조건에서 $x>$ [(가)] ····· ㉠

$x^{\log_3 x}\ge 9x$의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$\log_3 x^{\log_3 x}\ge\log_3 9x$

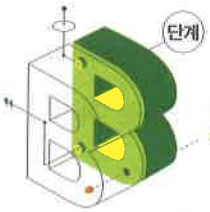
$(\log_3 x)^2-\log_3 x-$ [(나)] ≥ 0

즉 $\log_3 x\le$ [(다)] 또는 $\log_3 x\ge$ [(라)] 이므로

$x\le$ [(마)] 또는 $x\ge$ [(바)] ····· ㉡

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

[(가)] $<x\le$ [(마)] 또는 $x\ge$ [(바)]



유형 뽀개기

유형 01 로그함수의 함숫값 개념 04-1

0422 대표 문제

함수 $f(x)=\log_a(x+2)+1$에 대하여 $f(2)=5$일 때, $f(14)$의 값은? (단, $a>0$, $a\neq1$)

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0423 하

두 함수 $f(x)=\left(\frac{1}{4}\right)^x$, $g(x)=\log_2 x$에 대하여 $(g\circ f)(-3)$의 값을 구하시오.

0424 중

함수 $f(x)=\log_3 x$에 대하여 $f(6)=a$, $f(9)=b$라 할 때, $f(k)=\frac{a+b}{3}$를 만족시키는 실수 k의 값은?

① 3 ② $3\sqrt[3]{2}$ ③ $3\sqrt[3]{3}$
④ $3\sqrt[3]{4}$ ⑤ $3\sqrt[3]{6}$

0425 중

함수 $f(x)=\log_2\left(1-\frac{1}{x+1}\right)$에 대하여

$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)=-5$

를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

0426 중

집합 $A=\{(x, y)\,|\,y=\log_3 x,\ x$는 양의 실수$\}$에 대하여 $(a, b)\in A$일 때, 집합 A의 원소인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\left(\frac{1}{a}, -b\right)$ ㄴ. $(3a, 1+b)$
ㄷ. $\left(\frac{a}{9}, b-3\right)$ ㄹ. $(a^2, 2b)$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0427 상 서술형

$x>0$일 때, 자연수 n에 대하여 함수 $f_n(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f_1(x)=\log_2 x$
(나) $f_{n+1}(x)=f_n(x^3)+f_n(x)$

이때 $\log_4\{f_4(16)\}$의 값을 구하시오.

유형 02 로그함수의 성질 개념 04-2

0428 대표 문제

다음 중 함수 $y=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정의역은 $\{x|x>0\}$이다.
② 그래프는 점 $(1,\ 0)$을 지나고, y축을 점근선으로 한다.
③ $0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
④ 그래프는 $y=a^x$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
⑤ 그래프는 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$의 그래프와 y축에 대하여 대칭이다.

0429 하 ••

함수 $f(x)=\log x$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

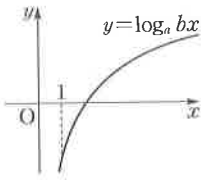
보기
ㄱ. $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$이다.
ㄴ. $x_1>x_2$이면 $f(x_1)>f(x_2)$이다.
ㄷ. 그래프는 $y=-\log\frac{1}{x}$의 그래프와 일치한다.

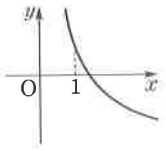
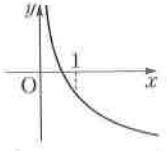
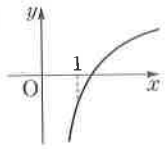
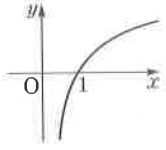
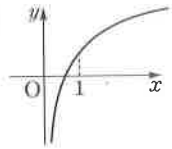
0430 • 중 • 서술형

함수 $y=\log(25-x^2)$의 정의역을 A, 함수 $y=\log(\log x)$의 정의역을 B라 할 때, 집합 $A\cap B$의 원소 중 모든 정수의 합을 구하시오.

0431 • 중 •

함수 $y=\log_a bx$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=\log_b ax$의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?



① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

유형 03 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동 집중 공략 개념 04-3

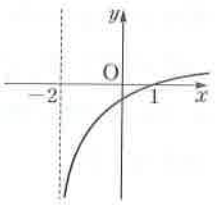
0432 대표 문제

함수 $y=\log_5 ax$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 후 x축에 대하여 대칭이동한 그래프가 함수 $y=\log_5\frac{5}{2x}$의 그래프와 일치할 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 5 ③ 10
④ 20 ⑤ 25

0433 하 ••

함수 $y=\log_3(x+a)+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

0434 • 중 •

함수 $y=\log x$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=\log_{\frac{1}{10}}x$ ㄴ. $y=\log\dfrac{10}{x}$
ㄷ. $y=\log x^2$ ㄹ. $y=\log_{\frac{1}{10}}(2-x)$

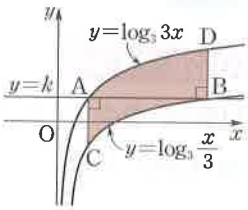
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0435 • 중 •

함수 $y=-\log_2 k(x+3)$의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 양수 k의 최댓값을 구하시오.

0436 •• 상

오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y=\log_3 3x$, $y=\log_3\dfrac{x}{3}$의 그래프가 직선 $y=k$와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B를 지나면서 x축에 수직인 직선이 $y=\log_3\dfrac{x}{3}$, $y=\log_3 3x$의 그래프와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{AB}=5$일 때, 두 함수 $y=\log_3 3x$, $y=\log_3\dfrac{x}{3}$의 그래프와 두 선분 AC, BD로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, k는 상수이다.)

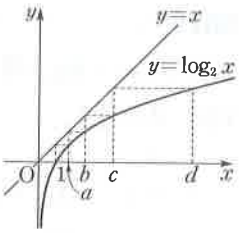


유형 04 로그함수의 그래프 위의 점

집중 공략 개념 04-2

0437 대표 문제

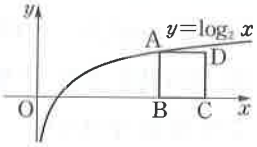
함수 $y=\log_2 x$의 그래프와 직선 $y=x$가 오른쪽 그림과 같을 때, $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{a-b}$의 값과 같은 것은? (단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



① $\dfrac{c}{a}$ ② $\dfrac{c}{b}$ ③ $\dfrac{c}{d}$
④ $\dfrac{b}{c}$ ⑤ $\dfrac{b}{d}$

0438 하 ••

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\log_2 x$의 그래프 위의 점 A와 x축 위의 두 점 B, C에 대하여 사각형 ABCD가 한 변의 길이가 3인 정사각형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오.

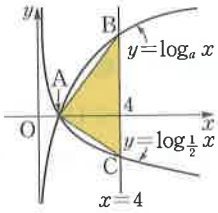


0439 • 중 •

함수 $y=\log_3 x$의 그래프 위에 두 점 $A(a, 1)$, $B(27, b)$가 있다. 함수 $y=\log_3 x$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼 평행이동한 그래프가 선분 AB의 중점을 지날 때, m의 값을 구하시오.

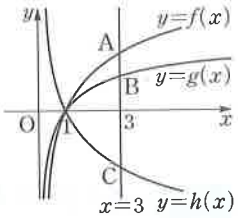
0440 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 x축 위의 점 A에서 만나는 두 함수 $y=\log_a x$, $y=\log_{\frac{1}{2}} x$의 그래프가 직선 $x=4$와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 9일 때, a의 값을 구하시오. (단, $a>1$)



0441 • 중 •

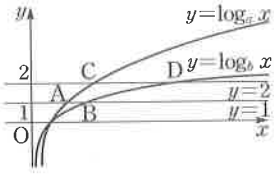
오른쪽 그림과 같이 세 함수 $f(x)=\log_a x$, $g(x)=\log_b x$, $h(x)=-\log_a x$의 그래프와 직선 $x=3$의 교점을 각각 A, B, C라 하자. $\overline{AB}:\overline{BC}=1:4$일 때, $g(a)$의 값은? (단, $1<a<b$)



① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

0442 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y=\log_a x$, $y=\log_b x$의 그래프와 직선 $y=1$이 만나는 점을 각각 A, B, 직선 $y=2$가 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{9}{4}, 1\right)$이고 $\overline{AB}=1$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하시오. (단, $1<a<b$)



유형 05 로그함수의 역함수

집중 공략 개념 04-1, 2

0443 대표 문제

함수 $y=\log_4(x-2)+3$의 역함수가 $y=a^{2x+b}+c$일 때, 정수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0444 하 ••

두 함수 $y=f(x)$, $y=\log_3(x+a)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(3, 4)$를 지날 때, 상수 a의 값은?

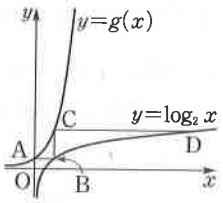
① 23 ② 27 ③ 31
④ 61 ⑤ 67

0445 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=\log_3(x^3+1)$에 대하여 함수 $g(x)$가 $(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)=x$를 만족시킬 때, $(g\circ g\circ g)(2)$의 값을 구하시오.

0446 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\log_2 x$와 그 역함수 $y=g(x)$의 그래프가 있다. 곡선 $y=\log_2 x$ 위의 두 점 B, D와 곡선 $y=g(x)$ 위의 두 점 A, C에 대하여 두 직선 AB와 CD는 x축에 평행하고 직선 BC는 y축에 평행할 때, $\dfrac{\overline{CD}}{\overline{AB}}$의 값을 구하시오. (단, A는 y축 위의 점이다.)



0447 • 중 •

함수 $y=\log_a x+b$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 두 교점의 x좌표가 1, 2일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

유형 06 로그함수를 이용한 수의 대소 비교 개념 04-2

0448 대표 문제

세 수 $A=2\log_5 3$, $B=3$, $C=\log_{25}115$의 대소 관계는?

① $A<B<C$ ② $A<C<B$ ③ $B<A<C$
④ $C<A<B$ ⑤ $C<B<A$

0449 • 중 •

두 양수 a, b에 대하여 $a<1<b<\dfrac{1}{a}$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $a^a<a^b$
ㄴ. $\log_b a<\log_b a^2$
ㄷ. $\log_a b>\log_b a$

0450 • 중 •

$0<a<b<1$일 때, 다음 중 가장 큰 값과 가장 작은 값을 차례대로 나열한 것은?

$\log_a \dfrac{b}{a}$, $\log_a b$, $\log_b a$, $\log_a \dfrac{a}{b}$

① $\log_a b$, $\log_b a$ ② $\log_b a$, $\log_a \dfrac{b}{a}$
③ $\log_b a$, $\log_a \dfrac{a}{b}$ ④ $\log_a \dfrac{a}{b}$, $\log_a \dfrac{b}{a}$
⑤ $\log_a \dfrac{a}{b}$, $\log_b a$

유형 07 로그함수의 최대·최소 ; $y=\log_a(px+q)+r$ 꼴 개념 04-4

0451 대표 문제

정의역이 $\{x|1\le x\le 6\}$인 함수 $y=\log_5(4x+1)-3$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+2m$의 값을 구하시오.

0452 • 중 •

정의역이 $\{x|0\le x\le 18\}$인 함수 $y=3\log_{\frac{1}{3}}(x+k)$의 최댓값이 -6, 최솟값이 m일 때, $k-m$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① -18 ② -9 ③ 9
④ 18 ⑤ 27

유형 08 로그함수의 최대·최소 ; $y=\log_a(px^2+qx+r)$ 꼴 — 집중 공략 — 개념 04-4

0453 대표 문제

정의역이 $\{x|-1\le x\le 2\}$인 함수 $y=\log_2(-x^2+2x+7)$의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0454 • 중 •

함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}(3-x)+\log_{\frac{1}{2}}(x+5)$의 최솟값을 구하시오.

0455 • 중 • 서술형

정의역이 $\{x|-1\le x\le 4\}$인 함수 $y=\log_a(x^2-3x+4)$의 최솟값이 -3일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $0<a<1$)

0456 • 중 •

정의역이 $\{x|-1\le x\le 6\}$인 함수 $y=\log_5|x^2-6x-16|$의 최댓값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 09 로그함수의 최대·최소 ; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우 — 개념 04-4

0457 대표 문제

정의역이 $\{x|1\le x\le 16\}$인 함수 $y=(\log_2 x)^2-2\log_2 x+3$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0458 • 중 • 서술형

함수 $y=(\log_3 x)^2+a\log_{\frac{1}{3}}x+b$가 $x=\frac{1}{9}$에서 최솟값 -1을 가질 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0459 • 중 •

정의역이 $\left\{x\middle|\frac{1}{5}\le x\le 125\right\}$인 함수 $y=\log_5 25x\cdot\log_5\frac{x}{5}$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $\frac{31}{4}$ ② $\frac{33}{4}$ ③ $\frac{35}{4}$
④ $\frac{37}{4}$ ⑤ $\frac{39}{4}$

0460 ••상

함수 $y=-3^{\log x}\cdot x^{\log 3}+2\cdot 3^{\log 100x}$이 $x=a$에서 최댓값 b를 가질 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $x>1$)

유형 10 로그함수의 최대·최소; $y=x^{f(x)}$ 꼴 개념 04-4

0461 대표 문제

정의역이 $\{x|1\le x\le 8\}$인 함수 $y=x^{-4+\log_2 x}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

0462 •중•

함수 $y=\dfrac{x^2}{x^{\log x}}$이 $x=a$에서 최댓값 b를 가질 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0463 •중•

정의역이 $\left\{x\middle|\dfrac{1}{3}\le x\le 9\right\}$인 함수 $y=k\cdot(9x)^{2-\log_3 x}$의 최솟값이 3일 때, 양수 k의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 11 로그함수의 최대·최소 ; 산술평균과 기하평균의 관계 이용 개념 04-4

0464 대표 문제

$x>1$일 때, 함수 $y=\log_4 x+\log_x 256$의 최솟값은?

① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 8

0465 하••

$x>0$, $y>0$이고 $x+y=18$일 때, $\log_3 x+\log_3 y$의 최댓값을 구하시오.

0466 •중•

$x>0$, $y>0$일 때, $\log_2(x+2y)+\log_2\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2y}\right)$의 최솟값을 구하시오.

0467 •중• 서술형

$\dfrac{1}{4}<x<25$일 때, 함수 $y=\log 4x\cdot\log\dfrac{25}{x}$는 $x=a$에서 최댓값 b를 갖는다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 12 로그방정식 ; 밑을 같게 할 수 있는 경우

집중 공략 개념 04-5

0468 대표 문제

방정식 $\log_2 x+\log_4 (x+2)^2=3$을 푸시오.

0469 • 중 •

방정식 $\log\sqrt{5x+5}=1-\frac{1}{2}\log(3x-1)$의 해를 $x=a$라 할 때, $3a$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0470 • 중 • 서술형

방정식 $\log_{x^2-4x+4}(2-x)=\log_9(2-x)$를 푸시오.

0471 • 중 •

연립방정식 $\begin{cases}\log_2\{\log_5(x^2+y^2)\}=1\\ \log_{x^2}y^2=1\end{cases}$의 해의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 13 로그방정식 ; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

집중 공략 개념 04-5

0472 대표 문제

방정식 $\log_4 x^2+\log_x 4-3=0$의 두 근의 곱은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 16

0473 • 중 • 서술형

방정식 $\log_{\frac{1}{3}}x^3+(\log_3 x)^2-10=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\log_\alpha\beta+\log_\beta\alpha$의 값을 구하시오.

0474 • 중 •

방정식 $2^{\log x}\cdot x^{\log 2}-2^{\log x}-12=0$의 해는?

① $x=1$ ② $x=4$ ③ $x=8$
④ $x=10$ ⑤ $x=100$

0475 •• 상

연립방정식

$$\begin{cases}\log_2 x+\log_3 y=6\\ \log_3 x\cdot\log_2 y=8\end{cases}$$

의 해가 $x=\alpha$, $y=\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

(단, $\alpha>\beta$)

유형 14 양변에 로그를 취하는 방정식 개념 04-5

0476 대표 문제

방정식 $x^{\log x}=\frac{100}{x}$의 모든 근의 곱을 구하시오.

0477 하 ••

방정식 $5^{2x}=2^{4-2x}$의 해는?

① $x=\log 4$ ② $x=\log 5$ ③ $x=\log_2 5$
④ $x=\log_5 2$ ⑤ $x=1-\log_5 2$

0478 • 중 •

방정식 $x^{\log_2 x}-8x^2=0$의 모든 근의 합은?

① 2 ② $\frac{7}{2}$ ③ 6
④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

0479 • 중 •

방정식 $(4x)^{\log 4}-(3x)^{\log 3}=0$을 푸시오. (단, $x>0$)

유형 15 로그방정식의 활용 개념 04-5

0480 대표 문제

방정식 $(\log_3 x)^2+k\log_3 x-6=0$의 두 근의 곱이 3일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0481 • 중 •

방정식 $\log\frac{x}{4}\cdot\log\frac{x}{3}=1$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

0482 • 중 • 서술형

방정식 $(\log_2 4x)^2-4\log_2 4x^2=2$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\log_\alpha 2)^2+(\log_\beta 2)^2$의 값을 구하시오.

0483 • 중 •

이차방정식 $(3-\log a)x^2-2(\log a-1)x+1=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 양수 a의 값의 곱은?

① $\frac{1}{100}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ 1
④ 10 ⑤ 100

0484 •• 상

방정식 $(\log x)^2-(k+3)\log x+k+6=0$의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

유형 16 로그부등식 ; 밑을 같게 할 수 있는 경우 (집중 공략) 개념 04-6

0485 대표 문제

부등식 $\log_2(x+3)-\log_2(1-x)-1>0$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

0486 하 ••

부등식 $\log_{0.5}(x+1)+\log_{0.5}(x+6)>\log_{0.5}14$의 해는?

① $-8<x<-1$ ② $-8<x<1$
③ $-1<x<1$ ④ $x>-1$
⑤ $x>1$

0487 • 중 • 서술형

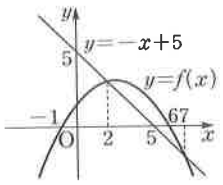
연립부등식 $\begin{cases}\left(\frac{3}{4}\right)^{3x-1}\geq\left(\frac{4}{3}\right)^{x-3}\\ \log_2(x^2-2x+5)<3\end{cases}$을 푸시오.

0488 • 중 •

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-x+5$가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$\log_3 f(x)+\log_{\frac{1}{3}}(-x+5)\geq 0$

을 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합을 구하시오.



0489 •• 상

부등식 $\log_2(3x+3)\geq\log_2(x^2+k)$를 만족시키는 정수 x의 개수가 2일 때, 양수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 17 로그부등식; 진수에 로그가 있는 경우 개념 04-6

0490 대표 문제

부등식 $\log_2(\log_3 x)\leq 1$을 푸시오.

0491 • 중 •

두 집합 $A=\{x|\log_5(\log_2 x)<1\}$, $B=\{x|\log_6(\log x)>0\}$에 대하여 다음 중 집합 $A\cap B$의 원소가 아닌 것은?

① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

0492 • 중 • 서술형

부등식 $\log_{\frac{1}{2}}\{\log_4(\log_3 x)\}>0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

유형 18 로그부등식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우 개념 04-6

0493 대표 문제

부등식 $\log_{\frac{1}{5}}125x\cdot\log_5\frac{x}{5}\geq 0$의 해가 $\alpha\leq x\leq\beta$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

0494 하 • •

부등식 $(\log_2 x)^2+\log_2 x-2\geq 0$의 해는?

① $\frac{1}{4}\leq x\leq 2$ ② $\frac{1}{4}\leq x\leq 4$

③ $\frac{1}{2}\leq x\leq 2$ ④ $0<x\leq\frac{1}{4}$ 또는 $x\geq 2$

⑤ $0<x\leq\frac{1}{2}$ 또는 $x\geq 4$

0495 • 중 •

부등식 $(\log_{\frac{1}{4}}x)^2+a\log_{\frac{1}{4}}x+b<0$의 해가 $\frac{1}{16}<x<16$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0

④ 2 ⑤ 4

유형 19 양변에 로그를 취하는 부등식 개념 04-6

0496 대표 문제

부등식 $x^{\log_{\frac{1}{3}}x}>4x^3$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

0497 • 중 •

부등식 $x^{\log x}<x$를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10

④ 11 ⑤ 12

0498 • 중 •

부등식 $2^{2x+1}>5^{4-x}$을 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값을 구하시오. (단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

유형 20 로그부등식의 활용 개념 04-6

0499 대표 문제

모든 양의 실수 x에 대하여 부등식

$$2(\log_4 x)^2-\log_4 ax^2\geq 0$$

이 성립하도록 하는 양수 a의 최댓값을 구하시오.

0500 • 중 • 서술형

모든 실수 x에 대하여 부등식

$$x^2+2(2-\log a)x+\log a>0$$

이 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

0501 • 중 •

방정식 $(\log x+\log 2)(\log x+\log 8)=-(\log k)^2$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 양수 k의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\alpha\beta$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

집중 공략

유형 21 로그방정식과 로그부등식의 실생활에의 활용

개념 04-5, 6

0502 대표 문제

어떤 휴대 전화의 가격은 매년 전년보다 15 %씩 떨어진다고 한다. 2025년에 80만 원인 휴대 전화가 처음으로 8만 원 이하가 되는 해는?

(단, $\log 8.5=0.9294$로 계산한다.)

① 2036년 ② 2037년 ③ 2038년
④ 2039년 ⑤ 2040년

0503 • 중 •

어느 도시의 미세 먼지 농도가 매년 5 %씩 증가한다고 할 때, 미세 먼지 농도가 현재의 2배 이상이 되는 것은 최소 몇 년 후인지 구하시오.

(단, $\log 1.05=0.02$, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

0504 • 중 • 서술형

유입되는 불순물의 $\frac{1}{5}$을 걸러내는 여과기가 있다. 이 여과기를 여러 개 겹쳐서 설치하여 전체 불순물의 $\frac{1}{10}$만 여과기를 통과하게 하려고 한다. 이때 필요한 여과기의 개수를 구하시오. (단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

0505 • 중 •

같은 시기에 동일한 금액의 자본으로 사업을 시작한 두 벤처 회사 A, B가 있다. A 회사의 자본이 매년 10 %, B 회사의 자본이 매년 20 % 증가한다고 할 때, B 회사의 자본이 처음으로 A 회사의 자본의 10배 이상이 되는 것은 사업을 시작한 지 몇 년 후인가?

(단, $\log 1.1=0.041$, $\log 1.2=0.079$로 계산한다.)

① 25년 ② 27년 ③ 29년
④ 31년 ⑤ 33년

단계

실력 굳히기

0506

• 62쪽 유형 01

두 함수 $f(x)=2^x$, $g(x)=\log_4 x$에 대하여

$(f\circ g)(n)$, $(g\circ f)(n)$

의 값이 모두 자연수가 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

0507

• 63쪽 유형 02 + 유형 03

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $x>1$이면 $\log_2 x>\log_3 x$이다.

ㄴ. $0<x<2$이면 $\log_2 x<\log_3 (x+1)$이다.

ㄷ. 방정식 $2^x+\log_2 x=0$의 해를 $x=a$라 하면 $\frac{1}{2}<a<1$이다.

0508 » 평가원 기출

• 63쪽 유형 03

$0<a<1<b$인 두 실수 a, b에 대하여 두 함수

$f(x)=\log_a (bx-1)$, $g(x)=\log_b (ax-1)$

이 있다. 곡선 $y=f(x)$와 x축의 교점이 곡선 $y=g(x)$의 점근선 위에 있도록 하는 a와 b 사이의 관계식과 a의 범위를 옳게 나타낸 것은?

① $b=-2a+2\left(0<a<\frac{1}{2}\right)$

② $b=2a\left(0<a<\frac{1}{2}\right)$

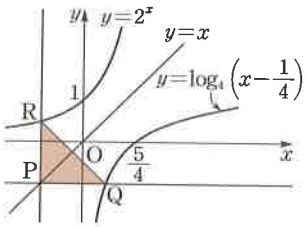
③ $b=2a\left(\frac{1}{2}<a<1\right)$

④ $b=2a+1\left(0<a<\frac{1}{2}\right)$

⑤ $b=2a+1\left(\frac{1}{2}<a<1\right)$

0509 ★사고의 기술

• 64쪽 유형 04



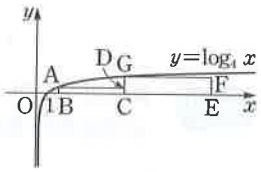
오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x$ 위의 한 점 P를 지나고 x축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_4\left(x-\frac{1}{4}\right)$과 만나는 점을 Q, 점 P를 지나고 y축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$과 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 PQR가 $\overline{PQ}=\overline{PR}$인 이등변삼각형일 때, 삼각형 PQR의 넓이는?

① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{8}{7}$ ③ $\frac{9}{8}$

④ $\frac{10}{9}$ ⑤ $\frac{11}{10}$

0510 서술형

• 64쪽 유형 04



오른쪽 그림과 같이 두 점 A, G는 함수 $y=\log_4 x$의 그래프 위의 점이고 세 점 B, C, E는 x축 위의 점이다. 또 두 직사각형 ABCD, GCEF는 다음 조건을 만족시킨다.

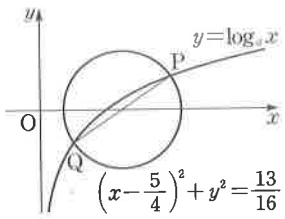
(가) $\overline{BC}:\overline{CE}=3:4$이고, $\overline{DG}=1$이다.

(나) 사각형 GCEF의 넓이는 사각형 ABCD의 넓이의 4배이다.

세 점 B, C, E의 x좌표를 각각 a, b, c라 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $1<a<b<c$)

0511 » 평가원 기출 • 64쪽 유형 04

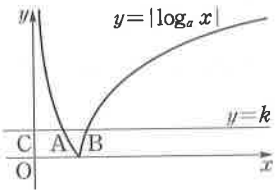
$a>1$인 실수 a에 대하여 곡선 $y=\log_a x$와 원 $C: \left(x-\frac{5}{4}\right)^2+y^2=\frac{13}{16}$의 두 교점을 P, Q라 하자. 선분 PQ가 원 C의 지름일 때, a의 값은?



① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

0512 » 교육청 기출 • 64쪽 유형 04

그림과 같이 1보다 큰 실수 a에 대하여 곡선 $y=|\log_a x|$가 직선 $y=k$ $(k>0)$과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=k$가 y축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OC}=\overline{CA}=\overline{AB}$일 때, 곡선 $y=|\log_a x|$와 직선 $y=2\sqrt{2}$가 만나는 두 점 사이의 거리는 d이다. $20d$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)



0513 • 66쪽 유형 06

$1<x<4$일 때, 세 수

$A=\log_2 x^2$, $B=(\log_2 x)^2$, $C=\log_2(\log_2 x)$

의 대소 관계는?

① $A>B>C$ ② $B>A>C$ ③ $B>C>A$
④ $C>A>B$ ⑤ $C>B>A$

0514 » 평가원 기출 • 64쪽 유형 04 + 66쪽 유형 06

상수 a $(a>2)$에 대하여 함수 $y=\log_2(x-a)$의 그래프의 점근선이 두 곡선 $y=\log_2\frac{x}{4}$, $y=\log_{\frac{1}{2}}x$와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=4$일 때, a의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0515 ☆사고의 기술 » 수능 기출 • 66쪽 유형 07

양수 a에 대하여 $x\geq -1$에서 정의된 함수 $f(x)$는

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+6x & (-1\leq x<6)\\ a\log_4(x-5) & (x\geq 6)\end{cases}$$

이다. $t\geq 0$인 실수 t에 대하여 $t-1\leq x\leq t+1$에서의 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $t\geq 0$에서 함수 $g(t)$의 최솟값이 5가 되도록 하는 양수 a의 최솟값을 구하시오.

0516 서술형 • 67쪽 유형 09

$\angle A=90°$이고 $\overline{AB}=6\log_3 x$, $\overline{AC}=\log_9\frac{81}{x}$인 삼각형 ABC의 넓이를 $S(x)$라 하자. $S(x)$가 $x=a$에서 최댓값 M을 가질 때, $a+M$의 값을 구하시오.

(단, $1<x<81$)

0517 • 67쪽 유형 09

$1 \le x \le 8$이고 $\log_2 y = (\log_2 x)^2$이 성립할 때, $\frac{x^2}{y}$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0518 서술형 • 69쪽 유형 13

$2\log_x y - 2\log_y x + 3 = 0$일 때, $4y^2 - x^2$의 최댓값을 구하시오. (단, $x>1$, $y>1$)

0519 • 71쪽 유형 16

부등식 $\log_a(5-x) < \log_a(x+3) + 1$의 해가 $-1 < x < 5$일 때, 양수 a의 값을 구하시오. (단, $a \ne 1$)

0520 서술형 • 71쪽 유형 16

부등식 $|\log_2 a - \log_2 5| + \log_2 b \le 2$를 만족시키는 자연수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

0521 » 교육청 기출 • 72쪽 유형 18

두 집합

$A = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \le 0\}$,

$B = \{x \mid (\log_2 x)^2 - 2k\log_2 x + k^2 - 1 \le 0\}$

에 대하여 $A \cap B \ne \varnothing$을 만족시키는 정수 k의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0522 서술형 • 72쪽 유형 20

모든 실수 x에 대하여 부등식

$(1-\log_3 a)x^2 - 2(1-\log_3 a)x + \log_3 a > 0$

이 성립하도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

0523 • 73쪽 유형 21

프로 야구 선수 A, B는 2024년 이후 연봉을 매년 각각 28 %, 20 %씩 인상하기로 계약하였다. 2024년의 A, B의 연봉이 각각 6천만 원, 8천만 원일 때, A의 연봉이 처음으로 B의 연봉을 초과하는 해는?

(단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$로 계산한다.)

① 2026년 ② 2027년 ③ 2028년
④ 2029년 ⑤ 2030년

II 삼각함수

05 삼각함수

유형 01 동경의 위치
유형 02 사분면의 각
유형 03 육십분법과 호도법
집중 유형 04 두 동경의 위치 관계; 일치 또는 원점에 대하여 대칭
유형 05 두 동경의 위치 관계; 직선에 대하여 대칭
집중 유형 06 부채꼴의 호의 길이와 넓이
유형 07 부채꼴의 호의 길이와 넓이의 활용
유형 08 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이의 최대·최소
집중 유형 09 삼각함수
집중 유형 10 삼각함수의 값의 부호
유형 11 삼각함수 사이의 관계; 식 간단히 하기
집중 유형 12 삼각함수 사이의 관계; 식의 값 구하기
집중 유형 13 삼각함수 사이의 관계; $\sin\theta \pm \cos\theta$, $\sin\theta\cos\theta$ 이용
유형 14 삼각함수와 이차방정식

06 삼각함수의 그래프

유형 01 주기함수
유형 02 삼각함수의 값의 대소 비교
유형 03 삼각함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동
집중 유형 04 삼각함수의 최대·최소와 주기
유형 05 삼각함수의 미정계수의 결정; 조건이 주어진 경우
집중 유형 06 삼각함수의 미정계수의 결정; 그래프가 주어진 경우
집중 유형 07 삼각함수의 그래프의 대칭성
유형 08 절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프
집중 유형 09 여러 가지 각의 삼각함수
유형 10 여러 가지 각의 삼각함수; 일정하게 증가하는 각
유형 11 여러 가지 각의 삼각함수; 도형에의 활용
유형 12 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소; 일차식의 꼴
유형 13 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소; 분수식의 꼴
집중 유형 14 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소; 이차식의 꼴
집중 유형 15 삼각방정식; 일차식의 꼴
집중 유형 16 삼각방정식; 이차식의 꼴
유형 17 삼각함수의 그래프와 삼각방정식의 실근
유형 18 삼각방정식의 근의 조건
집중 유형 19 삼각부등식; 일차식의 꼴
유형 20 삼각부등식; 이차식의 꼴
집중 유형 21 삼각방정식과 삼각부등식의 활용

07 삼각함수의 활용

집중 유형 01 사인법칙
집중 유형 02 사인법칙과 삼각형의 외접원
유형 03 사인법칙의 변형
유형 04 삼각형의 결정 (1)
유형 05 사인법칙의 활용
유형 06 코사인법칙
집중 유형 07 코사인법칙의 변형
집중 유형 08 사인법칙과 코사인법칙
유형 09 삼각형의 결정 (2)
집중 유형 10 코사인법칙의 활용
집중 유형 11 삼각형의 넓이
유형 12 외접원의 반지름의 길이와 삼각형의 넓이
유형 13 헤론의 공식
유형 14 사각형의 넓이; 삼각형 이용
유형 15 평행사변형의 넓이
유형 16 사각형의 넓이; 대각선 이용

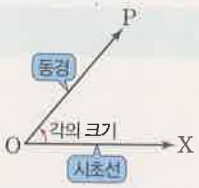
기본 다잡기

05-1 일반각

유형 01, 02, 04, 05

(1) 시초선과 동경

두 반직선 OX, OP에 의하여 정해진 $\angle XOP$의 크기는 반직선 OP가 점 O를 중심으로 고정된 반직선 OX의 위치에서 반직선 OP의 위치까지 회전한 양이다. 이때 반직선 OX를 **시초선**, 반직선 OP를 **동경**이라 한다.



tip 동경 OP가 점 O를 중심으로 회전할 때, 시계바늘이 도는 방향과 반대인 방향을 양의 방향, 시계바늘이 도는 방향을 음의 방향이라 한다. 이때 양의 방향으로 회전하여 생기는 각의 크기는 양의 부호(+)를, 음의 방향으로 회전하여 생기는 각의 크기는 음의 부호(−)를 붙여서 나타낸다.

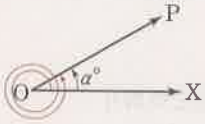
양의 부호(+)는 보통 생략한다.

(2) 일반각

시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 $\alpha°$라 하면

$\angle XOP = 360° \times n + \alpha°$ (n은 정수)

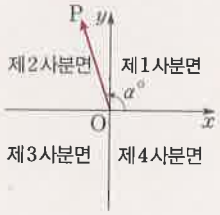
꼴로 나타낼 수 있고, 이것을 동경 OP가 나타내는 **일반각**이라 한다.



일반각으로 나타낼 때, $\alpha°$는 보통 $0° \le \alpha° < 360°$인 것을 택한다.

(3) 사분면의 각

좌표평면에서 시초선을 원점 O에서 x축의 양의 방향으로 잡을 때, 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있는 동경 OP가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라 한다.



좌표평면에서 시초선은 보통 원점에서 x축의 양의 방향으로 정한다.

동경 OP가 좌표축 위에 있을 때에는 어느 사분면에도 속하지 않는다.

05-2 호도법

유형 03, 04, 05

(1) 1라디안: 반지름의 길이가 r인 원에서 길이가 r인 호에 대한 중심각의 크기

(2) 호도법: 라디안을 단위로 각의 크기를 나타내는 방법



반지름의 길이가 r인 원에서 길이가 r인 호에 대한 중심각의 크기를 $\alpha°$라 하면

$r : 2\pi r = \alpha° : 360°$

$\therefore \alpha° = \frac{180°}{\pi}$

(3) $1\text{라디안} = \frac{180°}{\pi}$, $1° = \frac{\pi}{180}$라디안

tip

육십분법	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
호도법	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π

단위인 라디안은 생략한다.

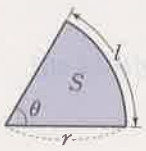
원의 둘레를 360등분하여 각 호에 대한 중심각의 크기를 1도(°), 1도의 $\frac{1}{60}$을 1분(′), 1분의 $\frac{1}{60}$을 1초(″)로 정의하여 각의 크기를 나타내는 방법을 육십분법이라 한다.

05-3 부채꼴의 호의 길이와 넓이

유형 06, 07, 08

반지름의 길이가 r, 중심각의 크기가 θ(라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l, 넓이를 S라 하면

$$l = r\theta,\ S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$



tip 부채꼴의 중심각의 크기 θ는 호도법으로 나타낸 각임에 유의한다.

부채꼴의 호의 길이와 넓이는 중심각의 크기에 정비례하므로

① $l : 2\pi r = \theta : 2\pi$

$\therefore l = r\theta$

② $S : \pi r^2 = \theta : 2\pi$

$\therefore S = \frac{1}{2}r^2\theta$

SSEN NOTE

05-1 일반각

[0524~0527] 다음 각을 나타내는 시초선 OX와 동경 OP의 위치를 그림으로 나타내시오.

0524 $30°$

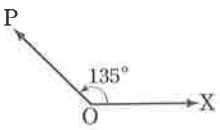
0525 $585°$

0526 $-240°$

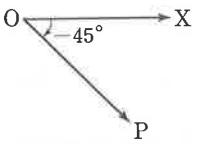
0527 $-420°$

[0528~0529] 다음 그림에서 시초선이 반직선 OX일 때, 동경 OP가 나타내는 일반각을 $360°\times n+\alpha°$ 꼴로 나타내시오. (단, n은 정수, $0°\le\alpha°<360°$)

0528



0529



[0530~0533] 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $360°\times n+\alpha°$ 꼴로 나타내시오. (단, n은 정수, $0°\le\alpha°<360°$)

0530 $630°$

0531 $1140°$

0532 $-855°$

0533 $-1200°$

[0534~0537] 다음 각은 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

0534 $650°$

0535 $1280°$

0536 $-705°$

0537 $-945°$

05-2 호도법

[0538~0541] 다음 각을 육십분법은 호도법으로, 호도법은 육십분법으로 나타내시오.

0538 $135°$

0539 $-210°$

0540 $\frac{3}{5}\pi$

0541 $-\frac{5}{4}\pi$

[0542~0545] 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $2n\pi+\theta$ 꼴로 나타내시오. (단, n은 정수, $0\le\theta<2\pi$)

0542 $\frac{1}{3}$

0543 $\frac{\pi}{3}$

0544 $\frac{7}{2}\pi$

0545 $-\frac{\pi}{4}$

05-3 부채꼴의 호의 길이와 넓이

0546 반지름의 길이가 4, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$인 부채꼴의 호의 길이 l과 넓이 S를 구하시오.

0547 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$, 호의 길이가 $\frac{3}{4}\pi$인 부채꼴의 반지름의 길이 r와 넓이 S를 구하시오.

0548 호의 길이가 8, 넓이가 12인 부채꼴의 반지름의 길이 r와 중심각의 크기 θ를 구하시오.

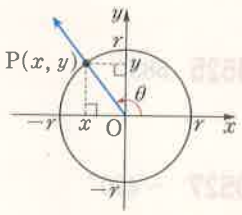
05-4 삼각함수

유형 09

좌표평면에서 각 θ를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원의 교점을 $P(x, y)$라 하면

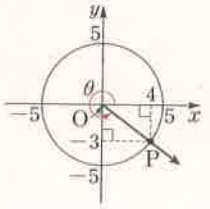
$$\sin\theta=\frac{y}{r},\ \cos\theta=\frac{x}{r},\ \tan\theta=\frac{y}{x}\ (x\neq0)$$

이들 함수를 차례대로 θ에 대한 **사인함수**, **코사인함수**, **탄젠트함수**라 하고, 이 함수들을 θ에 대한 **삼각함수**라 한다.



ex 오른쪽 그림과 같이 각 θ를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(4, -3)$일 때, $\overline{OP}=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$이므로

$$\sin\theta=-\frac{3}{5},\ \cos\theta=\frac{4}{5},\ \tan\theta=-\frac{3}{4}$$



05-5 삼각함수의 값의 부호

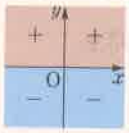
유형 10, 14

삼각함수의 값의 부호는 각 θ가 제몇 사분면의 각인지에 따라 다음과 같이 정해진다.

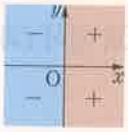
삼각함수 \ 사분면	제1사분면 $(x>0, y>0)$	제2사분면 $(x<0, y>0)$	제3사분면 $(x<0, y<0)$	제4사분면 $(x>0, y<0)$
$\sin\theta$	+	+	−	−
$\cos\theta$	+	−	−	+
$\tan\theta$	+	−	+	−

tip 각 사분면에서 삼각함수의 값의 부호는 다음과 같다.

① $\sin\theta$



② $\cos\theta$



③ $\tan\theta$



05-6 삼각함수 사이의 관계

유형 11, 12, 13, 14

① $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ ② $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

tip 오른쪽 그림과 같이 각 θ를 나타내는 동경과 단위원의 교점을 $P(x, y)$라 하면

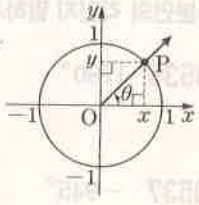
$x=\cos\theta,\ y=\sin\theta$

이므로

① $x\neq0$이면 $\tan\theta=\dfrac{y}{x}=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

② 단위원에서 $x^2+y^2=1$이므로

$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$



SSEN NOTE

- $\frac{y}{r}$, $\frac{x}{r}$, $\frac{y}{x}$ $(x\neq0)$의 값은 r의 값에 관계없이 θ의 값에 따라 각각 하나로 정해지므로 각각은 θ에 대한 함수이다.
- $(\sin\theta)^2$, $(\cos\theta)^2$은 각각 $\sin^2\theta$, $\cos^2\theta$로 나타낸다.
- 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원을 단위원이라 한다.

05-4 삼각함수

0549 각 θ를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(-5, 12)$일 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

[0550~0553] 다음 각 θ에 대하여 $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

0550 $\frac{4}{3}\pi$

0551 $\frac{7}{4}\pi$

0552 300°

0553 -210°

05-5 삼각함수의 값의 부호

[0554~0557] 다음 각 θ에 대하여 $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값의 부호를 말하시오.

0554 380°

0555 $-\frac{17}{6}\pi$

0556 -560°

0557 $\frac{18}{5}\pi$

[0558~0559] 다음 조건을 만족시키는 각 θ는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

0558 $\cos\theta<0$, $\tan\theta>0$

0559 $\sin\theta\cos\theta<0$

05-6 삼각함수 사이의 관계

0560 θ가 제4사분면의 각이고 $\cos\theta=\frac{4}{5}$일 때, $\sin\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

0561 $\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$이고 $\sin\theta=-\frac{2}{3}$일 때, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

0562 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{3}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin\theta\cos\theta$

(2) $\frac{\cos\theta}{\sin\theta}+\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

0563 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin\theta\cos\theta$

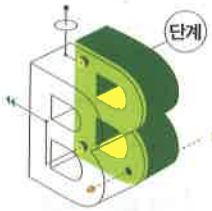
(2) $(\sin\theta+\cos\theta)^2$

[0564~0566] 다음 식을 간단히 하시오.

0564 $(\sin\theta+\cos\theta)^2+(\cos\theta-\sin\theta)^2$

0565 $(1-\sin^2\theta)(1+\tan^2\theta)$

0566 $\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}-\frac{\cos\theta}{1-\sin\theta}$



유형 뽀개기

유형 01 동경의 위치 개념 05-1

0567 대표 문제

다음 중 각을 나타내는 동경이 제3사분면에 있는 것은?

① 420° ② 870° ③ 1560°
④ −750° ⑤ −1610°

0568 하

보기의 각을 나타내는 동경 중 100°를 나타내는 동경과 일치하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. −970° ㄴ. −620° ㄷ. −170°
ㄹ. 460° ㅁ. 1180°

0569 중

좌표평면에서 x축의 양의 방향을 시초선으로 하고 131°를 나타내는 동경 OP가 원점 O를 중심으로 음의 방향으로 705°만큼 회전한 후, 양의 방향으로 240°만큼 회전하였다. 이때 동경 OP는 제몇 사분면에 있는지 말하시오.

유형 02 사분면의 각 개념 05-1

0570 대표 문제

θ가 제2사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 말하시오.

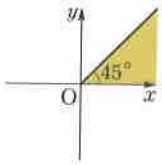
0571 중 서술형

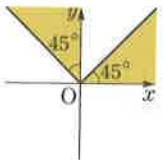
2θ가 제3사분면의 각일 때, 각 θ는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

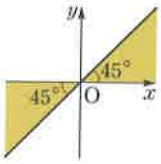
0572 중

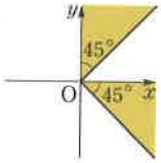
θ가 제1사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{2}$를 나타내는 동경이 속하는 모든 영역을 좌표평면 위에 나타낸 것은?

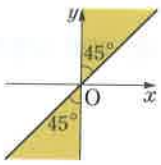
(단, 경계선은 제외한다.)

①


②


③


④


⑤


유형 03 육십분법과 호도법 개념 05-2

0573 대표 문제

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $50°=\frac{3}{8}\pi$ ㄴ. $150°=\frac{5}{6}\pi$ ㄷ. $165°=\frac{11}{12}\pi$

ㄹ. $240°=\frac{2}{3}\pi$ ㅁ. $\frac{7}{4}\pi=315°$ ㅂ. $\frac{4}{5}\pi=156°$

0574 하 • •

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $2=\frac{360°}{\pi}$

ㄴ. $-220°$는 제3사분면의 각이다.

ㄷ. $\frac{\pi}{5}$, $\frac{21}{5}\pi$, $-\frac{19}{5}\pi$를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0575 중 • •

다음 중 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $-1120°$ ② $-790°$ ③ $693°$

④ $-\frac{25}{3}\pi$ ⑤ $\frac{13}{4}\pi$

유형 04 두 동경의 위치 관계 ; 일치 또는 원점에 대하여 대칭 집중 공략 개념 05-1, 2

0576 대표 문제

각 θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 일치할 때, 각 θ의 크기를 모두 구하시오. (단, $0<\theta<\pi$)

0577 중 • •

각 θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, 각 θ의 크기를 구하시오. $\left(\text{단, } \frac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$

0578 중 • •

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이고 각 θ를 나타내는 동경과 각 4θ를 나타내는 동경이 일치할 때, $\cos\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)$의 값을 구하시오.

0579 중 • 서술형

각 θ를 나타내는 동경과 각 7θ를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭일 때, 모든 각 θ의 크기의 합을 구하시오. (단, $0<\theta<2\pi$)

0580 ••상 서술형

각 2θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 일직선 위에 있을 때, 모든 각 θ의 크기의 합을 구하시오. (단, $0<\theta<\pi$)

유형 05 두 동경의 위치 관계 ; 직선에 대하여 대칭

개념 05-1, 2

0581 대표 문제

각 θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭일 때, 각 θ의 크기는? $\left(\text{단, } 0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$

① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{5}$
④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

0582 •중•

각 3θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 x축에 대하여 대칭일 때, 모든 각 θ의 크기의 합을 구하시오. (단, $\pi<\theta<2\pi$)

0583 •중• 서술형

각 θ를 나타내는 동경과 각 4θ를 나타내는 동경이 직선 $y=x$에 대하여 대칭일 때, 이를 만족시키는 각 θ의 개수를 구하시오. (단, $0<\theta<2\pi$)

유형 06 부채꼴의 호의 길이와 넓이

집중 공략 개념 05-3

0584 대표 문제

중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$이고 호의 길이가 4π인 부채꼴의 반지름의 길이를 a, 넓이를 $b\pi$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

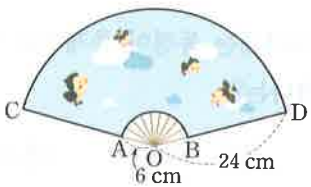
0585 하••

중심각의 크기가 $\frac{3}{4}$이고 둘레의 길이가 22인 부채꼴의 넓이는?

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

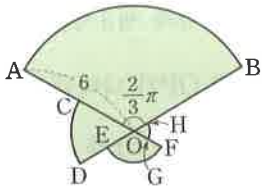
0586 •중• 서술형

종이로 다음과 같은 부채를 만들려고 한다. 두 부채꼴 AOB, COD의 반지름의 길이가 각각 6 cm, 24 cm이고 $\overset{\frown}{CD}=20\pi$ cm일 때, 필요한 종이의 넓이를 구하시오.



0587 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6, 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$인 부채꼴 AOB가 있다. 선분 OA의 중점 C를 지나고 점 O를 중심으로 하는 원이 선분 BO의 연장선과 만나는 점을 D, 선분 OD의 중점 E를 지나고 점 O를 중심으로 하는 원이 선분 AO의 연장선과 만나는 점을 F, 선분 OF의 중점 G를 지나고 점 O를 중심으로 하는 원이 선분 BO와 만나는 점을 H라 하자. 다음을 구하시오.

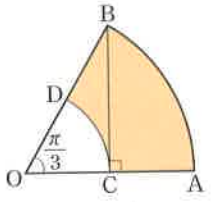


(1) 네 호 AB, CD, EF, GH의 길이의 합

(2) 색칠한 도형의 둘레의 길이

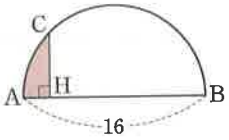
0588 •• 상

오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$인 부채꼴 AOB가 있다. 점 B에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 C, 점 C를 지나고 점 O를 중심으로 하는 원이 선분 OB와 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 BOC의 넓이가 $18\sqrt{3}$일 때, 두 호 AB, CD와 두 선분 AC, BD로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



0589 •• 상

오른쪽 그림과 같이 길이가 16인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 반원 위에서 호 BC의 길이가 6π인 점 C를 잡고 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하자. 이때 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



유형 07 부채꼴의 호의 길이와 넓이의 활용 개념 05-3

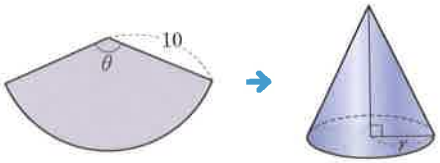
0590 대표 문제

밑면인 원의 반지름의 길이가 3이고 모선의 길이가 9인 원뿔의 겉넓이는?

① 27π ② 30π ③ 33π
④ 36π ⑤ 39π

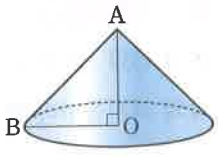
0591 • 하 •• 서술형

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 10, 중심각의 크기가 θ인 부채꼴 모양의 종이로 원뿔을 만들 때, 밑면의 반지름의 길이를 r라 하자. $r=1$일 때 $\theta=a$, $r=3$일 때 $\theta=b$라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.



0592 • 중 •

오른쪽 그림과 같은 원뿔에서 옆넓이가 밑넓이의 $\sqrt{2}$배일 때, $\angle ABO$의 크기를 구하시오.



유형 08 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이의 최대·최소 개념 05-3

0593 대표 문제

둘레의 길이가 10인 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이는?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

0594 중

둘레의 길이가 200 m인 부채꼴 모양의 화단을 만들려고 한다. 이 화단의 넓이의 최댓값을 구하시오.

0595 상 서술형

넓이가 9인 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

유형 09 삼각함수 집중 공략 개념 05-4

0596 대표 문제

원점 O와 점 P(6, −8)에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 할 때, $5\sin\theta-5\cos\theta+3\tan\theta$의 값은?

① −11 ② −5 ③ −3
④ 3 ⑤ 5

0597 하

원점 O와 제3사분면에 있는 점 P$(-2\sqrt{3}, a)$에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 하면 $\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$이다. $\overline{OP}=r$라 할 때, $a+r$의 값은?

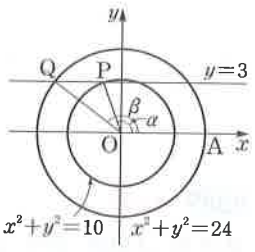
① 1 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 10

0598 중

θ가 제2사분면의 각이고 $\tan\theta=-\frac{1}{3}$일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값을 구하시오.

0599 상

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=3$이 두 원 $x^2+y^2=10$, $x^2+y^2=24$와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 A$(2\sqrt{6}, 0)$에 대하여 $\angle AOP=\alpha$, $\angle AOQ=\beta$라 할 때, $\sin\alpha\cos\beta$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, O는 원점이고, } \frac{\pi}{2}<\alpha<\beta<\pi\text{이다.}\right)$



유형 10 삼각함수의 값의 부호

집중 공략 개념 05-5

0600 대표 문제

$\sin\theta\cos\theta>0$, $\cos\theta\tan\theta<0$을 동시에 만족시키는 각 θ는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

0601 하 • •

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$일 때,

$\cos\theta+\sin\theta+\tan\theta+|\cos\theta|+|\sin\theta|+|\tan\theta|$

를 간단히 하면?

① $-2\cos\theta$ ② $-2\sin\theta$ ③ 0
④ $2\sin\theta$ ⑤ $2\tan\theta$

0602 • 중 •

$\frac{\sqrt{\tan\theta}}{\sqrt{\cos\theta}}=-\sqrt{\frac{\tan\theta}{\cos\theta}}$를 만족시키는 각 θ에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, $\sin\theta\neq0$)

보기

ㄱ. $\sin\theta+\cos\theta<0$ ㄴ. $\tan\theta-\cos\theta>0$
ㄷ. $\sin\theta\cos\theta<0$ ㄹ. $\frac{\tan\theta}{\sin\theta}>0$

0603 • 중 • 서술형

$\sin\theta\cos\theta<0$, $\sin\theta-\cos\theta>0$일 때,

$|\sin\theta|-\sqrt{\tan^2\theta}-\sqrt{(1-\cos\theta)^2}+\sqrt{(\cos\theta+\tan\theta)^2}$

을 간단히 하시오.

0604 • • 상

$\sin\theta<0$, $\tan\theta<0$일 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $0<\theta<2\pi$)

① $\sin\theta\cos\theta>0$ ② $\cos\theta\tan\theta>0$
③ $\cos\frac{\theta}{2}<0$ ④ $\sin2\theta>0$
⑤ $\tan\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)<0$

유형 11 삼각함수 사이의 관계 ; 식 간단히 하기

개념 05-6

0605 대표 문제

$\left(1+\tan\theta+\frac{1}{\cos\theta}\right)\left(1+\frac{1}{\tan\theta}-\frac{1}{\sin\theta}\right)$을 간단히 하시오.

0606 하 • •

$\sin\theta\cos\theta-\frac{\cos^2\theta(1+\tan\theta)^2}{2}$을 간단히 하시오.

0607 • 중 •

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\cos^4\theta-\sin^4\theta=1-2\sin^2\theta$
ㄴ. $\frac{\tan\theta}{1+\cos\theta}+\frac{\tan\theta}{1-\cos\theta}=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$
ㄷ. $\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{1+2\sin\theta\cos\theta}+\frac{\tan\theta-1}{\tan\theta+1}=0$

0608 ••상

$0<\cos\theta<\sin\theta$일 때,

$\sqrt{4-8\sin\theta\cos\theta}-\sqrt{4+8\sin\theta\cos\theta}$

를 간단히 하면?

① $-4\sin\theta$ ② $-4\cos\theta$ ③ 0

④ $4\cos\theta$ ⑤ $4\sin\theta$

유형 12 삼각함수 사이의 관계 ; 식의 값 구하기 집중 공략 개념 05-6

0609 대표 문제

θ가 제3사분면의 각이고 $\cos\theta=-\frac{8}{17}$일 때,

$\frac{1}{\sin\theta}+\frac{1}{\tan\theta}$의 값은?

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{1}{2}$

④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

0610 하••

$\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\sqrt{2}\cos\theta-2\tan\theta$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } \frac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$

0611 •중•

$\frac{1}{1+\cos\theta}+\frac{1}{1-\cos\theta}=\frac{5}{2}$일 때, $\tan\theta$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } \pi<\theta<\frac{3}{2}\pi\right)$

0612 •중•

$\frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta}=2-\sqrt{3}$일 때, $\cos\theta$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } \frac{3}{2}\pi<\theta<2\pi\right)$

0613 •중• 서술형

θ가 제2사분면의 각이고 $|\sin\theta|=|\cos\theta|$일 때,

$\sin\theta\cos\theta+\tan\theta$의 값을 구하시오.

0614 ••상

$0<\theta<\frac{\pi}{2}$인 θ에 대하여

$\frac{\sin\theta\cos\theta}{1-\sin\theta}+(1-\sin\theta)\tan\theta=1$

일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $-\frac{2}{5}$

④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

유형 13 삼각함수 사이의 관계 ; $\sin\theta\pm\cos\theta$, $\sin\theta\cos\theta$ 이용

집중 공략 개념 05-6

0615 대표 문제

$\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $(1+\sin^2\theta)(1+\cos^2\theta)$의 값을 구하시오.

0616 하 ••

$\sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{8}$일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } \frac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$

0617 • 중 • 서술형

θ는 제4사분면의 각이고 $\sin\theta+\cos\theta=-\frac{1}{3}$일 때, $\sin^2\theta-\cos^2\theta$의 값을 구하시오.

0618 • 중 •

두 행렬

$$A=\begin{pmatrix}\cos\theta & 3\\ 2 & a-\sin^3\theta\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-\sin\theta & 3\\ 2 & \cos^3\theta\end{pmatrix}$$

에 대하여 $A=B$이다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

0619 •• 상

$\sin\theta+\cos\theta=\sin\theta\cos\theta$일 때, $\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=a+b\sqrt{2}$이다. 유리수 a, b에 대하여 $a-5b$의 값을 구하시오.

(단, $\sin\theta\cos\theta<0$)

유형 14 삼각함수와 이차방정식

개념 05-5, 6

0620 대표 문제

이차방정식 $2x^2+x+a=0$의 두 근이 $\cos\theta+\sin\theta$, $\cos\theta-\sin\theta$일 때, 상수 a의 값은?

① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{11}{8}$ ③ $-\frac{3}{2}$
④ $-\frac{13}{8}$ ⑤ $-\frac{7}{4}$

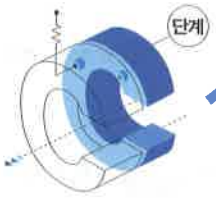
0621 • 중 • 서술형

이차방정식 $2x^2-\sqrt{2}x+k=0$의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값을 구하시오.

(단, k는 상수이고 $\sin\theta>\cos\theta$이다.)

0622 •• 상

이차방정식 $8x^2-4x+a=0$의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$일 때, $\tan\theta$와 $\frac{1}{\tan\theta}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 3인 이차방정식을 구하시오. (단, a는 상수이다.)



실력 굳히기

0623

•82쪽 유형 01

좌표평면에서 크기가 $(2n+1)\pi+(-1)^n\times\frac{n}{3}\pi$인 각을 나타내는 동경을 OP_n이라 하자. 동경 OP_2, OP_3, OP_4, …, OP_{100} 중에서 동경 OP_1과 일치하는 동경의 개수는? (단, O는 원점이다.)

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

0624

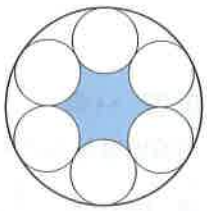
•82쪽 유형 02

100 이하의 자연수 n에 대하여 $\frac{n}{5}\pi$가 제2사분면의 각이 되도록 하는 n의 최솟값을 m, $\frac{n}{7}\pi$가 제3사분면의 각이 되도록 하는 n의 최댓값을 M이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 91 ② 92 ③ 93
④ 94 ⑤ 95

0625 » 교육청 기출

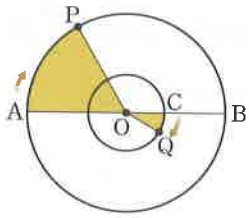
•84쪽 유형 06



그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 크기가 같은 6개의 원이 서로 외접하고 있다. 색칠한 부분의 넓이가 $S=p\sqrt{3}+q\pi$ (p, q는 정수)일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

0626

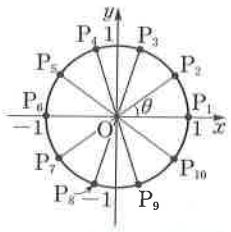
•84쪽 유형 06



오른쪽 그림과 같이 중심이 O로 같고 반지름의 길이가 각각 10, 4인 두 원이 있다. $\overline{AB}$가 큰 원의 지름이고, $\overline{AB}$와 작은 원이 만나는 점 중에서 점 B와 가까운 점을 C라 하자. 큰 원 위를 움직이는 점 P와 작은 원 위를 움직이는 점 Q는 두 점 A, C에서 각각 동시에 출발하여 시곗바늘이 도는 방향으로 회전한다. 두 점 P, Q가 일정한 속도로 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 각각 30초, 60초이고, 원의 내부가 처음에는 모두 흰색이나 $\overline{OP}$, $\overline{OQ}$가 회전하면서 지나간 부분은 흰색은 노란색으로, 노란색은 흰색으로 바뀐다. 두 점 P, Q가 출발한 지 500초 후의 노란색 부분의 넓이를 구하시오.

0627 서술형

•86쪽 유형 09



오른쪽 그림과 같이 단위원의 둘레를 10등분하는 각 점을 차례대로 P_1, P_2, …, P_{10}이라 하자. $P_1(1, 0)$이고 $\angle P_1OP_2=\theta$라 할 때,

$\cos\theta+\cos 2\theta+\cos 3\theta+\cdots+\cos 10\theta$

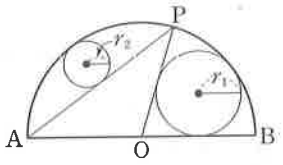
의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

0628 • 86쪽 유형 09

좌표평면 위에 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원이 있다. 각 α를 나타내는 동경과 원의 교점을 $A(a, b)$라 할 때, 각 $-\beta$를 나타내는 동경과 원의 교점은 $B(b, -a)$이다. $\sin\alpha=\frac{1}{3}$일 때, $\sin\beta$의 값을 구하시오. (단, $a>0$, $b>0$)

0629 ☆사고의 기술 » 교육청 기출 • 87쪽 유형 11

그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하고 중심이 O인 반원이 있다. 호 AB 위에 점 P를 $\cos(\angle BAP)=\frac{4}{5}$가 되도록 잡는다. 부채꼴 POB에 내접하는 원의 반지름의 길이가 r_1, 호 AP를 이등분하는 점과 선분 AP의 중점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 반지름의 길이가 r_2일 때, r_1r_2의 값은?



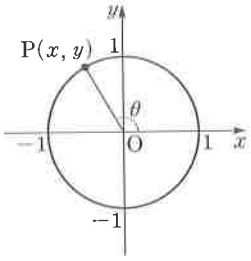
① $\frac{3}{40}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$
④ $\frac{3}{20}$ ⑤ $\frac{7}{40}$

0630 서술형 • 87쪽 유형 10 + 88쪽 유형 12

$\sqrt{\cos\theta}\sqrt{\tan\theta}=-\sqrt{\sin\theta}$이고 $|\tan\theta|=\sqrt{3}$일 때, $\sin\theta+\cos\theta+\tan\theta$의 값을 구하시오.

0631 » 교육청 기출 • 86쪽 유형 09 + 89쪽 유형 13

단위원 위의 점 $P(x, y)$에 대하여 동경 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ이고, $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}=-\frac{5}{2}$일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값은? (단, $x<0$, $y>0$)



① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

0632 서술형 • 89쪽 유형 13

$\sin\theta-\cos\theta=\sqrt{2}$일 때, $\frac{1}{\sin^{10}\theta}+\frac{1}{\cos^{10}\theta}$의 값을 구하시오.

0633 » 교육청 기출 • 89쪽 유형 13

$\log_2\sin\theta+\log_2\cos\theta=-4$일 때, $\log_2(\sin\theta+\cos\theta)=\frac{1}{2}(\log_2 x-4)$를 만족하는 x의 값을 구하시오.

0634 • 89쪽 유형 14

이차방정식 $x^2-ax+2a=0$의 두 실근을 $\sin\theta$, $\cos\theta$라 할 때, $\sin^3\theta+\cos^3\theta$의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

06-1 주기함수

유형 01

함수 f의 정의역에 속하는 모든 실수 x에 대하여

$f(x+p)=f(x)$

를 만족시키는 0이 아닌 상수 p가 존재할 때, 함수 f를 **주기함수**라 하고, 이러한 상수 p 중에서 최소인 양수를 그 함수의 **주기**라 한다.

ex 함수 $f(x)$가 주기가 2인 주기함수이면 $f(x+2)=f(x)$이므로

$\cdots=f(-4)=f(-2)=f(0)=f(2)=f(4)=\cdots$,

$\cdots=f(-3)=f(-1)=f(1)=f(3)=f(5)=\cdots$

06-2 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$의 성질

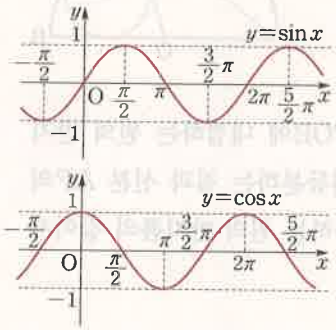
유형 02, 03, 07, 08

① **정의역**: 실수 전체의 집합

② **치역**: $\{y\mid -1\le y\le 1\}$ ← $-1\le\sin x\le 1$, $-1\le\cos x\le 1$

③ $y=\sin x$의 그래프는 **원점에 대하여 대칭**이고,
$y=\cos x$의 그래프는 **y축에 대하여 대칭**이다.
- $\sin(-x)=-\sin x$, $\cos(-x)=\cos x$

④ **주기가 2π**인 주기함수이다.
- $\sin(2n\pi+x)=\sin x$, $\cos(2n\pi+x)=\cos x$ (단, n은 정수)



tip $y=a\sin bx$ (또는 $y=a\cos bx$)의 그래프는 $y=\sin x$ (또는 $y=\cos x$)의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{1}{|b|}$배, y축의 방향으로 $|a|$배 한 것이므로 치역은 $\{y\mid -|a|\le y\le |a|\}$, 주기는 $\frac{2\pi}{|b|}$이다.

06-3 함수 $y=\tan x$의 성질

유형 02, 03, 07, 08

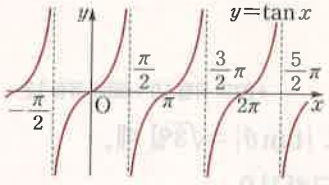
① **정의역**: $x\neq n\pi+\frac{\pi}{2}$ (n은 정수)인 실수 전체의 집합

② **치역**: 실수 전체의 집합

③ 그래프의 점근선은 직선 $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$ (n은 정수)이다.

④ 그래프는 **원점에 대하여 대칭**이다.
- $\tan(-x)=-\tan x$

⑤ **주기가 π**인 주기함수이다.
- $\tan(n\pi+x)=\tan x$ (단, n은 정수)



tip $y=a\tan bx$의 그래프는 $y=\tan x$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{1}{|b|}$배, y축의 방향으로 $|a|$배 한 것이므로 정의역은 $x\neq\frac{n}{b}\pi+\frac{\pi}{2b}$ (n은 정수)인 실수 전체의 집합, 주기는 $\frac{\pi}{|b|}$이다.

SSEN NOTE

- 상수 a에 대하여
  $f(x-a)=f(x+a)$
  $\Longleftrightarrow f(x)=f(x+2a)$

- 함수 $y=\cos x$의 그래프는 함수 $y=\sin x$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$만큼 평행이동한 것과 같다.
  - $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$

06-1 주기함수

0635 함수 $f(x)$의 주기가 3이고 $f(1)=1$, $f(2)=3$일 때, $f(10)$의 값을 구하시오.

0636 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$의 주기가 2이고, $0 \le x < 2$에서 $f(x)=x^2$일 때, $f(9)$의 값을 구하시오.

06-2 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$의 성질

0637 다음 표의 (가)~(바)에 알맞은 것을 구하시오.

	$y=\sin x$	$y=\cos x$
정의역	(가)	실수 전체의 집합
치역	(나)	(다)
그래프의 대칭성	원점에 대하여 대칭	(라)
주기	(마)	(바)

0638 함수 $y=2\sin x$에 대하여 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 치역은 □이다.

(2) 주기는 □이다.

(3) 그래프는 □에 대하여 대칭이다.

0639 함수 $y=\cos 2x$에 대하여 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 치역은 □이다.

(2) 주기는 □이다.

(3) 그래프는 □에 대하여 대칭이다.

[0640~0643] 다음 함수의 치역과 주기를 구하고, 그 그래프를 그리시오.

0640 $y=\sin 2x$

0641 $y=-\frac{1}{2}\sin x$

0642 $y=\cos\frac{x}{2}$

0643 $y=3\cos x$

06-3 함수 $y=\tan x$의 성질

0644 함수 $y=\tan\frac{x}{2}$에 대하여 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 치역은 □ 전체의 집합이다.

(2) 주기는 □이다.

(3) 점근선의 방정식은 $x=$□ (n은 정수)이다.

(4) 그래프는 □에 대하여 대칭이다.

[0645~0646] 다음 함수의 주기와 점근선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

0645 $y=2\tan x$

0646 $y=\tan\frac{2}{3}x$

06-4 삼각함수의 최대·최소와 주기

유형 04, 05, 06, 08, 12, 13, 14

삼각함수	치역	최댓값	최솟값	주기
$y=a\sin(bx+c)+d$	$\{y\mid -\lvert a\rvert +d\le y\le \lvert a\rvert +d\}$	$\lvert a\rvert +d$	$-\lvert a\rvert +d$	$\frac{2\pi}{\lvert b\rvert}$
$y=a\cos(bx+c)+d$	$\{y\mid -\lvert a\rvert +d\le y\le \lvert a\rvert +d\}$	$\lvert a\rvert +d$	$-\lvert a\rvert +d$	$\frac{2\pi}{\lvert b\rvert}$
$y=a\tan(bx+c)+d$	실수 전체의 집합	없다.	없다.	$\frac{\pi}{\lvert b\rvert}$

06-5 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질

유형 09~14

(1) $2n\pi+\theta$의 삼각함수 (단, n은 정수)

$\sin(2n\pi+\theta)=\sin\theta$, $\cos(2n\pi+\theta)=\cos\theta$, $\tan(2n\pi+\theta)=\tan\theta$

(2) $-\theta$의 삼각함수

$\sin(-\theta)=-\sin\theta$, $\cos(-\theta)=\cos\theta$, $\tan(-\theta)=-\tan\theta$

(3) $\pi\pm\theta$의 삼각함수

$\sin(\pi+\theta)=-\sin\theta$, $\cos(\pi+\theta)=-\cos\theta$, $\tan(\pi+\theta)=\tan\theta$,
$\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$, $\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$, $\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta$

(4) $\frac{\pi}{2}\pm\theta$의 삼각함수

$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\cos\theta$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\sin\theta$, $\tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{\tan\theta}$,
$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\cos\theta$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta$, $\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{1}{\tan\theta}$

tip 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질을 이용하면 일반각에 대한 삼각함수를 0°에서 90°까지의 각에 대한 삼각함수로 나타낼 수 있다. 따라서 삼각함수표를 이용하면 일반각에 대한 삼각함수의 값을 구할 수 있다.

06-6 삼각방정식과 삼각부등식

유형 15~21

(1) 삼각방정식의 풀이 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 방정식

(i) 주어진 방정식을 $\sin x=k$ (또는 $\cos x=k$ 또는 $\tan x=k$) 꼴로 고친다.

(ii) 함수 $y=\sin x$ (또는 $y=\cos x$ 또는 $y=\tan x$)의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표를 찾아 방정식의 해를 구한다.

(2) 삼각부등식의 풀이 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 부등식

① $\sin x>k$ (또는 $\cos x>k$ 또는 $\tan x>k$) 꼴

➡ 함수 $y=\sin x$ (또는 $y=\cos x$ 또는 $y=\tan x$)의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표를 이용하여 삼각함수의 그래프가 직선 $y=k$보다 위쪽에 있는 x의 값의 범위를 구한다.

② $\sin x<k$ (또는 $\cos x<k$ 또는 $\tan x<k$) 꼴

➡ 함수 $y=\sin x$ (또는 $y=\cos x$ 또는 $y=\tan x$)의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표를 이용하여 삼각함수의 그래프가 직선 $y=k$보다 아래쪽에 있는 x의 값의 범위를 구한다.

SSEN NOTE

- $y=a\sin(bx+c)+d=a\sin b\left(x+\frac{c}{b}\right)+d$의 그래프는 $y=a\sin bx$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$만큼, y축의 방향으로 d만큼 평행이동한 것이다.

- **삼각함수의 변형 방법**
  (i) 각을 $\frac{n}{2}\pi\pm\theta$ (n은 정수) 꼴로 나타낸다.
  (ii) n이 짝수이면 그대로, n이 홀수이면
  $\sin\Rightarrow\cos$, $\cos\Rightarrow\sin$, $\tan\Rightarrow\frac{1}{\tan}$
  로 고친다.
  (iii) θ를 예각으로 생각하여 $\frac{n}{2}\pi\pm\theta$를 나타내는 동경이 존재하는 사분면에서 처음 주어진 삼각함수의 부호가 양이면 +, 음이면 −를 붙인다.

- 방정식 $f(x)=g(x)$의 실근은 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표이다.

- 두 종류 이상의 삼각함수를 포함한 삼각방정식과 삼각부등식은 한 종류의 삼각함수에 대한 삼각방정식과 삼각부등식으로 변형하여 푼다.

06-4 삼각함수의 최대·최소와 주기

[0647~0649] 다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

0647 $y=\frac{1}{2}\sin\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)$

0648 $y=-2\cos\left(\frac{x}{2}-\pi\right)+1$

0649 $y=\tan 4\pi x-2$

[0650~0651] 다음 함수의 주기를 구하시오.

0650 $y=|\sin x|$

0651 $y=\cos|x|$

06-5 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질

[0652~0654] 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

0652 $\sin\frac{19}{3}\pi$

0653 $\cos\frac{17}{4}\pi$

0654 $\tan 405^\circ$

[0655~0657] 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

0655 $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

0656 $\cos 300^\circ$

0657 $\tan\frac{23}{6}\pi$

[0658~0660] 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

0658 $\sin\frac{5}{4}\pi$

0659 $\cos\frac{5}{6}\pi$

0660 $\tan 225^\circ$

[0661~0664] 다음 삼각함수표를 이용하여 삼각함수의 값을 구하시오.

x	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536

0661 $\sin 755^\circ$

0662 $\cos 217^\circ$

0663 $\tan 144^\circ$

0664 $\cos 53^\circ$

06-6 삼각방정식과 삼각부등식

[0665~0668] 다음 방정식을 푸시오. (단, $0\le x<2\pi$)

0665 $\sin x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$

0666 $2\cos x-\sqrt{2}=0$

0667 $\tan x=-\sqrt{3}$

0668 $2\sin 2x=\sqrt{3}$

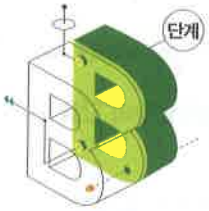
[0669~0672] 다음 부등식을 푸시오. (단, $0\le x<2\pi$)

0669 $\sin x\le\frac{1}{2}$

0670 $2\cos x>-\sqrt{3}$

0671 $\sqrt{3}\tan x-1\ge 0$

0672 $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)<-\frac{1}{2}$



유형 뽀개기

유형 01 주기함수 개념 06-1

0673 대표 문제

함수 $f(x)=\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{3}+1$의 주기를 p라 할 때, $f(p)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0674 • 중 •

함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(20)$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)$
(나) $-\frac{3}{2}\le x\le\frac{3}{2}$일 때, $f(x)=\cos\pi x$

0675 • 중 • 서술형

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x+1)=f(x-1)$을 만족시키고 $f(0)=1$, $f(1)=-2$일 때,

$f(2025)+f(2026)+f(2027)$

의 값을 구하시오.

유형 02 삼각함수의 값의 대소 비교 개념 06-2, 3

0676 대표 문제

세 함수 $f(x)=\sin x$, $g(x)=\cos x$, $h(x)=\tan x$에 대하여 다음 중 옳은 것은?

① $f(1)<g(1)<h(1)$ ② $f(1)<h(1)<g(1)$
③ $g(1)<f(1)<h(1)$ ④ $g(1)<h(1)<f(1)$
⑤ $h(1)<f(1)<g(1)$

0677 • 중 •

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $\sin 2<\sin 3<\sin 4$
ㄴ. $\cos 3<\cos 2<\cos 1$
ㄷ. $\tan 2<\tan 3<\tan 1$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0678 •• 상

$0<x<\frac{\pi}{4}$, $0<y<\frac{\pi}{4}$일 때, 두 식

$A=x\sin y+y\sin x$, $B=x\cos x+y\cos y$

의 대소를 비교하시오. (단, $x\neq y$)

유형 03 삼각함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

개념 06-2, 3

0679 대표 문제

함수 $y=2\cos(\pi x-\pi)-2$의 그래프는 $y=2\cos\pi x$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 것이다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.
(단, $0<m<2$)

0680 • 중 •

함수 $y=-\cos 3x+1$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=a\cos 3x+b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0681 • 중 • 서술형

함수 $y=\tan\frac{\pi}{2}x$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{1}{4}$만큼, y축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$만큼 평행이동하면 점 $\left(\frac{3}{4}, a\right)$를 지난다. 이때 a의 값을 구하시오.

0682 • 중 •

함수 $y=\sin 2x$의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. $y=2\sin 2x-3$ ㄴ. $y=\sin(2x+\pi)+1$
ㄷ. $y=-\sin 2x+5$ ㄹ. $y=\sin(2x-3\pi)$

유형 04 삼각함수의 최대·최소와 주기

집중 공략

개념 06-4

0683 대표 문제

다음 중 함수 $f(x)=2\sin 2x+1$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 함수 $g(x)=\tan 2x$와 주기가 같다.
② 최댓값은 3이고 최솟값은 -3이다.
③ $0\le x\le\frac{\pi}{2}$에서 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
④ $f(0)+f(\pi)=2$
⑤ 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이다.

0684 • 중 • 서술형

함수 $y=2\cos\frac{\pi}{3}x$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 함수의 주기를 a, 최댓값을 b라 할 때, ab의 값을 구하시오.

0685 • 중 •

함수 $y=\sin\pi x+1$과 주기가 같은 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $y=2\cos\pi x$ ㄴ. $y=\sin\pi x-3$
ㄷ. $y=\tan\left(2\pi x-\frac{\pi}{4}\right)$ ㄹ. $y=\tan\frac{\pi}{2}x+1$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

0686 • 중 •

함수 $f(x)=-2\tan\left(\frac{\pi}{3}x+\pi\right)+1$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 주기가 3π인 주기함수이다.

ㄴ. 그래프가 점 $(3, 1)$을 지난다.

ㄷ. 함수 $f(x)$의 최솟값은 -1이다.

ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x=3n-\frac{3}{2}$ (n은 정수)이다.

0687 •• 상

다음 중 $f(x+4)=f(x)$를 만족시키지 않는 것은?

① $f(x)=\sin\frac{\pi}{2}x$ ② $f(x)=\sin\frac{3}{2}\pi x$

③ $f(x)=\cos\frac{5}{2}\pi x$ ④ $f(x)=\cos\frac{8}{3}\pi x$

⑤ $f(x)=\tan 2\pi x$

유형 05 **삼각함수의 미정계수의 결정 ; 조건이 주어진 경우** 개념 06-4

0688 대표 문제

함수 $f(x)=a\sin bx+c$가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$, $b>0$)

(가) 함수 $f(x)$의 최솟값은 -1이다.

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+p)=f(x)$를 만족시키는 양수 p의 최솟값은 4π이다.

(다) $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{7}{2}$

0689 • 중 •

함수 $f(x)=a\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+k$의 최댓값은 2이고 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$일 때, $f(x)$의 최솟값은?

(단, $a<0$이고, k는 상수이다.)

① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1

④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ 0

0690 • 중 •

함수 $y=2\tan(ax-b)+3$의 주기는 3π이고 그래프의 점근선의 방정식이 $x=3n\pi$ (n은 정수)일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $a>0$, $-\pi<b<0$)

① $-\frac{\pi}{6}$ ② $-\frac{\pi}{3}$ ③ $-\pi$

④ -3π ⑤ -6π

0691 • 중 • 서술형

함수 $f(x)=a\tan(bx+c)+d$가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $abcd$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } b>0, -\frac{\pi}{2}<c<\frac{\pi}{2}\right)$

(가) 주기가 $\frac{\pi}{2}$인 주기함수이다.

(나) $y=f(x)$의 그래프는 $y=a\tan bx$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

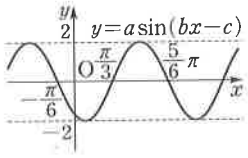
(다) $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\sqrt{3}-1$

유형 06 삼각함수의 미정계수의 결정 ; 그래프가 주어진 경우

집중 공략 개념 06-4

0692 대표 문제

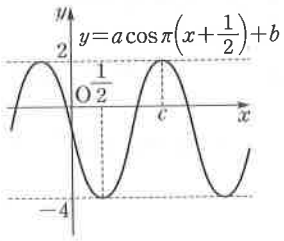
함수 $y=a\sin(bx-c)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.



(단, $a>0$, $b>0$, $0<c<\pi$)

0693 • 중 •

함수 $y=a\cos\pi\left(x+\frac{1}{2}\right)+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+2b-2c$의 값은?

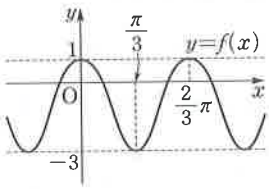


(단, $a>0$)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0694 • 중 •

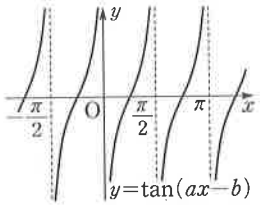
다음 중 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같은 것은?



① $f(x)=\cos 3x$
② $f(x)=\sin 3x+1$
③ $f(x)=2\sin 3x-1$
④ $f(x)=2\cos 3x-1$
⑤ $f(x)=3\cos 3x-2$

0695 • 중 • 서술형

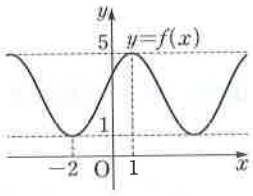
함수 $y=\tan(ax-b)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



(단, $a>0$, $0<b<\pi$)

0696 •• 상

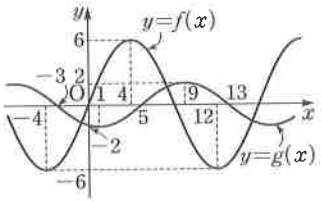
함수 $f(x)=a\sin b(x+c)+d$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f\left(\frac{1}{2}\right)$의 값을 구하시오.



(단, a, b, c, d는 상수이고, $a>0$, $b>0$, $0<c<1$이다.)

0697 •• 상

주기가 같은 두 삼각함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $g(x)=af(x-b)$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a>0$, $-8<b<8$)

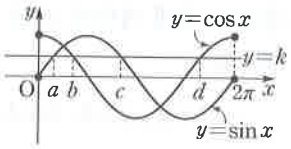


① 5 ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{17}{3}$
④ 6 ⑤ $\frac{19}{3}$

유형 07 삼각함수의 그래프의 대칭성 집중 공략 개념 06-2, 3

0698 대표 문제

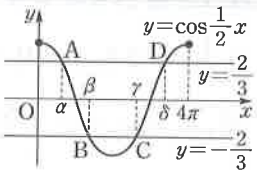
오른쪽 그림과 같이 $0 \le x \le 2\pi$에서 두 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$의 그래프가 직선 $y=k\left(0<k<\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$와 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 a, b, c, d라 할 때, $\tan(a+b+c+d)$의 값을 구하시오.



0699 ••중•• 서술형

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\cos\frac{1}{2}x\ (0 \le x \le 4\pi)$의 그래프가 직선 $y=\frac{2}{3}$와 두 점 A, D에서 만나고, 직선 $y=-\frac{2}{3}$와 두 점 B, C에서 만난다. 네 점 A, B, C, D의 x좌표를 각각 α, β, γ, δ라 할 때, $\alpha+2\beta+2\gamma+\delta$의 값을 구하시오.

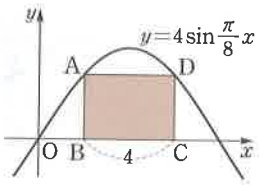
(단, $0<\alpha<\beta<\gamma<\delta$)



0700 ••중••

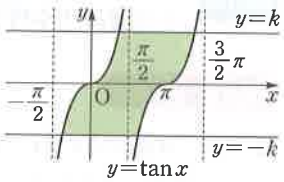
오른쪽 그림과 같이 함수 $y=4\sin\frac{\pi}{8}x$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분에 직사각형 ABCD가 내접하고 있다. $\overline{BC}=4$일 때, 직사각형 ABCD의 넓이는?

① $6\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ 8
④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $8\sqrt{3}$



0701 ••중••

오른쪽 그림과 같이 $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$에서 함수 $y=\tan x$의 그래프와 두 직선 $y=k$, $y=-k$로 둘러싸인 도형의 넓이가 4π일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

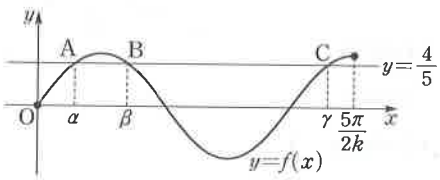


0702 ••상

$0 \le x < \pi$에서 함수 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$의 그래프와 직선 $y=-\frac{3}{4}$이 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 α, β라 할 때, $\cos\frac{\alpha+\beta}{4}$의 값을 구하시오.

0703 ••상

다음 그림과 같이 함수 $f(x)=\sin kx\left(0 \le x \le \frac{5\pi}{2k}\right)$의 그래프와 직선 $y=\frac{4}{5}$가 세 점 A, B, C에서 만난다. 세 점 A, B, C의 x좌표를 각각 α, β, γ라 할 때, $f(\beta+\gamma-\alpha)$의 값을 구하시오. (단, $k>0$이고, $0<\alpha<\beta<\gamma$이다.)



유형 08 절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프

개념 06-2, 3, 4

0704 대표 문제

두 함수의 그래프가 일치하는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=\sin|x|$, $y=|\sin x|$

ㄴ. $y=\cos x$, $y=|\cos x|$

ㄷ. $y=|\sin(x-\pi)|$, $y=\left|\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right|$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0705 중

다음 중 함수 $y=2\tan|x|$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주기가 π인 주기함수이다.

② 최솟값은 0이다.

③ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

④ 그래프의 점근선의 방정식은 $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$ (n은 정수)이다.

⑤ 정의역은 실수 전체의 집합이다.

0706 중

함수 $f(x)=2|\cos 3(x-\pi)|+1$의 주기를 a, 최댓값을 b, 최솟값을 c라 할 때, abc의 값은?

① π ② 2π ③ 3π

④ 4π ⑤ 5π

0707 상

함수 $y=|\sin x|$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{n\pi}x$의 교점의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(2)+f(3)+f(4)$의 값을 구하시오.

유형 09 여러 가지 각의 삼각함수

집중 공략

개념 06-5

0708 대표 문제

$\sin\frac{2}{3}\pi\tan\frac{5}{6}\pi+\cos\left(-\frac{13}{3}\pi\right)\tan\frac{7}{4}\pi$의 값을 구하시오.

0709 하

다음 삼각함수표를 이용하여 $\sin 100^\circ+\cos 250^\circ$의 값을 구하면?

x	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
10°	0.1736	0.9848	0.1763
20°	0.3420	0.9397	0.3640

① -0.7661 ② -0.6428 ③ 0.3640

④ 0.6428 ⑤ 0.7661

0710 중

$\sin(\pi-\theta)\tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{2}{5}$일 때, $20(1+\cos\theta)$의 값을 구하시오.

0711 • 중 •

$\tan\theta>0$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{\sqrt{2}}{3}$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{\sqrt{7}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{3}$

0712 • 중 •

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\sin 330^\circ-\sqrt{3}\cos 570^\circ+\tan 495^\circ=0$

ㄴ. $\cos\frac{10}{3}\pi-\sin\frac{11}{6}\pi+\tan\frac{5}{4}\pi=0$

ㄷ. $(\tan 35^\circ+\tan 55^\circ)^2-(\tan 35^\circ+\tan 125^\circ)^2=4$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0713 •• 상 서술형

직선 $y=-\frac{1}{3}x$ 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$ $(a<0)$에 대하여 선분 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)-\sin(3\pi-\theta)\cos(3\pi+\theta)$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

유형 10 여러 가지 각의 삼각함수 ; 일정하게 증가하는 각 개념 06-5

0714 대표 문제

$\sin^2 10^\circ+\sin^2 20^\circ+\cdots+\sin^2 80^\circ+\sin^2 90^\circ$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0715 • 중 •

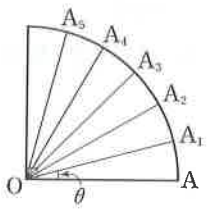
$\tan 1^\circ\times\tan 2^\circ\times\cdots\times\tan 88^\circ\times\tan 89^\circ$의 값을 구하시오.

0716 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 사분원을 6등분하는 각 점을 차례대로 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5라 하자. $\angle\mathrm{AOA}_1=\theta$라 할 때,

$\cos^2\theta+\cos^2 2\theta+\cos^2 3\theta$
$+\cos^2 4\theta+\cos^2 5\theta$

의 값은?



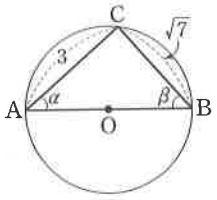
① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

유형 11 여러 가지 각의 삼각함수 ; 도형에의 활용

개념 06-5

0717 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 O 위의 한 점 C에 대하여 $\overline{AC}=3$, $\overline{BC}=\sqrt{7}$이다. $\angle CAB=\alpha$, $\angle CBA=\beta$라 할 때, $\cos(\alpha+2\beta)$의 값을 구하시오.



0718 • 중 •

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에 대하여 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\sin A=\sin 2B$ ㄴ. $\cos 2A=-\cos 4B$

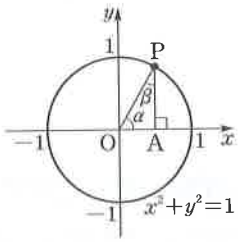
ㄷ. $\tan\frac{A}{2}=\frac{1}{\tan C}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0719 • 중 •

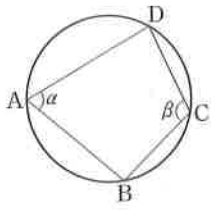
오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 A라 하자. $\angle POA=\alpha$, $\angle OPA=\beta$라 할 때, $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\tan^2\alpha=4$를 만족시키는 선분 OA의 길이를 구하시오.

(단, O는 원점이고 점 P는 제1사분면 위의 점이다.)



0720 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle A=\alpha$, $\angle C=\beta$라 할 때, $\cos\alpha=\frac{2}{3}$이다. $\tan^2\alpha+\sin^2\beta=\frac{n}{m}$일 때, $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)



유형 12 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소 ; 일차식의 꼴

개념 06-4, 5

0721 대표 문제

함수 $y=-|\cos x-2|+k$의 최댓값과 최솟값의 합이 0일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0722 • 중 •

함수 $y=2\sin x-\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-1$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

0723 • 중 •

함수 $y=a|\sin 3x-5|+b$의 최댓값이 6, 최솟값이 2일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은? (단, $a>0$)

① −4 ② 0 ③ 4
④ 8 ⑤ 12

유형 13 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소 ; 분수식의 꼴

개념 06-4, 5

0724 대표 문제

함수 $y=\frac{-\sin x+2}{\sin x+3}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$

④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

0725 중

함수 $y=\frac{2\tan x-1}{\tan x+2}$이 $x=a$일 때 최댓값 b를 갖는다. 이때 $\frac{a}{b}$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } \pi\le x\le\frac{5}{4}\pi\right)$

0726 중

함수 $y=\frac{\cos x+a}{\cos x-2}$의 최솟값이 -3일 때, 상수 a의 값은? (단, $a>-2$)

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0727 중 서술형

함수 $y=\frac{2\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)}{\sin x+2}$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

유형 14 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소; 이차식의 꼴

집중 공략

개념 06-4, 5

0728 대표 문제

함수 $y=\cos^2 x+2\sin x+1$은 $x=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. 이때 ab의 값은? (단, $-\pi\le x\le\pi$)

① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3}{2}\pi$

④ 2 ⑤ 3

0729 하

함수 $y=\cos^2 x-\cos x$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

0730 중 서술형

함수 $y=2a\sin^2 x+2a\cos x-b$의 최댓값이 8, 최솟값이 -1일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

0731 • 중 •

함수 $y=\cos^2\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)-3\cos^2\theta-4\sin(\theta+\pi)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

(단, $0\le\theta<\pi$)

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0732 •• 상

함수 $y=\cos^2x+2k\sin x-1+4k$는 $x=\alpha$일 때 최댓값 -4를 갖는다. 실수 α, k의 값을 구하시오.

(단, $0\le x<2\pi$)

유형 15 삼각방정식; 일차식의 꼴 집중 공략 개념 06-6

0733 대표 문제

$0\le x<\pi$일 때, 방정식 $\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$의 모든 근의 합을 구하시오.

0734 하 ••

방정식 $\tan\frac{x}{2}+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\cos(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오. (단, $0\le x<4\pi$)

0735 • 중 • 서술형

방정식 $2\log\cos x-2\log\sin x=\log 3$을 푸시오.

(단, $0<x<2\pi$)

0736 • 중 •

$0\le x\le 2\pi$일 때, 방정식 $\sin x=\cos\frac{\pi}{7}$의 모든 근의 곱은 $\frac{q}{p}\pi^2$이다. 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p-q$의 값은?

① 149 ② 151 ③ 153
④ 155 ⑤ 157

0737 • 중 •

$0\le x<2\pi$일 때, 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases}|\cos x|=\frac{1}{2}\\ 2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}\end{cases}$$

0738 •• 상

$0\le x<\pi$일 때, 방정식 $\cos(\pi\sin x)=0$의 두 근의 차를 구하시오.

유형 16 삼각방정식; 이차식의 꼴 집중 공략 개념 06-6

0739 대표 문제

$0 \le x < 2\pi$에서 방정식 $2\cos^2 x + \sin x - 1 = 0$의 모든 근의 합을 구하시오.

0740 • 중 •

$0 \le x < 4\pi$일 때, 방정식 $4\cos^2 x - 8\sin\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = -3$의 해 중 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. 이때 $M+m$의 값은?

① 3π ② 4π ③ 5π
④ 6π ⑤ 7π

0741 • 중 • 서술형

삼각형 ABC에 대하여 $4\sin^2 A + 4\cos A = 5$가 성립할 때, $\sin\frac{B+C-2\pi}{2}$의 값을 구하시오.

0742 • 중 •

방정식 $\sqrt{\cos\theta + 1} = 2\sin\theta$를 만족시키는 θ에 대하여 $\sin\theta$의 값은? $\left(\text{단, } 0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{7}}{4}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0743 • 중 •

$0 < x < 2\pi$일 때, 방정식 $2\sin^2 x - 1 = 0$의 해 중에서 $\sin x \cos x > 0$을 만족시키는 x의 값을 모두 구하시오.

0744 • 중 •

$0 < x < 2\pi$에서 방정식 $\tan x + \frac{\sqrt{3}}{\tan x} = 1 + \sqrt{3}$의 서로 다른 네 실근을 작은 것부터 차례대로 x_1, x_2, x_3, x_4라 할 때, $x_2 + x_4 - (x_1 + x_3)$의 값은?

① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
④ $\frac{5}{12}\pi$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

유형 17 삼각함수의 그래프와 삼각방정식의 실근 개념 06-6

0745 대표 문제

방정식 $\cos x = \frac{1}{8}x$의 서로 다른 실근의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0746 • 중 •

방정식 $\left|3\sin\frac{\pi}{2}x\right|=-x+3$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

0747 • 중 •

$0\le x<2\pi$일 때, 방정식 $\sin 2x=\frac{2}{3}$의 모든 근의 합을 구하시오.

0748 •• 상

$0\le x<2\pi$일 때, 방정식 $\sqrt{2}\cos 2x-\cos x=0$의 모든 근의 합은?

① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

유형 18 삼각방정식의 근의 조건 개념 06-6

0749 대표 문제

방정식 $4\sin^2 x+4\cos x-a=0$이 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $-5\le a\le 4$ ② $-4\le a\le 5$ ③ $-3\le a\le 6$
④ $-2\le a\le 7$ ⑤ $-1\le a\le 8$

0750 • 중 •

방정식 $\cos^2 x-2\sin(x+\pi)+k=0$이 실근을 갖도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

0751 • 중 • 서술형

$0\le x<2\pi$일 때, 방정식 $\sin x=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+a$가 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

유형 19 삼각부등식; 일차식의 꼴 집중 공략 개념 06-6

0752 대표 문제

$0\le x<2\pi$에서 부등식 $\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\le-\frac{\sqrt{2}}{2}$의 해가 $\alpha\le x\le\beta$일 때, $\sin(\beta-\alpha)$의 값은?

① -1 ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ 1

0753 하 ••

$0 \le x < 2\pi$일 때, 부등식 $\sin x > \cos x$의 해는?

① $0 \le x < \frac{\pi}{4}$

② $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5}{4}\pi$

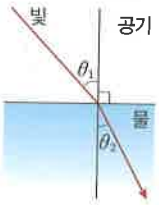
③ $\frac{5}{4}\pi < x < 2\pi$

④ $0 \le x < \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{5}{4}\pi < x < 2\pi$

⑤ $\frac{\pi}{4} < x < \pi$ 또는 $\frac{5}{4}\pi < x < 2\pi$

0754 중 •

오른쪽 그림과 같이 빛이 공기 중에서 물을 통과할 때, 물과 공기의 경계면에 수직인 직선과 빛이 이루는 각의 크기를 각각 θ_1, θ_2라 하면



$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{4}{3}$$

가 성립한다. $\sin\theta_1 \le \frac{2\sqrt{2}}{3}$일 때, θ_2의 값의 범위를 구하시오. $\left(\text{단, } 0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2},\ 0 < \theta_2 < \frac{\pi}{2}\right)$

0755 중 •

전체집합 $U = \{x \mid 0 \le x < 2\pi\}$의 두 부분집합

$$A = \left\{x \middle| \cos x > -\frac{1}{2}\right\},\ B = \{x \mid \tan x < \sqrt{3}\}$$

에 대하여 다음 중 집합 $A \cap B$의 원소가 아닌 것은?

① $\frac{\pi}{9}$ ② $\frac{7}{12}\pi$ ③ $\frac{5}{6}\pi$

④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ $\frac{11}{6}\pi$

0756 중 • 서술형

$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$일 때, 부등식 $3\cos 3\alpha + \sin 3\beta \le 1$을 만족시키는 실수 α의 최솟값을 구하시오. $\left(\text{단, } 0 < \alpha < \frac{\pi}{3}\right)$

유형 20 삼각부등식; 이차식의 꼴 개념 06-6

0757 대표 문제

$0 \le x < 2\pi$에서 부등식 $2\sin^2 x - \cos x - 1 \ge 0$의 해가 $\alpha \le x \le \beta$일 때, $\alpha + \beta$의 값은?

① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$

④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

0758 중 •

$0 \le x < \pi$에서 부등식 $2\sin^2\left(x + \frac{3}{2}\pi\right) + 3\sin x - 3 \ge 0$의 해를 구하시오.

0759 • 중 •

부등식 $\cos^2\theta-4\sin\theta\le 2a$가 모든 실수 θ에 대하여 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0760 •• 상

함수 $f(x)=\sin\frac{\pi}{4}x$에 대하여 $0<x<8$에서 부등식 $f(2+x)f(2-x)<\frac{1}{4}$의 해를 구하시오.

유형 21 삼각방정식과 삼각부등식의 활용 집중 공략 개념 06-6

0761 대표 문제

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^2-2(2\sin\theta+1)x+4>0$이 성립하도록 하는 θ의 값의 범위를 구하시오. (단, $0\le\theta<2\pi$)

0762 • 중 •

다음 중 x에 대한 이차방정식 $x^2+2x+5-4\tan\theta=0$이 실근을 갖도록 하는 θ의 값이 아닌 것은? (단, $0\le\theta<2\pi$)

① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{2}{5}\pi$
④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

0763 • 중 • 서술형

이차함수 $y=x^2-2x\cos\theta+1-\frac{3}{2}\cos\theta$의 그래프가 x축에 접하도록 하는 θ의 값을 θ_1, θ_2 $(\theta_1<\theta_2)$라 할 때, $\theta_2-\theta_1$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<2\pi$)

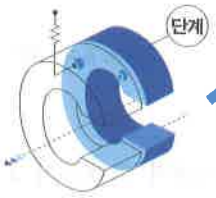
0764 • 중 •

이차함수 $y=x^2+2x\sin\theta+\cos^2\theta$의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y=5x+3$ 위에 있도록 하는 θ의 값을 모두 구하시오. (단, $0<\theta<2\pi$)

0765 • 중 •

x에 대한 이차방정식 $x^2-4x\sin\theta+1=0$의 두 근 사이에 1이 있도록 하는 θ의 조건은? (단, $0\le\theta<2\pi$)

① $\theta=\frac{\pi}{6}$ ② $\theta=\frac{\pi}{6}$ 또는 $\theta=\frac{5}{6}\pi$
③ $\frac{\pi}{6}<\theta<\frac{5}{6}\pi$ ④ $\frac{\pi}{6}<\theta<\frac{7}{6}\pi$
⑤ $0<\theta<\frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi<\theta<2\pi$



실력 굳히기

0766 » 교육청 기출 •96쪽 유형 01

함수 $f(x)$가 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+\pi)=f(x)$이다.

(나) $0\le x\le\frac{\pi}{2}$일 때, $f(x)=\sin 4x$

(다) $\frac{\pi}{2}<x\le\pi$일 때, $f(x)=-\sin 4x$

이때 함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=\frac{x}{\pi}$가 만나는 점의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0767 ☆사관의 기술 •96쪽 유형 01

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\frac{f(x-1)+f(x+3)}{2}$으로 정의하자.

$5\le x\le 9$일 때, $g(x)$는 $x=a$에서 최댓값 b, $x=c$에서 최솟값 d를 갖는다. 이때 $ad+bc$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x-p)=f(x+p)$를 만족시키는 양수 p의 최솟값은 2이다.

(나) $0\le x\le 4$일 때, $f(x)$는 $x=1$에서 최댓값 2, $x=3$에서 최솟값 -2를 갖는다.

0768 •96쪽 유형 02

$0<\theta<\frac{\pi}{4}$일 때,

$A=(\sin\theta)^{\sin\theta}$, $B=(\sin\theta)^{\cos\theta}$, $C=(\cos\theta)^{\sin\theta}$

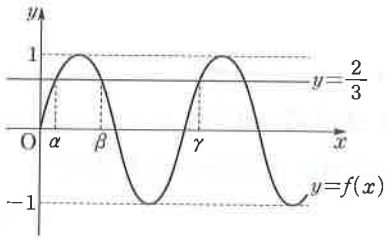
의 대소를 비교하시오.

0769 서술형 •98쪽 유형 05

$0<x<\frac{\pi}{2}$에서 두 함수 $y=a\sin 3x$, $y=2\cos 2x$의 그래프가 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 함수 $y=a\sin 3x$의 그래프 위의 임의의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값이 $\frac{1}{3}$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

0770 » 교육청 기출 •100쪽 유형 07

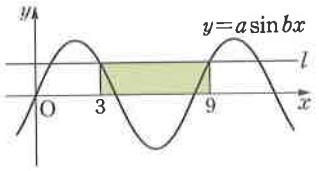
함수 $f(x)=\sin\pi x\ (x\ge 0)$의 그래프와 직선 $y=\frac{2}{3}$가 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 α, β, γ라 할 때, $f(\alpha+\beta+\gamma+1)+f\left(\alpha+\beta+\frac{1}{2}\right)$의 값은?



① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

0771 • 99쪽 유형 06 + 100쪽 유형 07

다음 그림과 같이 함수 $y=a\sin bx$의 그래프의 일부분과 x축에 평행한 직선 l이 만나는 점의 x좌표가 3, 9이다. x축과 직선 l 및 두 직선 $x=3$, $x=9$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $48\sqrt{2}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $\frac{a}{b}$의 값을 구하시오. (단, $b>0$)



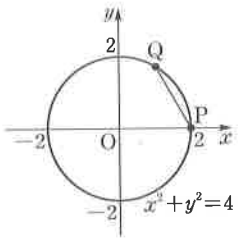
0772 » 교육청 기출 • 99쪽 유형 06 + 100쪽 유형 07

$0<a<\frac{4}{7}$인 실수 a와 유리수 b에 대하여 $-\frac{\pi}{a}\le x\le\frac{2\pi}{a}$에서 정의된 함수 $f(x)=2\sin(ax)+b$가 있다. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\mathrm{B}\left(\frac{7}{2}\pi, 0\right)$을 지날 때, $30(a+b)$의 값을 구하시오.

0773 • 101쪽 유형 08

함수 $y=\sin x+|\sin x|$의 그래프와 직선 $y=ax+2$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 음수 a의 값의 범위를 구하시오.

0774 서술형 • 97쪽 유형 04 + 101쪽 유형 08



오른쪽 그림과 같이 점 $\mathrm{P}(2, 0)$에서 출발하여 원 $x^2+y^2=4$ 위를 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 움직이는 점 Q가 있다. 점 Q가 움직인 거리 t에 대하여 $f(t)=2\overline{\mathrm{PQ}}+1$이라 하자. 함수 $f(t)$의 주기가 $a\pi$이고 최댓값이 b, 최솟값이 c일 때, $a+b-c$의 값을 구하시오.

0775 • 102쪽 유형 10

각 θ를 나타내는 동경과 각 9θ를 나타내는 동경이 일치할 때, $\cos\theta+\cos 2\theta+\cos 3\theta+\cdots+\cos 9\theta$의 값은?

$\left(\text{단, } \frac{\pi}{8}<\theta<\frac{3}{8}\pi\right)$

① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

0776 서술형 • 102쪽 유형 10

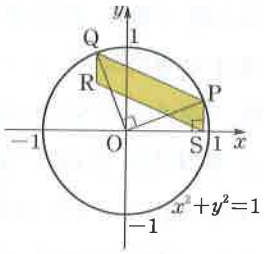
원점 O와 점 $\mathrm{A}\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$을 이은 선분 OA를 8등분하는 점을 차례대로 A_1, A_2, …, A_7이라 하자. 점 A_k를 지나고 x축에 수직인 직선과 함수 $y=\sqrt{2}\sin x$의 교점을 B_k라 할 때,

$$\overline{\mathrm{A_1B_1}}^2+\overline{\mathrm{A_2B_2}}^2+\overline{\mathrm{A_3B_3}}^2+\cdots+\overline{\mathrm{A_7B_7}}^2$$

의 값을 구하시오. (단, $k=1, 2, 3, \cdots, 7$)

0777 ● 103쪽 유형 11

오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(\cos\theta,\ \sin\theta)$를 원점을 중심으로 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 $\frac{\pi}{2}$만큼 회전한 점을 Q라 하자. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 S라 할 때, 사각형 PQRS가 평행사변형이 되도록 하는 점 R의 좌표를 $(f(\theta),\ g(\theta))$, 평행사변형의 넓이를 $s(\theta)$라 하자. $\frac{s(\theta)}{f(\theta)g(\theta)}=-2$를 만족시키는 θ에 대하여 $\tan\theta$의 값은? $\left(\text{단, } 0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0778 서술형 ● 104쪽 유형 13

$0<x<\pi$에서 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\frac{\sin^2 x+\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+1}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}$$

일 때, 함수 $f(x)$의 최솟값을 구하시오.

0779 »평가원 기출 ● 104쪽 유형 14

실수 k에 대하여 함수

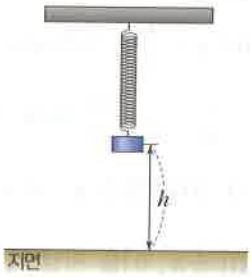
$$f(x)=\cos^2\left(x-\frac{3}{4}\pi\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+k$$

의 최댓값은 3, 최솟값은 m이다. $k+m$의 값은?

① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

0780 »교육청 기출 ● 105쪽 유형 15

그림과 같이 어떤 용수철에 질량이 m g인 추를 매달아 아래쪽으로 L cm만큼 잡아당겼다가 놓으면 추는 지면과 수직인 방향으로 진동한다. 추를 놓은 지 t초가 지난 후의 추의 높이를 h cm라 하면 다음 관계식이 성립한다.



$$h=20-L\cos\frac{2\pi t}{\sqrt{m}}$$

이 용수철에 질량이 144 g인 추를 매달아 아래쪽으로 10 cm만큼 잡아당겼다가 놓은 지 2초가 지난 후의 추의 높이와, 질량이 a g인 추를 매달아 아래쪽으로 $5\sqrt{2}$ cm만큼 잡아당겼다가 놓은 지 2초가 지난 후의 추의 높이가 같을 때, a의 값을 구하시오.

(단, $L<20$이고 $a\geq 100$이다.)

0781 • 105쪽 유형 15

두 함수 $f(x)=\cos x\,(0\le x<\pi)$, $g(x)=\sin x$에 대하여 방정식 $g(f^{-1}(x))=\frac{\sqrt{3}}{2}$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

(단, $f^{-1}(x)$는 $f(x)$의 역함수이다.)

사고의 기술

0782 » 평가원 기출 • 103쪽 유형 12 + 105쪽 유형 15

두 자연수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=a\sin bx+8-a$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge 0$이다.

(나) $0\le x<2\pi$일 때, x에 대한 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

0783 서술형 • 107쪽 유형 18

방정식 $2\cos^2 x+(2k+1)\sin x-k-2=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값을 모두 구하시오.

(단, $0\le x<2\pi$)

0784 » 교육청 기출 • 107쪽 유형 18

x에 대한 방정식 $\left|\cos x+\frac{1}{4}\right|=k$가 서로 다른 3개의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값을 α라 할 때, 40α의 값을 구하시오. (단, $0\le x<2\pi$)

0785 • 97쪽 유형 04 + 107쪽 유형 19

좌표평면 위의 점 $A(\pi, 1)$과 함수 $f(x)=\cos x$의 그래프 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 중점을 Q라 할 때, 점 Q가 나타내는 그래프의 식을 $y=g(x)$라 하자. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $g(x)$의 주기는 π이다.

ㄴ. 함수 $g(x)$의 최댓값은 0이다.

ㄷ. 부등식 $f(x)g(x)<0$을 만족시키는 10 이하의 모든 자연수 x의 값의 합은 36이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0786 서술형 • 109쪽 유형 21

직선 $x\sin\theta+y\cos\theta=2$와 곡선 $y=-x^2+2$가 만나도록 하는 θ의 최솟값이 α일 때, $\cos\alpha$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } 0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$

0787 • 109쪽 유형 21

이차함수 $f(x)=x^2+x\cos\theta+\sin\theta-1$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 모두 -1보다 크고 1보다 작을 때, θ의 값의 범위를 구하시오. (단, $0\le\theta<2\pi$)

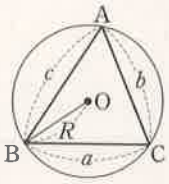
07-1 사인법칙

유형 01~05, 08

(1) 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$



(2) 사인법칙의 변형

① $\sin A=\frac{a}{2R}$, $\sin B=\frac{b}{2R}$, $\sin C=\frac{c}{2R}$

② $a=2R\sin A$, $b=2R\sin B$, $c=2R\sin C$

③ $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

07-2 코사인법칙

유형 06~10

(1) 코사인법칙

삼각형 ABC에서

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A,\ b^2=c^2+a^2-2ca\cos B,\ c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

(2) 코사인법칙의 변형

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc},\ \cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca},\ \cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

07-3 삼각형의 넓이

유형 11, 12, 13, 14

(1) 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ca\sin B=\frac{1}{2}ab\sin C$$

(2) 삼각형 ABC의 넓이를 S, 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

$$S=\frac{abc}{4R}=2R^2\sin A\sin B\sin C$$

tip 헤론의 공식

세 변의 길이가 각각 a, b, c인 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면

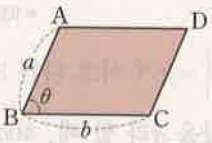
$$S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\ \left(\text{단, } s=\frac{a+b+c}{2}\right)$$

07-4 사각형의 넓이

유형 15, 16

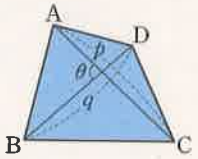
(1) **평행사변형의 넓이**: 평행사변형 ABCD에서 이웃하는 두 변의 길이가 a, b이고 그 끼인각의 크기가 θ일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 S라 하면

$$S=ab\sin\theta$$



(2) **사각형의 넓이**: 사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 p, q이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 S라 하면

$$S=\frac{1}{2}pq\sin\theta$$



SSEN NOTE

- 삼각형 ABC에서 ∠A, ∠B, ∠C의 크기를 각각 A, B, C로 나타내고, 이들의 대변의 길이를 각각 a, b, c로 나타내기로 한다.
- 삼각형에서 외접원의 반지름의 길이와 관련된 문제는 사인법칙을 이용하여 푼다.

- $\sin A=\frac{a}{2R}$이므로
  $S=\frac{1}{2}bc\sin A$
  $=\frac{1}{2}bc\cdot\frac{a}{2R}=\frac{abc}{4R}$

- $S=2\triangle ABC$
  $=2\cdot\frac{1}{2}ab\sin\theta$
  $=ab\sin\theta$

07-1 사인법칙

[0788~0791] 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

0788 $a=5$, $A=60°$, $C=45°$일 때, c

0789 $a=12$, $A=120°$, $B=30°$일 때, c

0790 $a=2\sqrt{3}$, $b=2$, $A=120°$일 때, B

0791 $b=5$, $c=5\sqrt{2}$, $B=30°$일 때, A

[0792~0793] 다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이 R를 구하시오.

0792 $b=20$, $B=30°$

0793 $c=3$, $A=35°$, $B=100°$

07-2 코사인법칙

[0794~0797] 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

0794 $b=3$, $c=\sqrt{2}$, $A=45°$일 때, a

0795 $a=5$, $c=4$, $B=60°$일 때, b

0796 $a=\sqrt{3}$, $b=1$, $c=1$일 때, C

0797 $a=13$, $b=7$, $c=8$일 때, A

07-3 삼각형의 넓이

[0798~0799] 다음 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0798 $a=6$, $c=10$, $B=45°$

0799 $b=2$, $c=5$, $A=150°$

0800 삼각형 ABC에서 $a=2$, $b=3$, $c=\sqrt{7}$일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\cos A$의 값

(2) $\sin A$의 값

(3) 삼각형 ABC의 넓이

0801 세 변의 길이가 $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, 3인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{10}}{2}$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

07-4 사각형의 넓이

[0802~0803] 다음 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.

0802 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=9$, $B=60°$

0803 $\overline{AB}=3$, $\overline{AD}=4$, $C=135°$

0804 사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 4, 11이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 150°일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 사인법칙

집중 공략 개념 07-1

0805 대표 문제

삼각형 ABC에서 $a=5$, $b=4$, $A=60°$일 때, $\cos^2 B$의 값은?

① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{11}{25}$
④ $\frac{12}{25}$ ⑤ $\frac{13}{25}$

0806 • 중 •

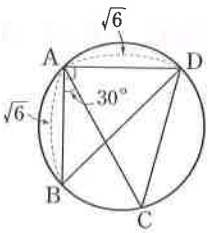
삼각형 ABC에서 $a\sin(A+B)$와 항상 같은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $a\sin C$ ㄴ. $c\sin A$
ㄷ. $b\sin B$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

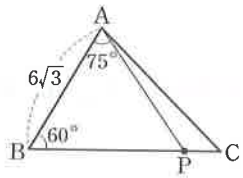
0807 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\angle BAC=30°$, $\angle BAD=90°$이고 $\overline{AB}=\overline{AD}=\sqrt{6}$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하시오.



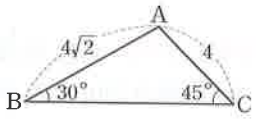
0808 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6\sqrt{3}$, $A=75°$, $B=60°$인 삼각형 ABC의 변 BC 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$의 최솟값을 구하시오.



0809 • 중 •

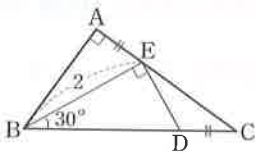
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4\sqrt{2}$, $\overline{AC}=4$, $B=30°$, $C=45°$인 삼각형 ABC를 이용하여 $\sin 105°$의 값을 구하면?



① $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{16}$ ② $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{8}$ ③ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{8}$
④ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

0810 •• 상

오른쪽 그림과 같이 $A=90°$인 삼각형 ABC가 있다. 변 BC, AC 위의 두 점 D, E에 대하여 $\overline{CD}=\overline{AE}$이고 $\overline{BE}=2$, $\angle EBD=30°$, $\angle BED=90°$일 때, $\overline{CE}$의 길이를 구하시오.

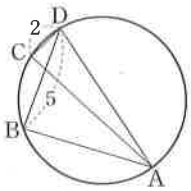


유형 02 사인법칙과 삼각형의 외접원

집중 공략 | 개념 07-1

0811 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{BD}=5$, $\overline{CD}=2$이고 $\sin(\angle DAB)=\frac{7}{10}$일 때, $\sin(\angle DAC)$의 값을 구하시오.



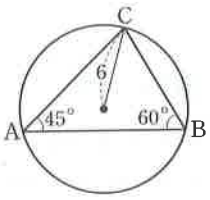
0812 하 • •

반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 12일 때, $\sin A+\sin B+\sin C$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0813 • 중 •

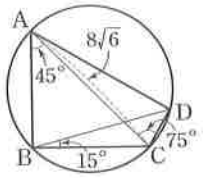
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $A=45°$, $B=60°$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $3(1+\sqrt{3})$ ② $2\sqrt{3}(1+\sqrt{2})$
③ $3(\sqrt{2}+\sqrt{3})$ ④ $2\sqrt{3}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$
⑤ $3\sqrt{2}(1+\sqrt{3})$

0814 • • 상

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle BAC=45°$, $\angle DBC=15°$, $\angle ACD=75°$이다. $\overline{AC}=8\sqrt{6}$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.



유형 03 사인법칙의 변형

개념 07-1

0815 대표 문제

삼각형 ABC에서 $\frac{a+b}{5}=\frac{b+c}{6}=\frac{c+a}{7}$일 때, $\sin A:\sin B:\sin C$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

0816 • 중 •

삼각형 ABC에서 $ab:bc:ca=4:3:6$일 때, $\sin A:\sin B:\sin C$를 구하면?

① 2 : 3 : 4 ② 3 : 2 : 4 ③ 3 : 4 : 2
④ 4 : 2 : 3 ⑤ 4 : 3 : 2

0817 • 중 • 서술형

삼각형 ABC에서

$\sin(A+B):\sin(B+C):\sin(C+A)=2:3:4$

일 때, $\frac{b^2+c^2}{ac}$의 값을 구하시오.

유형 04 삼각형의 결정 (1) 개념 07-1

0818 대표 문제

삼각형 ABC에서 $(a-c)\sin B=a\sin A-c\sin C$가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① $a=b$인 이등변삼각형
② $a=c$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형
④ $B=90°$인 직각이등변삼각형
⑤ $C=90°$인 직각이등변삼각형

0819 • 중 • 서술형

삼각형 ABC에서 $\sin^2 A+\sin^2 B=\sin^2(A+B)$가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

0820 •• 상

x에 대한 이차방정식

$$ax^2-4\sqrt{b}\,x\sin(B+C)+4\sin^2 A=0$$

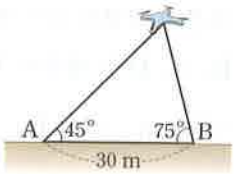
이 중근을 가질 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① $B=90°$인 직각삼각형
② $C=90°$인 직각삼각형
③ $a=b$인 이등변삼각형
④ $a=c$인 이등변삼각형
⑤ 정삼각형

유형 05 사인법칙의 활용 개념 07-1

0821 대표 문제

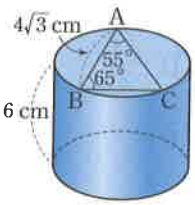
오른쪽 그림과 같이 30 m 떨어진 두 지점 A, B에서 비행 중인 드론을 올려다본 각의 크기가 각각 45°, 75°이었다. 이때 B 지점에서 드론까지의 거리는? (단, 드론의 크기는 무시한다.)



① $10\sqrt{2}$ m ② 20 m ③ $10\sqrt{6}$ m
④ $20\sqrt{2}$ m ⑤ $20\sqrt{3}$ m

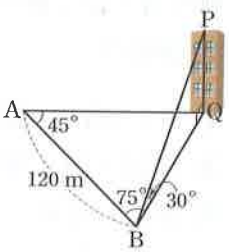
0822 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 높이가 6 cm인 원기둥 모양의 물통이 있다. 밑면인 원의 둘레 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 $\overline{AB}=4\sqrt{3}$ cm, $A=55°$, $B=65°$일 때, 이 물통의 부피를 구하시오. (단, 물통의 두께는 무시한다.)



0823 • 중 •

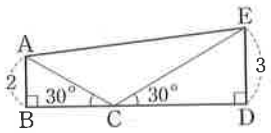
건물의 높이를 구하기 위하여 오른쪽 그림과 같이 120 m 떨어진 두 지점 A, B에서 측량하였더니 $\angle QAB=45°$, $\angle QBA=75°$, $\angle PBQ=30°$이었다. 건물의 높이인 $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오.



유형 06 코사인법칙 개념 07-2

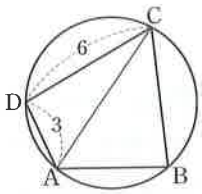
0824 대표 문제

오른쪽 그림에서 세 점 B, C, D는 한 직선 위에 있고, $\overline{AB}=2$, $\overline{ED}=3$, $\angle ACB=\angle ECD=30°$이다. 이때 $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.



0825 • 중 •

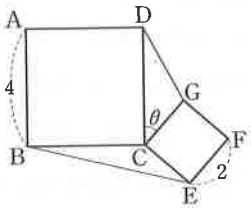
오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=3$, $\overline{CD}=6$이다. $\cos B=\frac{1}{9}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① $4\sqrt{3}$ ② 7 ③ $5\sqrt{2}$
④ $\sqrt{51}$ ⑤ $2\sqrt{13}$

0826 • 중 • 서술형

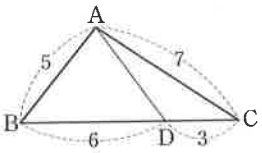
오른쪽 그림과 같이 평면 위에 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD와 한 변의 길이가 2인 정사각형 CEFG가 있다. $\angle DCG=\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$라 하면 $\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{4}$일 때, $\overline{DG}\cdot\overline{BE}$의 값을 구하시오.



유형 07 코사인법칙의 변형 집중공략 개념 07-2

0827 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=7$이고, 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD}=6$, $\overline{DC}=3$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



0828 하 • •

세 변의 길이가 $\sqrt{5}$, $2\sqrt{2}$, 3인 삼각형의 세 내각 중에서 크기가 가장 작은 내각의 크기를 구하시오.

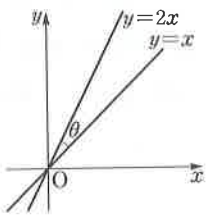
0829 • 중 •

삼각형 ABC에서 $5a^2=5b^2+6bc+5c^2$일 때, $\tan A$의 값은?

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

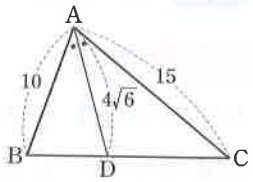
0830 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $y=2x$, $y=x$가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값을 구하시오.



0831 • 중 •

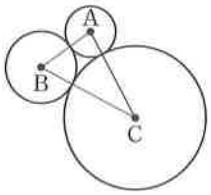
오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하면 $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=15$, $\overline{AD}=4\sqrt{6}$이다. 이때 $\overline{BD}$의 길이는?



① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0832 •• 상

오른쪽 그림과 같이 세 원 A, B, C가 서로 외접하고 있다. 세 원 A, B, C의 넓이의 비가 1 : 2 : 8일 때, 삼각형 ABC에서 $\cos B$의 값을 구하시오.

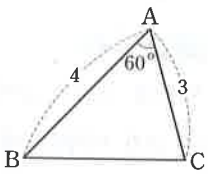


유형 08 사인법칙과 코사인법칙

집중공략 개념 07-1, 2

0833 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=3$, $A=60°$인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



0834 하 ••

삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$일 때, $\cos B$의 값을 구하시오.

0835 • 중 • 서술형

삼각형 ABC에서 $a=\sqrt{6}+\sqrt{2}$, $c=2$, $B=45°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.

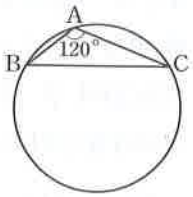
0836 • 중 •

삼각형의 세 변의 길이가 7, 8, 9일 때, 이 삼각형의 외접원의 넓이는?

① $\frac{437}{20}\pi$ ② $\frac{439}{20}\pi$ ③ $\frac{441}{20}\pi$
④ $\frac{439}{10}\pi$ ⑤ $\frac{441}{10}\pi$

0837 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 $\angle A=120°$이고 $\overline{AB} : \overline{AC}=3 : 5$인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



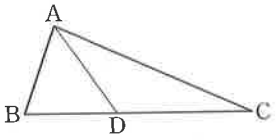
① $5\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{15}$
③ $5\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{5}$
⑤ 10

0838 • • 상 서술형

아래 그림에서 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D가 다음 조건을 만족시킬 때, $\sin C$의 값을 구하시오.

(가) $\overline{AB}=\overline{BD}=\frac{\sqrt{3}}{2}\overline{AD}$

(나) $\overline{AC}=2\overline{AD}$



0841 • 중 •

삼각형 ABC에서 $b^2\tan A=a^2\tan B$가 성립할 때, 삼각형 ABC의 모양이 될 수 있는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $A=90°$인 직각삼각형

ㄴ. $C=90°$인 직각삼각형

ㄷ. $a=b$인 이등변삼각형

ㄹ. $b=c$인 이등변삼각형

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

유형 09 삼각형의 결정 (2) 개념 07-2

0839 대표 문제

삼각형 ABC에서 $\sin A=2\sin B\cos C$가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① $a=b$인 이등변삼각형

② $b=c$인 이등변삼각형

③ $A=90°$인 직각삼각형

④ $B=90°$인 직각삼각형

⑤ $C=90°$인 직각삼각형

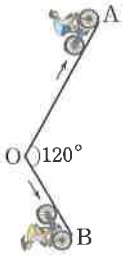
0840 • 중 •

등식 $b\cos A=a\cos B$를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

유형 10 코사인법칙의 활용 집중 공략 개념 07-2

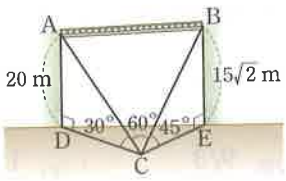
0842 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 지점 O에서 두 자전거 A, B가 동시에 출발하여 120°의 각을 이루며 직선으로 달리고 있다. 두 자전거 A, B가 각각 초속 5 m, 3 m로 달릴 때, 10초 후의 두 자전거 사이의 거리를 구하시오. (단, 자전거의 크기는 무시한다.)



0843 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 설치된 다리 AB가 있다. C 지점에서 두 지점 A, B를 바라본 각의 크기가 각각 30°, 45°이고 $\angle ACB=60°$일 때, 다리 AB의 길이는?



① $10\sqrt{6}$ m ② $20\sqrt{2}$ m ③ $10\sqrt{10}$ m

④ $20\sqrt{3}$ m ⑤ $10\sqrt{13}$ m

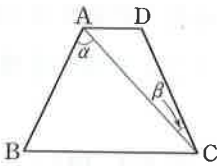
0844 • 중 •

항구 A를 출발한 배가 동쪽으로 6 km를 항해한 후 오른쪽 그림과 같이 북동쪽으로 각 θ만큼 방향을 바꾸어 12 km를 가서 항구 B에 도착하였다. 두 항구 A, B 사이의 거리가 $6\sqrt{7}$ km일 때, θ의 값을 구하시오.



0847 • 중 •

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{BC}=3\overline{AD}$이다. $\angle BAC=\alpha$, $\angle ACD=\beta$라 할 때, 다음 중 $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$의 값과 같은 것은?



① $\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}}$ ② $\frac{\overline{CD}}{\overline{BC}}$ ③ $\frac{3\overline{CD}}{\overline{AB}}$
④ $\frac{\overline{CD}}{\overline{AC}}$ ⑤ $\frac{3\overline{CD}}{\overline{AC}}$

유형 11 삼각형의 넓이

집중 공략 개념 07-3

0845 대표 문제

삼각형 ABC에서 $a=5$, $b=8$이고 넓이가 $10\sqrt{3}$일 때, c의 값은? (단, $0°<C<90°$)

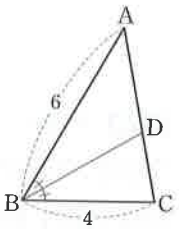
① 6 ② $2\sqrt{10}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ 7 ⑤ $5\sqrt{2}$

0848 • 중 •

삼각형 ABC에서 $a+b=5$, $c=4$, $C=60°$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0846 • 중 •

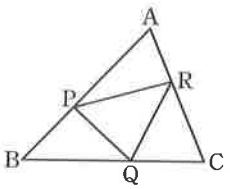
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$, $B=60°$인 삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{BD}$의 길이는?



① $\frac{7\sqrt{3}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{3}}{5}$
③ $\frac{9\sqrt{3}}{5}$ ④ $\frac{11\sqrt{3}}{5}$
⑤ $\frac{12\sqrt{3}}{5}$

0849 •• 상

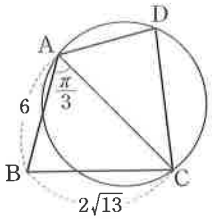
오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 3 : 2로 내분하는 점을 각각 P, Q, R라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S, 삼각형 PQR의 넓이를 S'이라 할 때, $\frac{S'}{S}$의 값은?



① $\frac{6}{25}$ ② $\frac{7}{25}$ ③ $\frac{8}{25}$
④ $\frac{9}{25}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

0850 •• 상

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=2\sqrt{13}$, $\overline{AD}\cdot\overline{CD}=35$이고 $\angle BAC=\frac{\pi}{3}$인 사각형 ABCD가 있다. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1, 삼각형 ACD의 넓이를 S_2라 하면 $S_2=\frac{5}{6}S_1$일 때, 삼각형 ACD의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

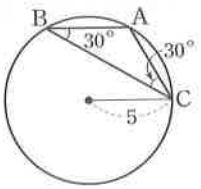


유형 12 외접원의 반지름의 길이와 삼각형의 넓이

개념 07-3

0851 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 $B=C=30°$인 이등변삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 5일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



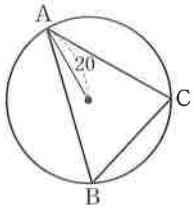
0852 • 중 •

세 변의 길이가 5, 8, 9인 삼각형 ABC의 넓이가 $6\sqrt{11}$일 때, 삼각형 ABC의 외접원과 내접원의 반지름의 길이를 각각 R, r라 하자. 이때 $R-r$의 값을 구하시오.

0853 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 20인 원 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\widehat{BC}:\widehat{CA}:\widehat{AB}=3:4:5$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

$\left(\text{단, } \sin 75°=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\text{로 계산한다.}\right)$

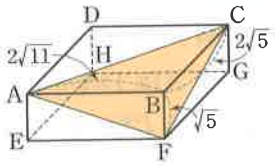


유형 13 헤론의 공식

개념 07-3

0854 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=2\sqrt{11}$, $\overline{BC}=2\sqrt{5}$, $\overline{BF}=\sqrt{5}$일 때, 삼각형 AFC의 넓이를 구하시오.



0855 하 ••

세 변의 길이가 9, 10, 11인 삼각형의 넓이는?

① $20\sqrt{2}$ ② $20\sqrt{3}$ ③ 40
④ $30\sqrt{2}$ ⑤ $30\sqrt{3}$

0856 • 중 •

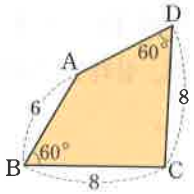
다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

(가) $\sin A:\sin B:\sin C=8:13:15$
(나) 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{15\sqrt{3}}{2}$이다.

유형 14 사각형의 넓이; 삼각형 이용 개념 07-3

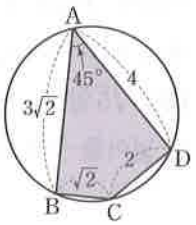
0857 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=\overline{CD}=8$, $B=D=60°$일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오. (단, $\overline{AD}>2$)



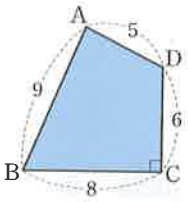
0858 하 ••

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=3\sqrt{2}$, $\overline{BC}=\sqrt{2}$, $\overline{CD}=2$, $\overline{AD}=4$이고, $A=45°$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



0859 중 •

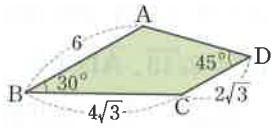
오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CD}=6$, $\overline{DA}=5$이고 $C=90°$일 때, 이 사각형의 넓이는?



① $24+6\sqrt{7}$ ② $12\sqrt{14}$
③ 45 ④ $24+6\sqrt{14}$
⑤ 48

0860 중 •

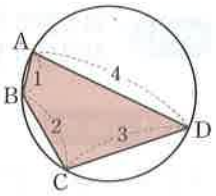
오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4\sqrt{3}$, $\overline{CD}=2\sqrt{3}$이고 $B=30°$, $D=45°$일 때, 이 사각형의 넓이는?



① $2\sqrt{3}+2$ ② $4\sqrt{3}+4$ ③ $6\sqrt{3}+6$
④ $8\sqrt{3}+8$ ⑤ $12\sqrt{3}+12$

0861 상 ••

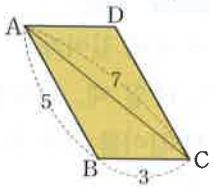
오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=3$, $\overline{AD}=4$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



유형 15 평행사변형의 넓이 개념 07-4

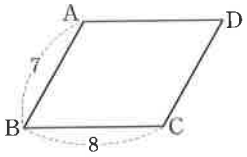
0862 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=3$인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}=7$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



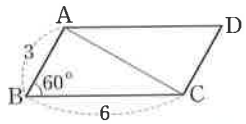
0863 하 • •

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=8$인 평행사변형 ABCD의 넓이가 $28\sqrt{3}$일 때, A를 구하시오. (단, $90°<A<180°$)



0864 • 중 • 서술형

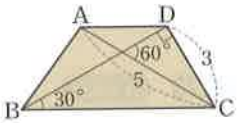
오른쪽 그림과 같이 이웃한 두 변의 길이가 3, 6이고 그 끼인각의 크기가 $60°$인 평행사변형 ABCD의 넓이를 a, $\overline{AC}$의 길이를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



유형 16 사각형의 넓이; 대각선 이용 개념 07-4

0865 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{CD}=3$, $\overline{AC}=5$이고 $\angle BDC=90°$, $\angle DBC=30°$이다. 사각형의 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $60°$일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

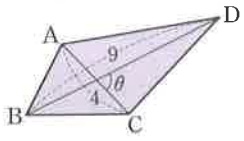


① $\frac{45}{4}$ ② 12 ③ $\frac{27}{2}$

④ 17 ⑤ $\frac{55}{3}$

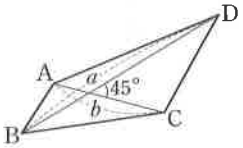
0866 하 • • 서술형

오른쪽 그림과 같이 두 대각선의 길이가 4, 9이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ인 사각형 ABCD에서 $\cos\theta=\frac{1}{3}$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



0867 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 대각선의 길이가 a, b이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $45°$인 사각형 ABCD가 있다. 이 사각형의 넓이가 $2\sqrt{2}$이고 $a+b=6$일 때, a^3+b^3의 값은?

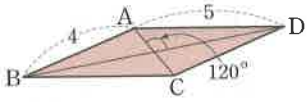


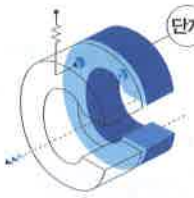
① 48 ② 54 ③ 60

④ 66 ⑤ 72

0868 • • 상

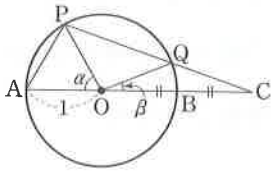
오른쪽 그림과 같이 이웃하는 두 변의 길이가 4, 5인 평행사변형 ABCD의 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $120°$일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.





실력 굳히기

0869 • 116쪽 유형 01

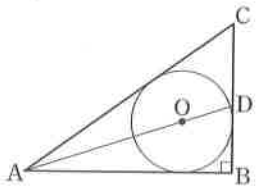


오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 O에서 지름 AB의 연장선 위에 $\overline{OB}=\overline{BC}$가 되도록 점 C를 잡는다. 점 C를 지나는 직선이 원과 만나는 두 점 P, Q에 대하여 $\angle AOP=\alpha$, $\angle BOQ=\beta$라 할 때, 다음 중 선분 CP의 길이를 나타낸 것은?

① $\dfrac{\sin\frac{\beta}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$ ② $\dfrac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\beta}{2}}$ ③ $\dfrac{\sin\beta}{\sin\alpha}$

④ $\dfrac{\cos\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\beta}{2}}$ ⑤ $\dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha}$

0870 사고의 기술 » 교육청 기출 • 117쪽 유형 02

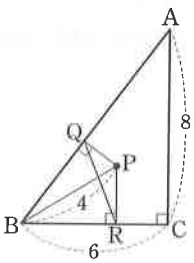


그림과 같이 $\angle ABC=\frac{\pi}{2}$인 삼각형 ABC에 내접하고 반지름의 길이가 3인 원의 중심을 O라 하자. 직선 AO가 선분 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{DB}=4$이다. 삼각형 ADC의 외접원의 넓이는?

① $\frac{125}{2}\pi$ ② 63π ③ $\frac{127}{2}\pi$

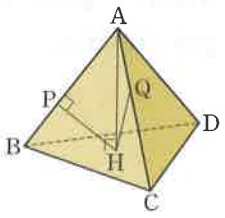
④ 64π ⑤ $\frac{129}{2}\pi$

0871 서술형 • 117쪽 유형 02



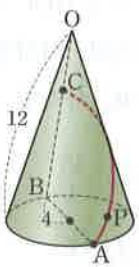
오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}=6$, $\overline{CA}=8$인 직각삼각형 ABC의 내부에 $\overline{BP}=4$인 점 P가 있다. 점 P에서 변 AB와 변 BC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 선분 QR의 길이를 구하시오.

0872 • 119쪽 유형 06



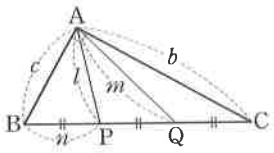
오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정사면체의 꼭짓점 A에서 밑면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\angle BAH=\angle CAH$이다. 점 H에서 모서리 AB에 내린 수선의 발을 P라 하고, 모서리 AC 위에 $\overline{AP}=\overline{CQ}$인 점 Q를 잡을 때, $\overline{QH}$의 길이를 구하시오.

0873 서술형 • 119쪽 유형 06



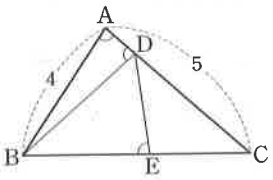
오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4이고 모선의 길이가 12인 원뿔이 있다. 밑면의 지름의 양 끝을 A, B라 하고 선분 OB를 1 : 2로 내분하는 점을 C라 하자. 점 P가 점 A에서 출발하여 원뿔의 옆면을 따라 점 C까지 움직인 최단 거리를 구하시오.

0874 서술형 • 119쪽 유형 06



오른쪽 그림과 같이 $A=90°$인 직각삼각형 ABC에서 변 BC의 삼등분점을 P, Q라 하자. $\overline{AC}=b$, $\overline{AB}=c$, $\overline{AP}=l$, $\overline{AQ}=m$, $\overline{BP}=n$이라 할 때, $l^2+m^2=kn^2$을 만족시키는 상수 k의 값을 구하시오.

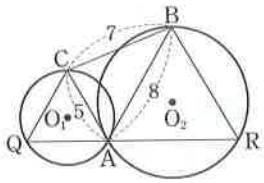
0875 » 평가원 기출 • 119쪽 유형 06



그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$이고 $\cos(\angle BAC)=\frac{1}{8}$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위의 점 D와 선분 BC 위의 점 E에 대하여 $\angle BAC=\angle BDA=\angle BED$일 때, 선분 DE의 길이는?

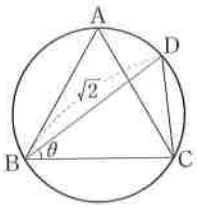
① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

0876 • 120쪽 유형 08



오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=7$, $\overline{CA}=5$인 삼각형 ABC에서 변 AC를 한 변으로 하는 정삼각형 ACQ와 변 AB를 한 변으로 하는 정삼각형 ABR를 그린다. 두 정삼각형 ACQ, ABR의 외접원의 중심을 각각 O_1, O_2라 할 때, $\overline{O_1O_2}^2$의 값을 구하시오.

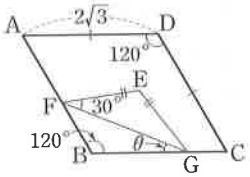
0877 » 교육청 기출 • 120쪽 유형 08



정삼각형 ABC가 반지름의 길이가 r인 원에 내접하고 있다. 선분 AC와 선분 BD가 만나고 $\overline{BD}=\sqrt{2}$가 되도록 원 위에서 점 D를 잡는다. $\angle DBC=\theta$라 할 때, $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$이다. 반지름의 길이 r의 값은?

① $\frac{6-\sqrt{6}}{5}$ ② $\frac{6-\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ $\frac{6-\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $\frac{6-\sqrt{2}}{5}$

0878 » 교육청 기출 • 120쪽 유형 08



그림과 같이 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$이고 $\angle B=120°$인 마름모 ABCD의 내부에 $\overline{EF}=\overline{EG}=2$이고 $\angle EFG=30°$인 이등변삼각형 EFG가 있다. 점 F는 선분 AB 위에, 점 G는 선분 BC 위에 있도록 삼각형 EFG를 움직일 때, $\angle BGF=\theta$라 하자. 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0°<\theta<60°$)

보기
ㄱ. $\angle BFE=90°-\theta$
ㄴ. $\overline{BF}=4\sin\theta$
ㄷ. 선분 BE의 길이는 항상 일정하다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0879 서술형 • 121쪽 유형 09

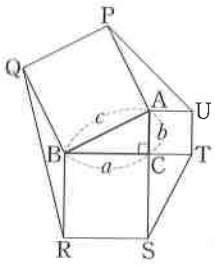
넓이가 4인 삼각형 ABC에서

$\sin B+\sin C=\sin A(\cos B+\cos C)$

가 성립할 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

0880 » 교육청 기출 • 122쪽 유형 11

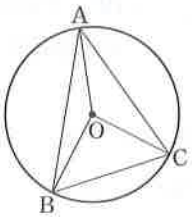
그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 각각 한 변으로 하는 정사각형 APQB, BRSC, CTUA를 그린다. 세 변 AB, BC, CA의 길이를 각각 c, a, b라 할 때, 다음 중 육각형 PQRSTU의 넓이를 나타낸 것은?



① $2(a^2+bc)$ ② $2(b^2+ca)$
③ $2(c^2+ab)$ ④ $ab+bc+ca+2a^2$
⑤ $ab+bc+ca+2c^2$

0881 서술형 • 122쪽 유형 11

오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$인 원에 내접하는 예각삼각형 ABC에 대하여 두 삼각형 OAB, OCA의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. $4S_1=3S_2$이고 $\overline{BC}=\sqrt{10}$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



☆사관의 기출

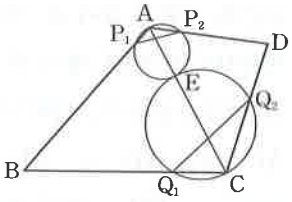
0882 » 평가원 기출 • 122쪽 유형 11

그림과 같이

$\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=2$,

$\cos(\angle BCD)=-\frac{1}{3}$,

$\angle DAB>\frac{\pi}{2}$

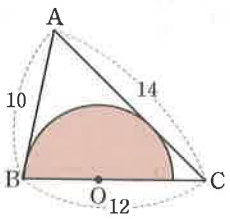


인 사각형 ABCD에서 두 삼각형 ABC와 ACD는 모두 예각삼각형이다. 선분 AC를 1 : 2로 내분하는 점 E에 대하여 선분 AE를 지름으로 하는 원이 두 선분 AB, AD와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 각각 P_1, P_2라 하고, 선분 CE를 지름으로 하는 원이 두 선분 BC, CD와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 각각 Q_1, Q_2라 하자. $\overline{P_1P_2}:\overline{Q_1Q_2}=3:5\sqrt{2}$이고 삼각형 ABD의 넓이가 2일 때, $\overline{AB}+\overline{AD}$의 값은? (단, $\overline{AB}>\overline{AD}$)

① $\sqrt{21}$ ② $\sqrt{22}$ ③ $\sqrt{23}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 5

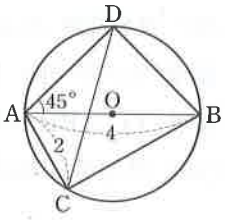
0883 • 123쪽 유형 13

오른쪽 그림과 같이 세 변의 길이가 10, 12, 14인 삼각형 ABC에 중심이 O인 반원이 내접한다. 이때 반원의 넓이를 구하시오.



0884 • 124쪽 유형 14

오른쪽 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 O에 내접하는 사각형 ACBD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=2$이고 $\angle DAB=45°$일 때, 선분 CD의 길이를 구하시오.



III 수열

08 등차수열과 등비수열

집중 유형 01 등차수열의 일반항
집중 유형 02 항 사이의 관계가 주어진 등차수열
유형 03 대소 관계를 만족시키는 등차수열의 항
유형 04 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열
유형 05 등차중항
유형 06 등차수열을 이루는 수
집중 유형 07 등차수열의 합
유형 08 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열의 합
유형 09 부분의 합이 주어진 등차수열
집중 유형 10 등차수열의 합의 최대·최소
유형 11 나머지가 같은 자연수의 합
유형 12 등차수열의 합의 활용
집중 유형 13 등차수열의 합과 일반항 사이의 관계
집중 유형 14 등비수열의 일반항
집중 유형 15 항 사이의 관계가 주어진 등비수열
유형 16 대소 관계를 만족시키는 등비수열의 항
유형 17 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등비수열
유형 18 등비중항
유형 19 등비수열을 이루는 수
유형 20 등비수열의 활용
집중 유형 21 등비수열의 합
유형 22 부분의 합이 주어진 등비수열
집중 유형 23 등비수열의 합의 활용
유형 24 등비수열의 합과 일반항 사이의 관계
유형 25 원리합계

09 수열의 합

유형 01 기호 Σ
유형 02 특정한 값이 반복되는 수열의 합
집중 유형 03 Σ의 성질
유형 04 Σ와 등차수열, 등비수열
집중 유형 05 자연수의 거듭제곱의 합
유형 06 Σ를 여러 개 포함한 식
집중 유형 07 Σ를 이용한 여러 가지 수열의 합
유형 08 Σ로 표현된 수열의 합과 일반항
유형 09 일반항이 k, n에 대한 식인 수열의 합
유형 10 로그가 포함된 수열의 합
집중 유형 11 분수 꼴인 수열의 합
유형 12 근호가 포함된 수열의 합
유형 13 수열의 항을 묶어 규칙 찾기 (1)
유형 14 수열의 항을 묶어 규칙 찾기 (2)

10 수학적 귀납법

집중 유형 01 등차수열의 귀납적 정의
집중 유형 02 등비수열의 귀납적 정의
유형 03 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 꼴로 정의된 수열
유형 04 $a_{n+1}=a_n f(n)$ 꼴로 정의된 수열
유형 05 귀납적으로 정의된 여러 가지 수열
집중 유형 06 같은 수가 반복되는 수열
유형 07 a_n과 S_n 사이의 관계식이 주어진 수열
유형 08 수열의 귀납적 정의의 도형에의 활용
집중 유형 09 수열의 귀납적 정의의 실생활에의 활용
유형 10 수학적 귀납법
집중 유형 11 수학적 귀납법; 등식의 증명
유형 12 수학적 귀납법; 배수의 증명
집중 유형 13 수학적 귀납법; 부등식의 증명

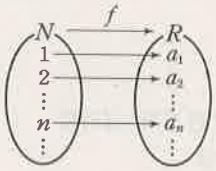
08-1 수열

(1) **수열**: 차례대로 나열된 수의 열을 **수열**이라 한다.

(2) **항**: 수열을 이루고 있는 각 수를 그 수열의 **항**이라 한다. 이때 각 항을 앞에서부터 차례대로 첫째항, 둘째항, 셋째항, …, n째항, … 또는 제1항, 제2항, 제3항, …, 제n항, … 이라 한다.

(3) **일반항**: 일반적으로 수열을 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots$과 같이 나타내고, 제$n$항 a_n을 이 수열의 **일반항**이라 한다. 또 일반항이 a_n인 수열을 간단히 $\{a_n\}$과 같이 나타낸다.

tip 수열 $\{a_n\}$을 자연수 전체의 집합 N에서 실수 전체의 집합 R로의 함수
$f: N \longrightarrow R,\ f(n)=a_n$
으로 정의할 수도 있다.



08-2 등차수열

유형 01~06

(1) **등차수열**: 첫째항부터 차례대로 **일정한 수를 더하여 만든 수열**

(2) **공차**: 등차수열에서 더하는 일정한 수

(3) **등차수열의 일반항**: 첫째항이 a, 공차가 d인 등차수열의 일반항 a_n은
$$a_n=a+(n-1)d$$

tip 일반적으로 공차가 d인 등차수열 $\{a_n\}$에서 제n항에 d를 더하면 제$(n+1)$항이 되므로
$a_{n+1}=a_n+d\ (n=1, 2, 3, \cdots)$

(4) **등차중항**: 세 수 a, b, c가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b를 a와 c의 **등차중항**이라 한다. 이때 $\underbrace{b-a}_{\text{공차}}=\underbrace{c-b}_{\text{공차}}$이므로 $b=\dfrac{a+c}{2}$

tip 등차수열을 이루는 수는 다음과 같이 놓으면 계산이 편리하다.
① 등차수열을 이루는 세 수 ⇨ $a-d, a, a+d$
② 등차수열을 이루는 네 수 ⇨ $a-3d, a-d, a+d, a+3d$

08-3 등차수열의 합

유형 07~13

(1) 수열 $\{a_n\}$에서 첫째항부터 제n항까지의 합을 기호 S_n으로 나타낸다. 즉
$$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$$

(2) **등차수열의 합**
등차수열의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n은

① 첫째항이 a, 제n항이 l일 때, $S_n=\dfrac{n(a+l)}{2}$

② 첫째항이 a, 공차가 d일 때, $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$

SSEN NOTE

- 항이 유한개인 수열에서 항의 개수를 항수, 마지막 항을 끝항이라 한다.
- 수열의 일반항 a_n이 n에 대한 식으로 주어지면 n에 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하여 수열 $\{a_n\}$의 모든 항을 구할 수 있다.
- 등차수열의 일반항은 $pn+q$ (p, q는 상수) 꼴이다.
- a와 c의 등차중항 $b=\dfrac{a+c}{2}$는 a와 c의 산술평균이다.
- $l=a+(n-1)d$이므로 $a+l=2a+(n-1)d$

08-1 수열

[0885~0886] 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 다음과 같을 때, 첫째항부터 제5항까지 차례대로 나열하시오.

0885 $a_n=8n-7$

0886 $a_n=\dfrac{n+5}{2n}$

[0887~0889] 다음 수열의 일반항 a_n을 추측하시오.

0887 $-1, 2, -3, 4, \cdots$

0888 $\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{4}, \dfrac{3}{5}, \dfrac{4}{6}, \cdots$

0889 $1\cdot2, 2\cdot3, 3\cdot4, 4\cdot5, \cdots$

08-2 등차수열

[0890~0891] 다음 수열이 등차수열을 이루도록 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0890 $1, 4, \square, \square, 13, \cdots$

0891 $20, \square, 16, 14, \square, \cdots$

[0892~0893] 다음 등차수열의 일반항 a_n을 구하시오.

0892 첫째항이 15, 공차가 -3인 수열

0893 $2, -2, -6, -10, -14, \cdots$

0894 첫째항이 72, 공차가 -6인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 제7항을 구하시오.

(2) -18은 제몇 항인지 구하시오.

[0895~0896] 다음 등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 구하시오.

0895 $a_1=7, a_8=35$

0896 $a_1=13, a_{10}=-5$

0897 세 수 $3, x, -5$가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, x의 값을 구하시오.

08-3 등차수열의 합

[0898~0899] 다음을 구하시오.

0898 첫째항이 -2, 제12항이 40인 등차수열의 첫째항부터 제12항까지의 합

0899 첫째항이 11, 공차가 -2인 등차수열의 첫째항부터 제20항까지의 합

[0900~0901] 다음 합을 구하시오.

0900 $3+12+21+\cdots+93$

0901 $64+59+54+\cdots+(-16)$

08-4 수열의 합과 일반항 사이의 관계

유형 13, 24

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여

$a_1=S_1,\ a_n=S_n-S_{n-1}\ (n\geq 2)$

ex 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 $S_n=n^2-4n$일 때,

$a_1=S_1=1^2-4\cdot 1=-3$

$a_{10}=S_{10}-S_9=(10^2-4\cdot 10)-(9^2-4\cdot 9)=15$

tip $S_n=An^2+Bn+C$ (A, B, C는 상수)일 때

① $C=0$이면 수열 $\{a_n\}$은 첫째항부터 등차수열을 이룬다.

② $C\neq 0$이면 수열 $\{a_n\}$은 둘째항부터 등차수열을 이룬다.

08-5 등비수열

유형 14~20

(1) **등비수열**: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 곱하여 만든 수열

(2) **공비**: 등비수열에서 곱하는 일정한 수

(3) **등비수열의 일반항**: 첫째항이 a, 공비가 $r\ (r\neq 0)$인 등비수열의 일반항 a_n은

$a_n=ar^{n-1}$

tip 일반적으로 공비가 r인 등비수열 $\{a_n\}$에서 제 n 항에 r를 곱하면 제 $(n+1)$ 항이 되므로

$a_{n+1}=ra_n\ (n=1, 2, 3, \cdots)$

(4) **등비중항**: 0이 아닌 세 수 a, b, c가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, b를 a와 c의 **등비중항**이라 한다. 이때 $\frac{b}{a}=\frac{c}{b}$(공비)이므로 $b^2=ac$

tip 등비수열을 이루는 세 수는 a, ar, $ar^2\ (ar\neq 0)$으로 놓으면 계산이 편리하다.

08-6 등비수열의 합

유형 21~25

첫째항이 a, 공비가 r인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n은

① $r\neq 1$일 때, $S_n=\frac{a(1-r^n)}{1-r}=\frac{a(r^n-1)}{r-1}$

② $r=1$일 때, $S_n=na$

tip $S_n=Ar^n+B\ (r\neq 0,\ r\neq 1,\ A,\ B$는 상수)일 때

① $A+B=0$이면 수열 $\{a_n\}$은 첫째항부터 등비수열을 이룬다.

② $A+B\neq 0$이면 수열 $\{a_n\}$은 둘째항부터 등비수열을 이룬다.

tip 원금 a원을 연이율 r로 n년 동안 예금할 때, 원리합계를 S라 하면 (원리합계: 원금과 이자를 합한 금액)

① 단리법: $S=a(1+rn)$ (원)

② 복리법: $S=a(1+r)^n$ (원)

SSEN NOTE

- 수열의 합 S_n과 일반항 a_n 사이의 관계는 모든 수열에서 성립한다.
- 두 양수 a, c의 등비중항은 $b=\pm\sqrt{ac}$이다. 특히 $b=\sqrt{ac}$일 때 b는 a와 c의 기하평균이다.
- 등비수열의 합을 구할 때
  $r>1$이면 $S_n=\frac{a(r^n-1)}{r-1}$,
  $r<1$이면 $S_n=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$
  에 대입하면 계산이 편리하다.

08-4 수열의 합과 일반항 사이의 관계

0902 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 $S_n=3n^2+n$일 때, a_{10}의 값을 구하시오.

[0903~0904] 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 다음과 같을 때, 일반항 a_n을 구하시오.

0903 $S_n=2n^2+3n$

0904 $S_n=n^2-3n+1$

08-5 등비수열

[0905~0906] 다음 수열이 등비수열을 이루도록 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0905 $2, 4, \square, \square, 32, \cdots$

0906 $1, \square, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \square, \cdots$

[0907~0909] 다음 등비수열의 일반항 a_n을 구하시오.

0907 첫째항이 1, 공비가 5인 수열

0908 $4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \cdots$

0909 $3, -3, 3, -3, 3, \cdots$

0910 첫째항이 $\frac{1}{3}$, 공비가 $\sqrt{3}$인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 제 5 항을 구하시오.

(2) 81은 제몇 항인지 구하시오.

[0911~0912] 다음 등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 구하시오.

0911 $a_1=8, a_4=1$

0912 $a_1=5, a_5=80$

0913 세 수 3, x, 12가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, x의 값을 구하시오.

08-6 등비수열의 합

0914 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{2}$인 등비수열의 첫째항부터 제 8 항까지의 합을 구하시오.

[0915~0916] 다음 합을 구하시오.

0915 $1-2+4-8+\cdots+(-2)^{n-1}$

0916 $0.1+0.01+0.001+\cdots+0.00000001$

[0917~0918] 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 다음과 같을 때, 일반항 a_n을 구하시오.

0917 $S_n=3^n-1$

0918 $S_n=2^{n+1}-5$



B 유형 뽀개기

유형 01 등차수열의 일반항

집중 공략 개념 08-2

0919 대표 문제

공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_6=11$일 때, $a_k=32$를 만족시키는 k의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

0920 하 ••

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여

$a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+a_{99}-a_{100}=250$

일 때, 수열 $\{a_n\}$의 공차를 구하시오.

0921 • 중 •

등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_2=\log_2 9$, $a_5=\log_2 243$일 때, a_9의 값을 구하시오.

0922 • 중 • 서술형

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 등차수열 $\{a_{2n}\}$의 공차가 8일 때, 등차수열 $\{a_{3n+1}\}$의 공차를 구하시오.

0923 • 중 •

전체 좌석이 92개인 비행기의 좌석 번호가 다음과 같을 때, 왼쪽 창가 좌석의 뒤에서부터 7번째 줄의 좌석 번호를 구하시오.



0924 •• 상

수열 1, 2, 3, 4, …가 있다. 첫 번째 시행에서는 이 수열의 홀수 번째 항을 택하여 나열하고, 두 번째 시행에서는 첫 번째 시행에서 만들어진 수열의 홀수 번째 항을 택하여 나열한다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 7번째 시행에서 만들어지는 수열의 제 3 항은?

① 129 ② 161 ③ 193
④ 225 ⑤ 257

유형 02 항 사이의 관계가 주어진 등차수열

집중 공략 개념 08-2

0925 대표 문제

등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_3+a_{10}=63$, $a_6+a_{15}=103$일 때, a_{27}의 값은?

① 126 ② 128 ③ 130
④ 132 ⑤ 134

0926 • 중 • 서술형

등차수열 $\{a_n\}$에서 제 2 항과 제 7 항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제 4 항은 -2일 때, 82는 제몇 항인지 구하시오.

0927 • 중 •

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여

$(a_2+a_4):(a_3+a_7)=1:5$

일 때, 다음 중 a_{16}과 같은 것은? (단, $a_1 \neq 0$)

① $-7a_1$ ② $-8a_1$ ③ $-9a_1$
④ $-10a_1$ ⑤ $-11a_1$

0928 •• 상

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, a_3의 값은?

(가) $a_6+a_8=0$
(나) $|a_6|=|a_7|+2$

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

유형 03 대소 관계를 만족시키는 등차수열의 항 개념 08-2

0929 대표 문제

제 7 항이 29, 제 10 항이 20인 등차수열 $\{a_n\}$에서 처음으로 음수가 되는 항은?

① 제 15 항 ② 제 16 항 ③ 제 17 항
④ 제 18 항 ⑤ 제 19 항

0930 하 ••

첫째항이 1005, 공차가 -4인 등차수열 $\{a_n\}$에서 처음으로 10보다 작아지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

0931 • 중 • 서술형

공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_{23}=23$일 때, $|a_n|$의 값이 최소가 되는 자연수 n의 값을 구하시오.

0932 •• 상

두 집합 A, B를 각각

$A=\{a_n \mid a_n=2n,\ n$은 자연수$\}$,

$B=\{b_n \mid b_n=3n+1,\ n$은 자연수$\}$

로 정의하자. 집합 $A \cap B$의 원소를 작은 수부터 차례대로 나열한 수열을 $\{c_n\}$이라 할 때, c_n의 값이 처음으로 세 자리 자연수가 되는 n의 값을 구하시오.

유형 04 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열 개념 08-2

0933 대표 문제

1과 101 사이에 19개의 수 a_1, a_2, a_3, $\cdots$, a_{19}를 넣어

$1, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{19}, 101$

이 이 순서대로 등차수열을 이루도록 할 때, a_8의 값을 구하시오.

0934 • 중 •

-3과 15 사이에 n개의 수를 넣어

$-3, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, 15$

가 이 순서대로 공차가 $\frac{3}{2}$인 등차수열을 이루도록 할 때, n의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0935 •• 상

4와 16 사이에 m개, 16과 40 사이에 n개의 수를 넣어

$4, a_1, a_2, \cdots, a_m, 16, b_1, b_2, \cdots, b_n, 40$

이 이 순서대로 등차수열을 이루도록 하였다. 이때 m, n 사이의 관계식은?

① $n=2m-1$ ② $n=2m+1$
③ $n=2m+3$ ④ $n=3m$
⑤ $n=3m+1$

유형 05 등차중항 개념 08-2

0936 대표 문제

세 수 $2a$, a^2+2a, 4가 이 순서대로 등차수열을 이루도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0937 • 중 •

ax^2-x+3을 $x+1$, $x-2$, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0938 • 중 •

네 개의 수 $\log_3 4$, a, $\log_3 36$, b가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 다섯 개의 수 10, c, 2, d, -6도 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이때 $a-b-c+d$의 값을 구하시오.

0939 • 중 •

자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식

$x^2-nx+8(n-8)=0$

이 서로 다른 두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 갖고, 세 수 3, α, β가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, n의 값을 구하시오.

0940 •• 상

오른쪽 그림에서 가로줄과 세로줄에 있는 세 수가 각각 순서대로 등차수열을 이룬다. 예를 들어 a, 6, e는 이 순서대로 등차수열을 이루고, e, 0, f도 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이때 $a+b-d-f$의 값은?

a	b	14
6	c	d
e	0	f

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

유형 06 등차수열을 이루는 수 개념 08-2

0941 대표 문제

등차수열을 이루는 세 수의 합이 21이고, 제곱의 합이 165일 때, 세 수의 곱을 구하시오.

0942 • 중 •

삼차방정식 $x^3-15x^2+kx-105=0$의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k의 값은?

① 63 ② 69 ③ 71
④ 73 ⑤ 79

0943 • 중 • 서술형

등차수열을 이루는 네 수의 합이 12이고 가장 작은 수와 가장 큰 수의 곱이 −135일 때, 네 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

0944 • 중 •

어떤 직육면체의 밑면의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이가 이 순서대로 등차수열을 이룬다고 한다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합이 84이고 겉넓이가 244일 때, 직육면체의 부피를 구하시오.

유형 07 등차수열의 합 집중 공략 개념 08-3

0945 대표 문제

등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_2=4$, $a_5=22$일 때, 이 수열의 첫째항부터 제 20 항까지의 합은?

① 1000 ② 1030 ③ 1060
④ 1100 ⑤ 1140

0946 하 ••

등차수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=3n-6$일 때, 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 9 항까지의 합을 구하시오.

0947 • 중 • 서술형

첫째항이 −40, 공차가 6인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_n>0$이 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

0948 • 중 •

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 첫째항의 합이 4, 공차의 합이 2일 때, $(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{15})+(b_1+b_2+b_3+\cdots+b_{15})$의 값은?

① 120 ② 160 ③ 210
④ 270 ⑤ 330

0949 • 중 •

첫째항이 50, 제 n 항이 -10인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 220일 때, 이 수열의 공차를 구하시오.

0950 •• 상

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1=50$, $a_{10}=23$일 때, $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_{30}|$의 값을 구하시오.

유형 08 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열의 합 개념 08-3

0951 대표 문제

4와 56 사이에 n개의 수 a_1, a_2, a_3, …, a_n을 넣어

$4, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, 56$

이 이 순서대로 등차수열을 이루도록 하였다. 이 수열의 모든 항의 합이 660일 때, n의 값을 구하시오.

0952 하 ••

-3과 33 사이에 28개의 수 x_1, x_2, x_3, …, x_{28}을 넣어

$-3, x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{28}, 33$

이 이 순서대로 등차수열을 이루도록 하였다. 이때 $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{28}$의 값은?

① 400 ② 410 ③ 420
④ 430 ⑤ 440

0953 • 중 •

수열 10, a_1, a_2, a_3, …, a_n, -24가 이 순서대로 등차수열을 이루고 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=-91$일 때, n의 값을 구하시오.

유형 09 부분의 합이 주어진 등차수열 개념 08-3

0954 대표 문제

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 10 항까지의 합이 140, 첫째항부터 제 20 항까지의 합이 480일 때, 첫째항부터 제 30 항까지의 합은?

① 990 ② 1000 ③ 1010
④ 1020 ⑤ 1030

0955 • 중 •

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_5=160$, $S_{15}=630$일 때, $a_6+a_7+a_8+\cdots+a_{40}$의 값을 구하시오.

0956 • 중 •

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_9-S_6=0$, $S_8=56$일 때, a_3의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0957 •• 상

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_7=|S_3|=42$일 때, a_5의 값을 구하시오.

0958 •• 상

첫째항이 1, 공차가 $\frac{1}{4}$인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 S_5, S_{n+3}, S_{2n}은 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이때 자연수 n의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 10 등차수열의 합의 최대·최소

집중 공략 개념 08-3

0959 대표 문제

제 5 항이 8, 제 13 항이 −16인 등차수열 $\{a_n\}$에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n의 최댓값을 구하시오.

0960 하 ••

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=n\log_2 5-100$일 때, 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 최소가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오. (단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

0961 • 중 • 서술형

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 4 항까지의 합이 24, 첫째항부터 제 10 항까지의 합이 0이다. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 p 항까지의 합이 최대이고, 그때의 최댓값이 q일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

0962 • 중 •

첫째항이 −4인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_3=S_8$일 때, S_n의 최솟값은?

① −11 ② $-\frac{111}{10}$ ③ $-\frac{56}{5}$
④ −12 ⑤ $-\frac{121}{10}$

0963 ••상

첫째항이 112, 공차가 정수인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 S_8의 값이 임의의 다른 S_n의 값보다 클 때, 공차를 구하시오.

유형 11 나머지가 같은 자연수의 합 개념 08-3

0964 대표 문제

100 이하의 자연수 중에서 3으로 나누었을 때의 나머지가 1인 수의 총합은?

① 958 ② 1275 ③ 1667
④ 1717 ⑤ 2585

0965 하••

100과 200 사이에 있는 자연수 중에서 7의 배수의 총합은?

① 1981 ② 2107 ③ 2247
④ 2359 ⑤ 2464

0966 •중• 서술형

50보다 크고 100보다 작은 자연수 중에서 3 또는 5로 나누어떨어지는 수의 총합을 구하시오.

0967 ••상

4로 나누었을 때의 나머지는 3이고, 5로 나누었을 때의 나머지는 2인 자연수를 작은 것부터 차례대로 a_1, a_2, a_3, …이라 하자. 이때 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{10}$의 값은?

① 970 ② 990 ③ 1010
④ 1030 ⑤ 1050

유형 12 등차수열의 합의 활용 개념 08-3

0968 대표 문제

연속하는 20개의 자연수의 합이 530일 때, 20개의 자연수 중에서 가장 큰 수는?

① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

0969 •중•

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A+A^2+A^3+\cdots+A^n$의 $(2, 1)$ 성분이 -273일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

0970 • 중 •

오른쪽 그림과 같은 숫자판에서 田 모양의 4개의 칸에 적힌 수의 합을 a_1이라 하고, 이 田 모양을 오른쪽으로 n칸, 아래쪽으로 n칸 이동하였을 때 이동된 田 모양의 4개의 칸에 적힌 수의 합을 a_{n+1}이라 하자. 이때 $a_1+a_2+\cdots+a_8$의 값을 구하시오.

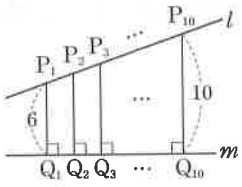
1	2	3	4	5	…
2	3	4	5	6	…
3	4	5	6	7	…
4	5	6	7	8	…
5	6	7	8	9	…
…	…	…	…	…	⋱

0971 • 중 • 서술형

어떤 n각형의 내각의 크기는 공차가 20°인 등차수열을 이룬다고 한다. 가장 작은 내각의 크기가 40°일 때, n의 값을 구하시오. (단, 한 내각의 크기는 180°보다 작다.)

0972 •• 상

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 같은 간격으로 10개의 점 P_1, P_2, P_3, …, P_{10}을 잡고, 각 점에서 직선 m에 내린 수선의 발을 차례대로 Q_1, Q_2, Q_3, …, Q_{10}이라 하자. $\overline{P_1Q_1}=6$, $\overline{P_{10}Q_{10}}=10$일 때, $\overline{P_2Q_2}+\overline{P_3Q_3}+\overline{P_4Q_4}+\cdots+\overline{P_9Q_9}$의 값은?



① 60 ② 61 ③ 62
④ 63 ⑤ 64

유형 13 등차수열의 합과 일반항 사이의 관계

집중 공략 개념 08-3, 4

0973 대표 문제

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 $S_n=n^2+2n$인 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{99}$의 값을 구하시오.

0974 하 ••

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 $S_n=2n^2+2n-4$일 때, $a_k=48$을 만족시키는 자연수 k의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0975 • 중 •

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 다항식 $2x^2-12x$를 $x+n$으로 나누었을 때의 나머지와 같을 때, a_4+a_8의 값은?

① 68 ② 72 ③ 76
④ 80 ⑤ 84

0976 • 중 •

첫째항부터 제 n 항까지의 합이 각각 n^2+kn+2, $2n^2-3n$인 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $a_{10}=b_{10}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0977 • 중 • 서술형

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 $S_n=n^2-6n$일 때, $1\le a_n\le 40$을 만족시키는 자연수 n의 개수를 구하시오.

유형 14 등비수열의 일반항 집중 공략 개념 08-5

0978 대표 문제

제 2 항이 2, 제 5 항이 54인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_4의 값은?

① 12 ② 18 ③ 27
④ 36 ⑤ 48

0979 하 • •

등비수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=\frac{3}{4^{2n-1}}$일 때, 첫째항과 공비를 구하시오.

0980 • 중 •

공비가 -2인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_3=-4$일 때, $a_k=32$를 만족시키는 k의 값을 구하시오.

0981 • 중 •

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_2=10$, $a_4=100$일 때, $a_1a_3a_5\cdots a_{19}$의 값은?

① 10^{50} ② 10^{60} ③ 10^{70}
④ 10^{80} ⑤ 10^{100}

유형 15 항 사이의 관계가 주어진 등비수열 집중 공략 개념 08-5

0982 대표 문제

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$a_2=18$, $a_9=\frac{1}{9}a_7$

일 때, a_6의 값을 구하시오.

0983 • 중 •

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$a_1+a_2+a_3=6$, $a_4+a_5+a_6=48$

일 때, $a_2+a_4+a_6$의 값을 구하시오.

0984 • 중 •

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$a_4^2=a_8$, $a_2-2a_1=3$

일 때, a_3의 값을 구하시오.

0985 • 중 •

첫째항이 64인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\frac{a_3}{a_2}-\frac{a_5}{a_3}=\frac{1}{4}$$

일 때, 1은 제몇 항인지 구하시오.

유형 16 대소 관계를 만족시키는 등비수열의 항 개념 08-5

0986 대표 문제

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_3=3$, $a_5=9$일 때, ${a_n}^2>1000$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0987 • 중 • 서술형

첫째항이 5, 제 3 항이 $\frac{5}{4}$이고 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에서 처음으로 $\frac{1}{200}$보다 작아지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

0988 • 중 •

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\log a_2=\frac{1}{2}$, $\log a_5=2$일 때, $100<a_n<10000$을 만족시키는 자연수 n의 개수를 구하시오.

유형 17 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등비수열 개념 08-5

0989 대표 문제

2와 162 사이에 세 양수 a, b, c를 넣어

$$2,\ a,\ b,\ c,\ 162$$

가 이 순서대로 등비수열을 이루도록 할 때, $a+b+c$의 값은?

① 70 ② 72 ③ 74
④ 76 ⑤ 78

0990 하 • •

등비수열 $81,\ a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n,\ \frac{128}{27}$의 공비가 $\frac{2}{3}$일 때, 자연수 n의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0991 • 중 •

2와 64 사이에 9개의 양수 x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_9를 넣어

$$2,\ x_1,\ x_2,\ x_3,\ \cdots,\ x_9,\ 64$$

가 이 순서대로 등비수열을 이루도록 할 때,

$$\log_2 x_1+\log_2 x_2+\log_2 x_3+\cdots+\log_2 x_9$$

의 값을 구하시오.

유형 18 등비중항 개념 08-5

0992 대표 문제

세 양수 x, $x+12$, $9x$가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, x의 값을 구하시오.

0993 하 ••

세 수 $\sin\theta$, $\frac{\sqrt{6}}{6}$, $\cos 60°$가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\sin\theta+\frac{1}{\sin\theta}$의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{10}{3}$
④ $\frac{17}{4}$ ⑤ $\frac{26}{5}$

0994 • 중 • 서술형

네 양수 2, a, b, 12에 대하여 2, a, b는 이 순서대로 등비수열을 이루고, a, b, 12는 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0995 • 중 •

1이 아닌 세 양수 a, b, c가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 다음 중 $\frac{1}{\log_a x}+\frac{1}{\log_c x}$과 같은 것은?

(단, $x>0$, $x\neq 1$)

① $\frac{1}{2\log_b x}$ ② $\frac{1}{\log_b x}$ ③ $\frac{2}{\log_b x}$
④ $\log_b x$ ⑤ $2\log_b x$

0996 •• 상

한 자리 자연수 a, b, c에 대하여 세 수 $0.\dot{a}$, $0.0\dot{b}$, $0.00\dot{c}$가 이 순서대로 등비수열을 이룬다고 한다. 이때 a, b, c의 순서쌍 (a, b, c)의 개수를 구하시오. (단, $a<b<c$)

유형 19 등비수열을 이루는 수 개념 08-5

0997 대표 문제

등비수열을 이루는 세 실수의 합이 7이고 곱이 8일 때, 세 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

0998 • 중 •

삼차방정식 $x^3-px^2+156x-216=0$의 세 실근이 등비수열을 이룰 때, 상수 p의 값은?

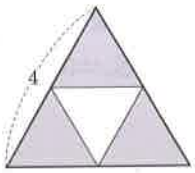
① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

0999 •• 상

100 이하의 자연수 중에서 서로 다른 네 수를 택하여 나열할 때, 공비가 자연수인 등비수열을 이루도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

유형 20 등비수열의 활용 개념 08-5

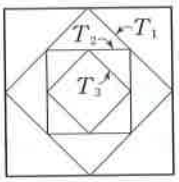
1000 대표 문제



한 변의 길이가 4인 정삼각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 1회의 시행에서 각 변의 중점을 이어서 만든 정삼각형을 오려 낸다. 2회 시행에서는 1회 시행 후 남은 3개의 작은 정삼각형에서 같은 방법으로 만든 정삼각형을 오려 낸다. 이와 같은 시행을 계속할 때, 10회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이는?

① $\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$ ② $\sqrt{3}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$ ③ $4\sqrt{3}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$
④ $\sqrt{3}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{9}$ ⑤ $3\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{9}$

1001 • 중 • 서술형

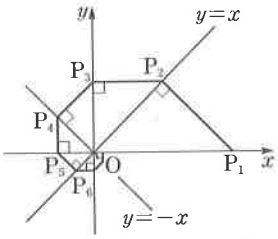


넓이가 8인 정사각형에서 오른쪽 그림과 같이 각 변의 중점을 이어 정사각형을 그리는 시행을 계속할 때, n번째 그린 정사각형을 T_n이라 하자. T_n의 한 변의 길이가 $2^{f(n)}$일 때, $f(99)$의 값을 구하시오.

1002 • 중 •

어느 학생의 휴대 전화 데이터 사용량이 1월부터 매월 일정한 비율만큼 증가하여 5개월 후인 6월의 데이터 사용량은 1월의 3배가 되었다. 이와 같은 비율만큼 데이터 사용량이 계속 증가하여 같은 해 11월의 데이터 사용량이 6월의 데이터 사용량보다 2400 MB만큼 늘어났을 때, 1월의 데이터 사용량을 구하시오.

1003 • 중 •



점 P_1의 좌표가 $(1, 0)$일 때, 오른쪽 그림과 같이 점 P_1에서 직선 $y=x$에 내린 수선의 발을 P_2, 점 P_2에서 y축에 내린 수선의 발을 P_3, 점 P_3에서 직선 $y=-x$에 내린 수선의 발을 P_4, 점 P_4에서 x축에 내린 수선의 발을 P_5라 하자. 이와 같은 과정을 계속할 때, 다음 중 길이가 $\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$인 선분은?

① $\overline{P_9P_{10}}$ ② $\overline{P_{10}P_{11}}$ ③ $\overline{P_{11}P_{12}}$
④ $\overline{P_{20}P_{21}}$ ⑤ $\overline{P_{21}P_{22}}$

유형 21 등비수열의 합 집중 공략 개념 08-6

1004 대표 문제

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_n=2^{2n-1}$일 때,

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{10}=\frac{2^p-2}{3}$$

를 만족시키는 실수 p의 값은?

① 10 ② 11 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

1005 하 • •

등비수열 -2, 6, -18, 54, …의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n에 대하여 $S_k=364$를 만족시키는 k의 값을 구하시오.

1006 • 중 • 서술형

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에서 제 2 항과 제 4 항의 합이 10, 제 4 항과 제 6 항의 합이 40이다. 이때 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 10 항까지의 합을 구하시오.

1007 • 중 •

등비수열 $\{a_n\}$에서 $a_3=6$, $a_7=24$일 때,
$a_1^2+a_2^2+a_3^2+\cdots+a_{10}^2$의 값은?

① $3(2^9-1)$ ② $3(2^{10}-1)$ ③ $9(2^9-1)$
④ $9(2^{10}-1)$ ⑤ $9\cdot 2^{10}$

1008 •• 상

첫째항이 2, 공비가 5인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 처음으로 10^8 이상이 될 때, 자연수 n의 값을 구하시오. (단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

1009 •• 상

수열 3, 33, 333, 3333, …의 첫째항부터 제 10 항까지의 합은?

① $\frac{10}{3}(10^8-1)$ ② $\frac{100}{9}(10^8-1)$
③ $\frac{10}{9}(10^9-1)$ ④ $\frac{100}{27}(10^9-1)$
⑤ $\frac{100}{9}(10^9-1)$

유형 22 부분의 합이 주어진 등비수열 개념 08-6

1010 대표 문제

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_n=30$, $S_{2n}=50$일 때, S_{3n}의 값을 구하시오.

1011 • 중 •

첫째항부터 제 3 항까지의 합이 21, 첫째항부터 제 6 항까지의 합이 -147인 등비수열 $\{a_n\}$의 제 5 항은?

① -112 ② -56 ③ -28
④ 56 ⑤ 112

1012 • 중 •

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여
$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{10}=12$,
$a_1+a_3+a_5+a_7+a_9=8$
일 때, 이 수열의 공비를 구하시오.

1013 • 중 • 서술형

첫째항이 1인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여
$a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2k}=170$,
$a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2k-1}=85$
를 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

1014 ••상

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $S_n=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}$이라 할 때, $S_3=\frac{1}{27}$, $S_6=3$이다. 이때 S_{12}의 값을 구하시오.

유형 23 등비수열의 합의 활용

집중 공략 개념 08-6

1015 대표 문제

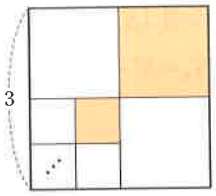
어느 지역의 2001년부터 2020년까지 20년 동안의 전입자 수는 50만 명이고, 이 중 10만 명은 2011년부터 2020년까지의 10년 동안의 전입자 수라고 한다. 이 지역의 전입자 수가 매년 일정한 비율로 감소한다고 할 때, 2021년의 전입자 수는 2001년의 전입자 수의 몇 배인가?

① $\frac{1}{2}$배 ② $\frac{1}{4}$배 ③ $\frac{1}{6}$배
④ $\frac{1}{8}$배 ⑤ $\frac{1}{16}$배

1016 •중•

어느 공연장에서는 입장권을 좌석이 무대에서 가까운 정도에 따라 5등급(V석, R석, S석, A석, B석)으로 나누어 판매한다. 무대에서 가장 가까운 V석은 1개의 구역이고 그 다음으로 가까운 R석은 4개의 구역으로 이루어져 있다. 이와 같이 각 입장권 등급의 구역의 개수가 4배씩 늘어나고 한 구역의 좌석이 30개로 같을 때, 이 공연장의 전체 좌석의 개수를 구하시오.

1017 •중•



한 변의 길이가 3인 정사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 1회 시행에서 각 변의 중점을 이어서 만든 4개의 정사각형 중 오른쪽 위의 정사각형을 색칠하고, 2회 시행에서 1회 시행 후 남은 왼쪽 아래의 정사각형에서 같은 방법으로 정사각형을 색칠한다. 이와 같은 시행을 10회 반복했을 때, 색칠한 부분의 넓이의 합을 구하시오.

1018 ••상

거리가 10 km인 마라톤 코스를 어떤 참가자가 처음 4 km 구간까지는 시속 8 km로 일정하게 달렸다. 이후 1 km를 달리는 데 걸린 시간이 바로 전 1 km를 달리는 데 걸린 시간보다 10 %씩 증가하였을 때, 이 참가자가 완주하는 데 걸린 시간은? (단, $1.1^6=1.8$로 계산한다.)

① 1시간 24분 ② 1시간 28분 ③ 1시간 32분
④ 1시간 36분 ⑤ 1시간 40분

유형 24 등비수열의 합과 일반항 사이의 관계

개념 08-4, 6

1019 대표 문제

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_n+100=10^{n+2}$이 성립한다. 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=p\cdot q^{n+1}$일 때, 실수 p, q에 대하여 $p-q$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1020 • 중 •

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n이 $S_n=5^n-2$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a_1+a_3=103$

ㄴ. $a_n=4\cdot5^{n-1}$

ㄷ. 수열 $\{a_{2n}\}$의 공비는 25이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1021 • 중 •

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_n=2\cdot3^{n+1}+k$가 성립할 때, 수열 $\{a_n\}$이 첫째항부터 등비수열을 이루도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

1022 • 중 • 서술형

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_n=2^{n+1}-2$일 때, $a_1+a_3+a_5+a_7+a_9$의 값을 구하시오.

유형 25 원리합계 개념 08-6

1023 대표 문제

연이율이 4 %이고 1년마다 복리로 매년 초에 100만 원씩 5년 동안 적립할 때, 5년째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오. (단, $1.04^5=1.2$로 계산한다.)

1024 • 중 •

서현이의 부모님은 매년 초에 일정한 금액을 적립하여 3년째 말까지 서현이의 대학 등록금 420만 원을 마련하려고 한다. 연이율이 5 %이고 1년마다의 복리로 계산할 때, 매년 초에 얼마씩 적립해야 하는가?

(단, $1.05^3=1.16$으로 계산한다.)

① 110만 원 ② 115만 원 ③ 120만 원

④ 125만 원 ⑤ 130만 원

1025 • 중 •

지우는 매월 초에 10만 원씩 월이율 0.3 %의 복리로 24개월 동안 적립하고, 민석이는 매월 초에 20만 원씩 월이율 0.3 %의 복리로 12개월 동안 적립한다. 지우가 24개월째 말에 받는 금액은 민석이가 12개월째 말에 받는 금액의 몇 배인가? (단, $1.003^{12}=1.04$로 계산한다.)

① 1.02배 ② 1.04배 ③ 1.06배

④ 1.08배 ⑤ 1.1배

1026 •• 상

어느 직장인이 노후 생활을 위하여 연봉의 일부를 매년 초에 적립하는데 임금 인상률을 감안하여 매년 전년도보다 10 %씩 증액하려고 한다. 2021년부터 500만 원을 적립하기 시작할 때, 2030년 말의 적립금의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.1^{10}=2.6$, 연이율 10 %, 1년마다 복리로 계산한다.)

단계

실력 굳히기

1027 서술형 • 134쪽 유형 01

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$b_{2k-1}=a_1-2a_3+3a_5-\cdots+(-1)^{k+1}\cdot ka_{2k-1},$$

$$b_{2k}=-a_2+2a_4-3a_6+\cdots+(-1)^{k}\cdot ka_{2k}$$

로 정의되는 수열 $\{b_n\}$이

$$b_1+b_2+b_3+b_4+b_5+b_6=10$$

을 만족시킬 때, 수열 $\{a_n\}$의 공차를 구하시오.

1028 ★사고의 기술 » 평가원 기출 • 134쪽 유형 01

$a_2=-4$이고 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 수열 $\{b_n\}$을 $b_n=a_n+a_{n+1}(n\geq 1)$이라 하고, 두 집합 A, B를

$$A=\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\},\ B=\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$$

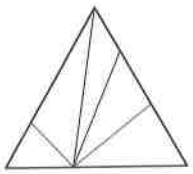
라 하자. $n(A\cap B)=3$이 되도록 하는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_{20}의 값의 합은?

① 30 ② 34 ③ 38
④ 42 ⑤ 46

1029 • 134쪽 유형 01 + 136쪽 유형 05

등차수열 $\{a_n\}$의 공차와 각 항이 0이 아닌 실수일 때, 이차방정식 $a_nx^2-2a_{n+1}x+a_{n+2}=0$의 한 근을 b_n이라 하자. 수열 $\{b_n\}$의 각 항이 1이 아닌 실수일 때, 등차수열 $\left\{\frac{b_n+1}{b_n-1}\right\}$의 공차를 구하시오.

1030 서술형 • 137쪽 유형 06



오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 10인 정삼각형을 5개의 삼각형으로 나누었을 때, 5개의 삼각형의 넓이를 작은 것부터 차례대로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5라 하면 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5는 이 순서대로 등차수열을 이룬다. a_5가 a_1의 1.5배일 때, a_2a_4의 값을 구하시오.

1031 서술형 • 137쪽 유형 07

첫째항이 2, 공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$a_1+\frac{a_1+a_2+a_3}{3}+\frac{a_1+a_2+a_3+a_4+a_5}{5}$$

$$+\cdots+\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{25}}{25}$$

의 값을 구하시오.

1032 » 교육청 기출 • 137쪽 유형 07

첫째항이 30이고 공차가 $-d$인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 등식

$$a_m+a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+k}=0$$

을 만족시키는 두 자연수 m, k가 존재하도록 하는 자연수 d의 개수는?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

1033 서술형 ●137쪽 유형 07

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_k=-15$, $S_{k+3}=-12$일 때, a_{3k}의 값을 구하시오. (단, k는 자연수이다.)

1034 ●137쪽 유형 07

공차가 정수인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여

$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$,

$T_n=|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|$

이라 할 때, S_n과 T_n은 다음 조건을 만족시킨다. 이때 $S_{10}+T_{10}$의 값은?

(가) $S_4>S_5$, $S_5<S_6$

(나) $n\geq5$일 때, $T_n=S_n+70$

① 80 ② 90 ③ 100
④ 110 ⑤ 120

1035 ●138쪽 유형 09 + 139쪽 유형 10

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $S_{10}=430$, $S_{20}=660$일 때, $|a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2n}|$의 값이 최소가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

1036 » 교육청 기출 ●139쪽 유형 10

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n이라 하자. S_n이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{13}의 값을 구하시오.

(가) S_n은 $n=7$, $n=8$에서 최솟값을 갖는다.

(나) $|S_m|=|S_{2m}|=162$인 자연수 $m(m>8)$이 존재한다.

1037 » 교육청 기출 ●142쪽 유형 15

공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, a_9의 값은?

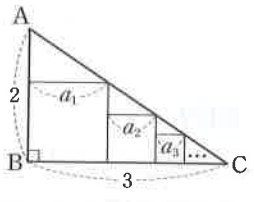
(가) $a_3\times a_5\times a_7=125$

(나) $\dfrac{a_4+a_8}{a_6}=\dfrac{13}{6}$

① 10 ② $\frac{45}{4}$ ③ $\frac{25}{2}$
④ $\frac{55}{4}$ ⑤ 15

1038 서술형 ●145쪽 유형 20

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=3$이고 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC의 빗변 위에 한 꼭짓점이 있고 $\overline{BC}$ 위에 한 변이 있는 정사각형의 한 변의 길이를 긴 것부터 차례대로 a_1, a_2, a_3, …이라 할 때, $\frac{1}{2}a_9$의 값을 구하시오.



☆사고의 기술

1039 » 교육청 기출 • 145쪽 유형 21

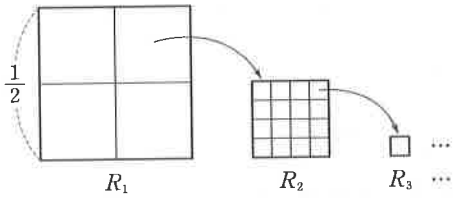
자연수 m에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 k의 값의 합을 $A(m)$이라 하자.

> 3×2^m은 첫째항이 3이고 공비가 2 이상의 자연수인 등비수열의 제 k 항이다.

예를 들어, 3×2^2은 첫째항이 3이고 공비가 2인 등비수열의 제 3 항, 첫째항이 3이고 공비가 4인 등비수열의 제 2 항이 되므로 $A(2)=3+2=5$이다. $A(200)$의 값을 구하시오.

1040 • 145쪽 유형 20 + 유형 21

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 $\frac{1}{2}$인 정사각형 R_1에서 R_1의 각 변을 2등분한 점을 변과 평행하게 연결하여 만든 정사각형 4개 중 하나를 R_2라 하자. 또 R_2의 각 변을 4등분한 점을 각 변과 평행하게 연결하여 만든 정사각형 16개 중 하나를 R_3이라 하자. 이와 같이 만들어진 정사각형 R_n의 한 변의 길이를 a_n이라 할 때, R_n의 각 변을 $\frac{1}{a_n}$등분한 점을 각 변과 평행하게 연결하면 한 변의 길이가 a_{n+1}인 정사각형 R_{n+1}이 만들어진다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, n은 자연수이다.)



보기

ㄱ. $a_5=\frac{1}{2^{16}}$

ㄴ. $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=\frac{a_2}{a_1}+\frac{a_3}{a_2}+\frac{a_4}{a_3}+\frac{a_5}{a_4}+\frac{a_6}{a_5}$

ㄷ. 수열 $\left\{\log_2\frac{a_n}{a_{n+1}}\right\}$의 첫째항부터 제 10 항까지의 합은 511이다.

1041 서술형 • 134쪽 유형 02 + 142쪽 유형 15 + 145쪽 유형 21

100개의 양수 a_1, a_2, a_3, …, a_{100}을 다음 조건을 만족시키도록 오른쪽과 같이 나열하였다.

	1열	2열	3열	…	10열
1행	a_1	a_2	a_3	…	a_{10}
2행	a_{11}	a_{12}	a_{13}	…	a_{20}
3행	a_{21}	a_{22}	a_{23}	…	a_{30}
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
10행	a_{91}	a_{92}	a_{93}	…	a_{100}

> (가) 각 행에 있는 10개의 수는 나열된 순서대로 등차수열을 이룬다.
> (나) 모든 행의 등차수열의 공차는 모두 같다.
> (다) 1열에 있는 10개의 수는 나열된 순서대로 등비수열을 이룬다.

$a_{14}=11$, $a_{20}=13$, $a_{37}=22$일 때,

$a_1+a_{12}+a_{23}+\cdots+a_{100}=p+q\sqrt{2}$

이다. 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

1042 » 평가원 기출 • 147쪽 유형 24

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여

$S_{n+3}-S_n=13\times3^{n-1}$

일 때, a_4의 값을 구하시오.

1043 • 148쪽 유형 25

설아는 2011년 초에 1억 원을 예금하고, 그 해부터 매년 말에 1000만 원씩을 인출하였다. 2021년 초에 통장에 남아 있는 금액은 얼마인지 구하시오. (단, $1.05^{10}=1.63$, 연이율 5 %, 1년마다 복리로 계산한다.)

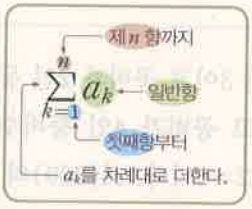
기본 다잡기

09-1 기호 Σ

유형 01, 02, 04

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$을 기호 Σ를 사용하여 $\sum_{k=1}^{n}a_k$와 같이 나타낸다. 즉

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$$



ex $2+4+6+\cdots+2n=\sum_{k=1}^{n}2k$

tip a_k는 k 대신 다른 문자를 사용하여 $\sum_{i=1}^{n}a_i$, $\sum_{m=1}^{n}a_m$ 등과 같이 나타낼 수 있다.

09-2 Σ의 성질

유형 03~10, 13, 14

① $\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k+\sum_{k=1}^{n}b_k$

② $\sum_{k=1}^{n}(a_k-b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{n}b_k$

③ $\sum_{k=1}^{n}ca_k=c\sum_{k=1}^{n}a_k$ (단, c는 상수)

④ $\sum_{k=1}^{n}c=cn$ (단, c는 상수)

09-3 자연수의 거듭제곱의 합

유형 05~10, 13, 14

① $\sum_{k=1}^{n}k=1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

② $\sum_{k=1}^{n}k^2=1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

③ $\sum_{k=1}^{n}k^3=1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

ex ① $\sum_{k=1}^{10}k=\frac{10\cdot11}{2}=55$ ② $\sum_{k=1}^{10}k^2=\frac{10\cdot11\cdot21}{6}=385$ ③ $\sum_{k=1}^{10}k^3=\left(\frac{10\cdot11}{2}\right)^2=3025$

09-4 분수 꼴인 수열의 합

유형 11, 12

(1) 일반항이 분수 꼴이고 분모가 두 일차식의 곱인 수열의 합은 부분분수로 변형하여 구한다.

① $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$

② $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(k+a)(k+b)}=\frac{1}{b-a}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+a}-\frac{1}{k+b}\right)$ (단, $a\neq b$)

ex $\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{10}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\right)$

$=1-\frac{1}{11}=\frac{10}{11}$

(2) 일반항의 분모에 근호가 포함된 수열의 합은 분모를 유리화하여 구한다.

$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}=\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k+1}-\sqrt{k})$

SSEN NOTE

- 기호 Σ는 합을 뜻하는 영어 Sum의 첫 글자 S에 해당하는 그리스 문자로 '시그마(sigma)'라 읽는다.
- $m\leq n$일 때, 수열 $\{a_n\}$의 제 m 항부터 제 n 항까지의 합은 $a_m+a_{m+1}+\cdots+a_n=\sum_{k=m}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{m-1}a_k$
- Σ의 계산에서 다음에 주의한다.
  ① $\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\neq\sum_{k=1}^{n}a_k\sum_{k=1}^{n}b_k$
  ② $\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{b_k}\neq\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k}{\sum_{k=1}^{n}b_k}$
  ③ $\sum_{k=1}^{n}ka_k\neq k\sum_{k=1}^{n}a_k$
- $\sum_{k=1}^{n}k^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2=\left(\sum_{k=1}^{n}k\right)^2$
- $\frac{1}{AB}=\frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)$ (단, $A\neq B$)
- 항이 연쇄적으로 소거될 때, 앞에서 남는 항과 뒤에서 남는 항은 서로 대칭이 되는 위치에 있다.

09-1 기호 Σ

[1044~1047] 다음을 기호 Σ를 사용하지 않은 합의 꼴로 나타내시오.

1044 $\sum_{k=1}^{5} 3k$

1045 $\sum_{n=1}^{7} 2^n$

1046 $\sum_{i=1}^{n} (4i+3)$

1047 $\sum_{j=1}^{n} j(j+2)$

[1048~1050] 다음을 기호 Σ를 사용하여 나타내시오.

1048 $3+5+7+\cdots+(2n+1)$

1049 $3+3^2+3^3+\cdots+3^n$

1050 $-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\cdots+\frac{1}{729}$

09-2 Σ의 성질

[1051~1052] $\sum_{k=1}^{10} a_k=4$, $\sum_{k=1}^{10} b_k=7$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

1051 $\sum_{k=1}^{10} (-a_k+3b_k)$

1052 $\sum_{k=1}^{10} 4(2a_k-5b_k)$

[1053~1054] 다음 식의 값을 구하시오.

1053 $\sum_{k=1}^{10} (k^2+3)-\sum_{k=1}^{10} (k^2-2)$

1054 $\sum_{k=1}^{8} (k-2)^2-\sum_{k=1}^{8} (k^2-4k)$

09-3 자연수의 거듭제곱의 합

[1055~1056] 다음 식의 값을 구하시오.

1055 $\sum_{k=1}^{10} (k^2-k+1)$

1056 $\sum_{k=1}^{10} k(k-1)(2k+1)$

[1057~1058] 다음 식의 값을 구하시오.

1057 $4^2+5^2+6^2+\cdots+20^2$

1058 $3\cdot6+5\cdot10+7\cdot14+\cdots+21\cdot42$

09-4 분수 꼴인 수열의 합

[1059~1061] 다음을 계산하시오.

1059 $\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}$

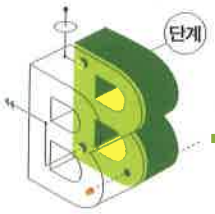
1060 $\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

1061 $\frac{2}{1+\sqrt{2}}+\frac{2}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{2}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\cdots+\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$

[1062~1063] 다음 식의 값을 구하시오.

1062 $\sum_{k=1}^{8} \frac{1}{k(k+2)}$

1063 $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k+3}}$



유형 뽀개기

유형 01 기호 Σ

개념 09-1

1064 대표 문제

$\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=4n^2$일 때, $\sum_{k=1}^{20}a_k$의 값은?

① 100 ② 200 ③ 400
④ 800 ⑤ 1600

1065 하 ••

함수 $f(x)$에 대하여 $f(2)=4$, $f(20)=30$일 때, $\sum_{k=1}^{18}f(k+2)-\sum_{k=3}^{20}f(k-1)$의 값을 구하시오.

1066 • 중 •

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\sum_{k=1}^{10}a_k=\sum_{k=1}^{5}a_{2k-1}+\sum_{k=1}^{5}a_{2k}$

ㄴ. $1-1+1-1+1-1=\sum_{k=1}^{6}(-1)^{k-1}$

ㄷ. $\sum_{k=1}^{10}k^3=\sum_{k=2}^{11}(k-1)^3$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1067 • 중 •

다음 중 $\sum_{k=0}^{9}(2k+1)^2+\sum_{k=1}^{10}(2k)^2$과 그 값이 같은 것은?

① $2\sum_{k=1}^{10}k^2$ ② $\sum_{k=0}^{19}(k+1)^2$ ③ $\sum_{k=1}^{19}k^2$
④ $\sum_{k=0}^{20}(k+1)^2$ ⑤ $\left(\sum_{k=1}^{20}k\right)^2$

1068 • 중 •

수열 $\{a_n\}$에 대하여

$\sum_{k=1}^{10}ka_k=100$, $\sum_{k=1}^{10}ka_{k+1}=40$, $a_{11}=2$

일 때, $\sum_{k=1}^{10}a_k$의 값을 구하시오.

1069 •• 상

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이

$S_n=\sum_{k=1}^{n+1}(2k+1)^2-\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2$

일 때, 수열 $\{a_n\}$의 제8항을 구하시오.

유형 02 특정한 값이 반복되는 수열의 합

개념 09-1

1070 대표 문제

자연수 n에 대하여 n^2을 4로 나누었을 때의 나머지를 a_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{2000}a_n$의 값은?

① 998 ② 999 ③ 1000
④ 1001 ⑤ 1002

1071 • 중 • 서술형

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=\cos\frac{n\pi}{4}$일 때, $\sum_{n=1}^{24}a_n^2$의 값을 구하시오.

1072 • 중 •

$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$은 0, 1, 2의 값 중 어느 하나를 갖는다. $\sum_{i=1}^{n}x_i=13$, $\sum_{i=1}^{n}x_i^2=23$일 때, $\sum_{i=1}^{n}x_i^5$의 값을 구하시오.

1073 •• 상

$x=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$이고 자연수 n에 대하여 $1\le k\le n$일 때, x^k이 실수가 되는 자연수 k의 개수를 $f(n)$이라 하자. 이때 $\sum_{n=1}^{30}f(n)$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

유형 03 Σ의 성질

집중 공략 개념 09-2

1074 대표 문제

$\sum_{k=1}^{10}a_k=4$, $\sum_{k=1}^{10}a_k^2=8$일 때, $\sum_{k=1}^{10}(3a_k-1)^2$의 값은?

① 49 ② 58 ③ 73
④ 99 ⑤ 121

1075 • 중 •

$\sum_{k=1}^{n}a_k=7n$, $\sum_{k=1}^{n}b_k=-3n^2$일 때, $\sum_{k=1}^{10}(2a_k-b_k+6)$의 값은?

① 400 ② 450 ③ 500
④ 550 ⑤ 600

1076 • 중 •

$\sum_{k=1}^{10}a_k=12$, $\sum_{k=1}^{20}a_k=42$, $\sum_{k=1}^{10}b_k=20$, $\sum_{k=1}^{20}b_k=60$일 때, $\sum_{k=11}^{20}(3b_k-2a_k)$의 값을 구하시오.

1077 •• 상

수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\sum_{k=1}^{30}(a_k+1)^2=56,\ \sum_{k=1}^{30}a_k(a_k+1)=24$$

일 때, $\sum_{k=1}^{30}a_k^2$의 값을 구하시오.

유형 04 Σ와 등차수열, 등비수열

개념 09-1, 2

1078 대표 문제

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_3=1$, $a_7=-7$일 때, $\sum_{k=1}^{100}a_{2k}-\sum_{k=1}^{100}a_{2k+1}$의 값을 구하시오.

1079 하 ••

다항식 $P(x)=x^{2n-1}(x-2)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 a_n이라 할 때, $\sum_{k=1}^{n} a_k$를 n에 대한 식으로 나타내면?

① $\frac{5(5^n-1)}{8}$ ② $\frac{5(25^n-1)}{8}$ ③ $\frac{5(5^n-1)}{4}$
④ $\frac{5(25^n-1)}{4}$ ⑤ $\frac{5(5^n-1)}{2}$

1080 • 중 •

등차수열 $\{a_n\}$이

$a_4+a_9=5a_5$, $\sum_{k=1}^{10} a_k=-15$

를 만족시킬 때, a_6의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

1081 • 중 • 서술형

등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_3a_5=a_9$, $a_2=8$일 때, $\sum_{k=1}^{n} a_k=252$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

1082 • 중 •

$\sum_{k=1}^{20} \frac{2^k-3^k}{4^{k-1}}=a\left(\frac{3}{4}\right)^{20}-\left(\frac{1}{2}\right)^{18}-b$를 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

1083 •• 상

첫째항이 46, 제8항이 11인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{20} |a_k|$의 값은?

① 425 ② 450 ③ 475
④ 500 ⑤ 525

유형 05 자연수의 거듭제곱의 합

집중 공략 개념 09-2, 3

1084 대표 문제

$\sum_{k=1}^{30} \frac{1+2+3+\cdots+k}{k}$의 값은?

① $\frac{485}{2}$ ② 245 ③ $\frac{495}{2}$
④ 250 ⑤ $\frac{505}{2}$

1085 하 ••

$\sum_{k=1}^{n-1}(4k+3)=52$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

1086 • 중 •

자연수 k에 대하여 이차방정식 $x^2-kx-k=0$의 두 근을 α_k, β_k라 할 때, $\sum_{k=1}^{6}(\alpha_k^3+\beta_k^3)$의 값은?

① 694 ② 714 ③ 734
④ 754 ⑤ 774

1087 • 중 •

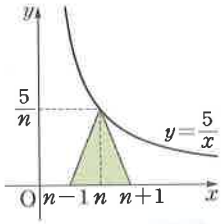
$\sum_{k=1}^{10}(k-c)^2$의 값이 최소가 되도록 하는 상수 c의 값은?

① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5

④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

1088 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 자연수 n에 대하여 곡선 $y=\frac{5}{x}$ $(x>0)$ 위의 점 $\left(n,\ \frac{5}{n}\right)$와 두 점 $(n-1,\ 0)$, $(n+1,\ 0)$을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 a_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10}\frac{5}{a_n a_{n+1}}$의 값을 구하시오.



1089 •• 상

$\sum_{k=1}^{7}k^2+\sum_{k=2}^{7}k^2+\sum_{k=3}^{7}k^2+\cdots+\sum_{k=7}^{7}k^2$의 값을 구하시오.

유형 06 Σ를 여러 개 포함한 식 개념 09-2, 3

1090 대표 문제

$\sum_{m=1}^{n}\left\{\sum_{l=1}^{m}\left(\sum_{k=1}^{l}6\right)\right\}$을 간단히 하면?

① $n(n+1)(n+2)$ ② $n(n+1)(n+3)$

③ $n(n+1)(2n+1)$ ④ $n(n+2)(2n+1)$

⑤ $n(n+1)(2n+3)$

1091 • 중 •

$\sum_{n=1}^{5}\left(\sum_{m=1}^{n}mn\right)$의 값을 구하시오.

1092 • 중 •

$\sum_{k=1}^{n}\left\{\sum_{i=1}^{k}(i+k)\right\}=50$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

1093 •• 상

$\sum_{n=1}^{4}\left(\sum_{k=1}^{n}2^{k+n}\right)$의 값은?

① 620 ② 660 ③ 700

④ 740 ⑤ 780

유형 07 Σ를 이용한 여러 가지 수열의 합 (집중 공략) 개념 09-2, 3

1094 대표 문제

수열의 합 $1\cdot3+2\cdot5+3\cdot7+\cdots+12\cdot25$의 값은?

① 1300 ② 1378 ③ 1456
④ 1950 ⑤ 2028

1095 하 ••

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=3n-2$일 때, $\sum_{k=1}^{2n} a_{2k}$를 n에 대한 식으로 나타내면?

① $6n^2+n$ ② $6n^2+2n$ ③ $12n^2+n$
④ $12n^2+2n$ ⑤ $12n^2+4n$

1096 • 중 • 서술형

수열 $2\cdot2^2$, $4\cdot3^2$, $6\cdot4^2$, …의 첫째항부터 제 n항까지의 합 S_n이 $S_n=\frac{n(n+1)}{6}f(n)$일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

1097 • 중 •

첫째항이 -2, 공차가 -3인 등차수열 $\{a_n\}$과 첫째항이 4, 공차가 2인 등차수열 $\{b_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_kb_k$의 값은?

① -2010 ② -2210 ③ -2510
④ -2810 ⑤ -3010

1098 •• 상

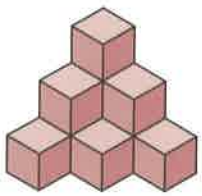
수열 $\{a_n\}$이

$1, 2+4, 3+6+9, 4+8+12+16, \cdots$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$의 값을 구하시오.

1099 •• 상

오른쪽 그림과 같은 모양으로 3층 탑을 쌓는 데 필요한 크기가 같은 정육면체의 개수는 10이다. 같은 방법으로 7층 탑을 쌓는 데 필요한 정육면체의 개수를 구하시오.



유형 08 Σ로 표현된 수열의 합과 일반항 개념 09-2, 3

1100 대표 문제

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} a_k=n^2+n$일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1}$의 값을 구하시오.

1101 • 중 •

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} a_k=3\cdot4^n-3$일 때, $\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{a_k}$의 값은?

① $\frac{4}{27}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{14}\right\}$ ② $\frac{4}{9}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{14}\right\}$
③ $\frac{4}{27}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{15}\right\}$ ④ $\frac{4}{9}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{15}\right\}$
⑤ $\frac{4}{3}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{16}\right\}$

1102 • 중 • 서술형

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} a_k = n^2 - 2n$일 때, $\sum_{n=1}^{5} 2^{a_n}$의 값을 S라 하자. 이때 $2S$의 값을 구하시오.

1103 •• 상

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} ka_k = n(n+1)(n+2)$일 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k$의 값은?

① 230 ② 345 ③ 460
④ 575 ⑤ 690

유형 09 일반항이 k, n에 대한 식인 수열의 합 개념 09-2, 3

1104 대표 문제

다음을 계산하시오.

$$1 \cdot n + 2 \cdot (n-1) + 3 \cdot (n-2) + \cdots + (n-1) \cdot 2 + n \cdot 1$$

1105 • 중 •

다음을 계산하시오.

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^2 + \left(\frac{n+2}{n}\right)^2 + \left(\frac{n+3}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2n}{n}\right)^2$$

1106 •• 상

자연수 n에 대하여 등식

$$1 \cdot (2n-1) + 2 \cdot (2n-3) + 3 \cdot (2n-5) + \cdots + n \cdot 1 = \frac{n(n+1)(an+b)}{6}$$

가 성립할 때, $a+2b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 자연수이다.)

유형 10 로그가 포함된 수열의 합 개념 09-2, 3

1107 대표 문제

첫째항이 3이고 공비가 9인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} \log_3 a_k$의 값은?

① 90 ② 95 ③ 100
④ 105 ⑤ 110

1108 • 중 •

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_{2n-1} = 2^n$이고 $a_{2n} = 5^n$일 때, $\sum_{n=1}^{10} \log a_n$의 값은?

① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

1109 •• 상

$\sum_{k=2}^{n} \log\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \log 51 - 2$일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

1110 ••상

수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \log \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

이다. $\sum_{k=1}^{20} a_{2k} = p$라 할 때, 10^p의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

유형 11 분수 꼴인 수열의 합

집중 공략 개념 09-4

1111 대표 문제

수열의 합

$$\frac{1}{3^2-1}+\frac{1}{5^2-1}+\frac{1}{7^2-1}+\cdots+\frac{1}{25^2-1}$$

의 값이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

1112 하••

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_n = {}_{n+1}C_{n-1}$일 때, $\sum_{n=1}^{14} \frac{5}{a_n}$의 값은?

① 8 ② $\frac{25}{3}$ ③ $\frac{26}{3}$
④ 9 ⑤ $\frac{28}{3}$

1113 •중•

수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$a_n = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \frac{2k+1}{1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2}$$

이다. $a_m = \frac{120}{41}$일 때, 자연수 m의 값은?

① 38 ② 39 ③ 40
④ 41 ⑤ 42

1114 •중•

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_n = \frac{n^3+n^2+3}{n^2+n}$일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$의 값을 구하시오.

1115 •중• 서술형

자연수 전체의 집합을 정의역으로 하는 두 함수 f, g를 각각

$$f(n)=n+1,\ g(n)=(2n-1)(2n+1)$$

로 정의할 때, $\sum_{n=1}^{15} \frac{12}{(g\circ f)(n)}$의 값을 구하시오.

1116 ••상

자연수 n에 대하여 $f(n) = \frac{1}{n+\sqrt{4n}}$일 때,

$$f(1)+f(4)+f(9)+\cdots+f(64)$$

의 값을 구하시오.

유형 12 근호가 포함된 수열의 합 개념 09-4

1117 대표 문제

수열의 합

$$\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{5}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{48}+\sqrt{49}}$$

의 값은?

① $6-\sqrt{2}$ ② $7-\sqrt{2}$ ③ 6
④ 7 ⑤ $7+\sqrt{2}$

1118 • 중 •

첫째항이 9이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{20}\frac{1}{\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k}}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1119 • 중 • 서술형

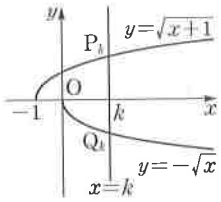
수열 $\{a_n\}$에 대하여

$a_1=\sqrt{3}+1$, $a_2=\sqrt{4}+\sqrt{2}$, $a_3=\sqrt{5}+\sqrt{3}$, …

일 때, $\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{a_k}=2+\sqrt{2}$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

1120 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=\sqrt{x+1}$, $y=-\sqrt{x}$가 직선 $x=k$와 만나는 점을 각각 P_k, Q_k라 할 때, $\sum_{k=1}^{48}\frac{1}{\overline{P_kQ_k}}$의 값을 구하시오.



유형 13 수열의 항을 묶어 규칙 찾기 (1) 개념 09-2, 3

1121 대표 문제

수열

1, −2, −1, 3, 2, 1, −4, −3, −2, −1,
5, 4, 3, 2, 1, …

에서 처음으로 나타나는 20은 제몇 항인가?

① 제 210 항 ② 제 212 항 ③ 제 215 항
④ 제 218 항 ⑤ 제 220 항

1122 • 중 •

1이 두 번만 나타나고 나머지 자리의 숫자는 모두 0인 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면 다음과 같다.

11, 101, 110, 1001, 1010, 1100, …

이 수열에서 10010000은 제몇 항인지 구하시오.

1123 • 중 •

다음 수열에서 제 64 항을 구하시오.

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \cdots$

1124 •• 상

다음과 같이 순서쌍으로 이루어진 수열에서 (10, 11)은 제몇 항인가?

(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), ⋯

① 제 180 항 ② 제 190 항 ③ 제 200 항
④ 제 210 항 ⑤ 제 220 항

유형 14 수열의 항을 묶어 규칙 찾기 (2) 개념 09-2, 3

1125 대표 문제

다음과 같이 자연수가 나열되어 있을 때, 위에서 첫 번째 줄부터 10 번째 줄까지 나열된 모든 수의 합을 구하시오.

1
2 4
3 6 9
4 8 12 16
5 10 15 20 25
⋮

1126 • 중 •

가로줄의 개수와 세로줄의 개수가 같은 정사각형 모양의 표에 다음과 같이 자연수를 규칙적으로 배열하였다. 이때 자연수 a, b, c에 대하여 $b-a+c$의 값은?

1	2	3	4	5	⋯		
2	4	6	8	10			
3	6	9	12	15			
4	8	12	16	20			
5	10	15	20	25			
⋮					⋱		
						a	b
						c	400

① 395 ② 396 ③ 397
④ 398 ⑤ 399

1127 •• 상

다음과 같이 2, 4, 6, 8, 10을 나열할 때, 위에서 15 번째 줄에 나열된 모든 수의 합을 구하시오.

2
4 6 8
10 2 4 6 8
10 2 4 6 8 10 2
4 6 8 10 2 4 6 8 10
⋮

실력 굳히기

1128 서술형 • 154쪽 유형 01

수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$na_1+(n-1)a_2+(n-2)a_3+\cdots+2a_{n-1}+a_n$$
$$=n^3-n^2+n$$

이 성립할 때, $\sum_{k=1}^{20}a_k$의 값을 구하시오.

1129 서술형 • 154쪽 유형 02

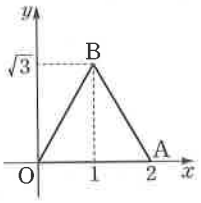
집합 $A_n=\{x|(x-\sqrt{n})(x-n^2)\le 0,\ n$은 자연수$\}$에 대하여 a_n을

$$a_n=\begin{cases}1 & (10\in A_n)\\ -1 & (10\notin A_n)\end{cases}$$

로 정의하자. $\sum_{k=1}^{n}a_k=S_n$이라 할 때, S_n의 최댓값을 구하시오.

1130 • 154쪽 유형 02

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 세 점 O(0, 0), A(2, 0), B(1, $\sqrt{3}$)을 꼭짓점으로 하는 정삼각형 OAB가 있다. 자연수 n에 대하여 정삼각형 OAB를 원점 O를 중심으로 시곗바늘이 도는 방향과 반대인 방향으로 $60°\times n$만큼 회전시킨 정삼각형과 직선 $y=(-1)^n x+1$이 만나는 점의 개수를 a_n이라 하자. 이때 $\sum_{n=1}^{50}a_n$의 값을 구하시오.



1131 • 155쪽 유형 03

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1}=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)$

(나) $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2n}=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k}\left(\frac{1}{k+1}+\frac{1}{k+2}\right)$

$(a_1-a_2)+(a_3-a_4)+(a_5-a_6)+\cdots+(a_{39}-a_{40})=\frac{q}{p}$

일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

1132 • 155쪽 유형 04

첫째항이 30이고 공차가 -4인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여 $\sum_{k=m}^{m+2}S_k$의 값이 최대가 되도록 하는 자연수 m의 값을 구하시오.

1133 »교육청 기출 • 156쪽 유형 05

수열 $\{a_n\}$의 일반항이

$$a_n=\begin{cases}\frac{(n+1)^2}{2} & (n\text{이 홀수인 경우})\\ \frac{n^2}{2}+n+1 & (n\text{이 짝수인 경우})\end{cases}$$

일 때, $\sum_{n=1}^{10}a_n$의 값은?

① 235 ② 240 ③ 245
④ 250 ⑤ 255

1134 서술형 • 156쪽 유형 05

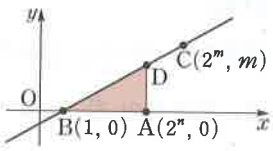
첫째항이 a이고 공차가 a인 등차수열 $\{a_n\}$과 수열 $\{b_n\}$에 대하여

$$a_n+nb_n=\sum_{k=1}^{n}3(k^2+k)$$

가 성립한다. $\sum_{k=1}^{10}b_k=170$일 때, $a_n\le1000$을 만족시키는 자연수 n의 최댓값을 구하시오.

1135 사고의 기술 » 수능 기출 • 158쪽 유형 07

자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시키는 가장 작은 자연수 m을 a_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10}a_n$의 값은?



(가) 점 A의 좌표는 $(2^n, 0)$이다.

(나) 두 점 B(1, 0)과 C$(2^m, m)$을 지나는 직선 위의 점 중 x좌표가 2^n인 점을 D라 할 때, 삼각형 ABD의 넓이는 $\frac{m}{2}$보다 작거나 같다.

① 109 ② 111 ③ 113
④ 115 ⑤ 117

1136 • 158쪽 유형 07

등식

$$(1^3-2)+(2^3-4)+(3^3-6)+\cdots+(n^3-2n)=44^2-1$$

을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

1137 서술형 • 158쪽 유형 07

연속된 홀수의 합으로 만들어지는 다음과 같은 수열에서 제10항의 값이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

$$\frac{1+3}{3+5},\ \frac{1+3+5}{5+7+9},\ \frac{1+3+5+7}{7+9+11+13},\ \cdots$$

1138 • 158쪽 유형 08

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n}(2a_k+b_k)=n^3+2n^2+n,$$

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k-b_k)=-2n^2-2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{5}(b_k{}^2-a_k{}^2)$의 값은?

① 2000 ② 2120 ③ 2240
④ 2360 ⑤ 2480

1139 서술형 • 158쪽 유형 08

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{4k-3}{a_k}=2n^2+7n$$

을 만족시킨다. $a_3a_5=p^2$일 때, 양수 p에 대하여 $100p$의 값을 구하시오.

1140 » 수능 기출 • 159쪽 유형 10

자연수 n의 양의 약수의 개수를 $f(n)$이라 하고, 36의 모든 양의 약수를 a_1, a_2, a_3, …, a_9라 하자.

$\sum_{k=1}^{9}\{(-1)^{f(a_k)}\times\log a_k\}$의 값은?

① $\log 2+\log 3$ ② $2\log 2+\log 3$
③ $\log 2+2\log 3$ ④ $2\log 2+2\log 3$
⑤ $3\log 2+2\log 3$

사고의 기술

1141 » 평가원 기출 • 159쪽 유형 10

수열 $\{a_n\}$의 일반항은

$$a_n=\log_2\sqrt{\frac{2(n+1)}{n+2}}$$

이다. $\sum_{k=1}^{m}a_k$의 값이 100 이하의 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 m의 값의 합은?

① 150 ② 154 ③ 158
④ 162 ⑤ 166

1142 » 평가원 기출 • 160쪽 유형 11

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k-1)a_k}=n^2+2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10}a_n$의 값은?

① $\frac{10}{21}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

1143 » 교육청 기출 • 160쪽 유형 11

함수 $f(x)=x^2+x-\frac{1}{3}$에 대하여 부등식

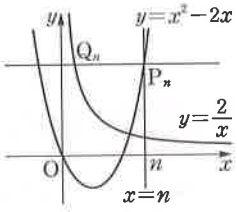
$$f(n)<k<f(n)+1\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

을 만족시키는 정수 k의 값을 a_n이라 하자. $\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{a_n}=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

1144 서술형 • 160쪽 유형 11

자연수 n에 대하여 오른쪽 그림과 같이 직선 $x=n$이 함수 $y=x^2-2x$의 그래프와 만나는 점을 P_n, 점 P_n을 지나고 x축에 평행한 직선이 함수 $y=\frac{2}{x}(x>0)$의 그래프와 만나는 점을 Q_n이라 하자. 점 Q_n의 x좌표를 a_n이라 할 때, $\sum_{n=3}^{12}a_n$의 값을 구하시오.



10-1 수열의 귀납적 정의

일반적으로 수열 $\{a_n\}$을

① 첫째항 a_1의 값

② 두 항 a_n, a_{n+1} 사이의 관계식 $(n=1, 2, 3, \cdots)$

과 같이 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의 관계식으로 정의하는 것을 수열의 **귀납적 정의**라 한다.

10-2 등차수열과 등비수열의 귀납적 정의

유형 01~09

(1) 등차수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$이 첫째항이 a, 공차가 d인 등차수열일 때,

$$a_1=a,\ a_{n+1}=a_n+d\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

ex 첫째항이 0, 공차가 1인 등차수열을 귀납적으로 정의하면

$$a_1=0,\ a_{n+1}=a_n+1\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

(2) 등비수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$이 첫째항이 a, 공비가 r $(r\neq 0)$인 등비수열일 때,

$$a_1=a,\ a_{n+1}=ra_n\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

ex 첫째항이 1, 공비가 3인 등비수열을 귀납적으로 정의하면

$$a_1=1,\ a_{n+1}=3a_n\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

tip 귀납적으로 정의된 여러 가지 수열

① $a_{n+1}=a_n+f(n)\ (n=1, 2, 3, \cdots)$

$a_2=a_1+f(1)$

$a_3=a_2+f(2)=a_1+f(1)+f(2)$

$a_4=a_3+f(3)=a_1+f(1)+f(2)+f(3)$

$\vdots$

$a_n=a_{n-1}+f(n-1)$

$=a_1+f(1)+f(2)+\cdots+f(n-1)$

② $a_{n+1}=a_nf(n)\ (n=1, 2, 3, \cdots)$

$a_2=a_1f(1)$

$a_3=a_2f(2)=a_1f(1)f(2)$

$a_4=a_3f(3)=a_1f(1)f(2)f(3)$

$\vdots$

$a_n=a_{n-1}f(n-1)$

$=a_1f(1)f(2)\cdots f(n-1)$

10-3 수학적 귀납법

유형 10, 11, 12, 13

자연수 n에 대한 명제 $p(n)$이 모든 자연수 n에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) $n=1$일 때, 명제 $p(n)$이 성립한다.

(ii) $n=k$일 때 명제 $p(n)$이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$일 때도 명제 $p(n)$이 성립한다.

이와 같은 방법으로 자연수에 대한 어떤 명제가 참임을 증명하는 방법을 **수학적 귀납법**이라 한다.

tip $n\geq a$ (a는 자연수)인 모든 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) $n=a$일 때, 명제 $p(n)$이 성립한다.

(ii) $n=k$ $(k\geq a)$일 때 명제 $p(n)$이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$일 때도 명제 $p(n)$이 성립한다.

SSEN NOTE

② 의 관계식의 n에 1, 2, 3, …을 대입하면 수열 $\{a_n\}$의 모든 항을 구할 수 있다.

$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$
$\Longleftrightarrow$ 수열 $\{a_n\}$은 등차수열

$a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$
$\Longleftrightarrow$ 수열 $\{a_n\}$은 등비수열

(i)에 의하여 $p(1)$이 참이다.
↓
(ii)에 의하여 $p(1+1)$, 즉 $p(2)$가 참이다.
↓
(ii)에 의하여 $p(2+1)$, 즉 $p(3)$이 참이다.
↓
⋮
따라서 모든 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 참이다.

10-1 수열의 귀납적 정의

[1145~1147] 다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$에서 제5항을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \cdots$)

1145 $a_1=10$, $a_{n+1}=a_n+(-1)^n$

1146 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$

1147 $a_1=-1$, $a_2=3$, $a_{n+2}=a_{n+1}a_n$

10-2 등차수열과 등비수열의 귀납적 정의

[1148~1151] 다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$의 일반항 a_n을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \cdots$)

1148 $a_1=2$, $a_{n+1}-a_n=-1$

1149 $a_1=1$, $a_2=3$, $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$

1150 $a_1=2$, $a_{n+1}=-5a_n$

1151 $a_1=1$, $a_2=4$, $a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$

[1152~1155] 다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$에서 제10항을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \cdots$)

1152 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n+n$

1153 $a_1=3$, $a_{n+1}-a_n=3^n$

1154 $a_1=4$, $a_{n+1}=\frac{n}{n+1}a_n$

1155 $a_1=1$, $a_{n+1}=2^na_n$

10-3 수학적 귀납법

1156 2, 4, 8, 16, 32, …인 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하기 위해서는 다음과 같은 단계를 거쳐야 한다.

(i) $n=$ (가) 일 때, $p(n)$이 성립함을 보인다.
(ii) $n=k$ ($k\geq$ (가))일 때 $p(n)$이 성립한다고 가정하면 $n=$ (나) 일 때도 $p(n)$이 성립함을 보인다.

위의 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

1157 다음은 모든 자연수 n에 대하여

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명
(i) $n=1$일 때,

$$(\text{좌변})=1^2=1,\ (\text{우변})=\frac{1\cdot2\cdot3}{6}=1$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.
(ii) $n=k$일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

위의 식의 양변에 $(k+1)^2$을 더하면

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2+(k+1)^2$$
$$=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2$$
$$=\frac{(k+1)(\boxed{\text{(가)}})}{6}$$
$$=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{6}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 등식이 성립한다.
(i), (ii)에서 모든 자연수 n에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

1158 모든 자연수 n에 대하여 등식

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.



유형 뽀개기

유형 01 등차수열의 귀납적 정의

집중 공략 개념 10-2

1159 대표 문제

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=100$, $a_{n+1}+3=a_n$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

과 같이 정의될 때, $a_k=13$을 만족시키는 자연수 k의 값은?

① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

1160 • 중 •

수열 $\{a_n\}$이

$a_{n+2}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_n$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

과 같이 정의되고 $a_3=2$, $a_8=17$일 때, $a_n>100$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값은?

① 30 ② 31 ③ 33
④ 35 ⑤ 36

1161 • 중 • 서술형

수열 $\{a_n\}$이

$(a_{n+1}+a_n)^2=4a_na_{n+1}+25$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

를 만족시킨다. $a_1=10$일 때, a_{20}의 값을 구하시오.

(단, $a_n<a_{n+1}$)

1162 •• 상

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=-62$, $a_2=-58$,

$a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=0$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

과 같이 정의된다. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n의 값이 최소가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

유형 02 등비수열의 귀납적 정의

집중 공략 개념 10-2

1163 대표 문제

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=2$, $a_n=2a_{n+1}$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

과 같이 정의될 때, $a_{100}=\frac{1}{2^k}$이다. 이때 상수 k의 값은?

① 98 ② 99 ③ 100
④ 101 ⑤ 102

1164 하 ••

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=1$, $a_4=125$, $a_{n+1}=\sqrt{a_na_{n+2}}$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

와 같이 정의될 때, $\frac{a_{10}}{a_6}+\frac{a_{11}}{a_7}+\frac{a_{12}}{a_8}+\frac{a_{13}}{a_9}$의 값을 구하시오.

1165 • 중 •

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}=\frac{a_{n+1}}{a_n}\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

과 같이 정의되고 $a_3=16$, $a_5=64$일 때, $\sum_{k=1}^{5}a_k$의 값을 구하시오.

1166 • 중 •

$a_1=2$, $a_2=6$인 수열 $\{a_n\}$에 대하여 이차방정식

$$a_nx^2+2a_{n+1}x+a_{n+2}=0\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

이 중근 b_n을 가질 때, $\sum_{k=1}^{10}b_k$의 값은?

① -30 ② -10 ③ 10
④ 30 ⑤ 60

1167 •• 상 서술형

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=8^8$이고

$$\log_2 a_{n+1}=\log_2 a_n-2\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

를 만족시킬 때, $a_k=\frac{1}{8^8}$을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

유형 03 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 꼴로 정의된 수열 개념 10-2

1168 대표 문제

수열 $\{a_n\}$이

$$a_1=1,\ a_{n+1}=a_n+3n\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

과 같이 정의될 때, a_{11}의 값을 구하시오.

1169 • 중 •

수열 $\{a_n\}$이

$$a_1=1,\ a_n-a_{n-1}=2^{n-1}\ (n=2, 3, 4, \cdots)$$

과 같이 정의될 때, $a_k=1023$을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

1170 • 중 •

수열 $\{a_n\}$이

$$a_1=2,\ a_{n+1}=a_n+f(n)\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

과 같이 정의된다. $\sum_{k=1}^{n}f(k)=n^2-2$일 때, a_{50}의 값은?

① 49^2 ② 50^2-1 ③ 50^2
④ 51^2-1 ⑤ 51^2

1171 • 중 •

수열 $\{a_n\}$이

$$a_1=2,\ a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n(n+1)}\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

과 같이 정의될 때, $a_{30}-a_5$의 값을 구하시오.

유형 04 $a_{n+1}=a_nf(n)$ 꼴로 정의된 수열 개념 10-2

1172 대표 문제

수열 $\{a_n\}$이

$$a_1=3,\ a_{n+1}=3^na_n\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

과 같이 정의될 때, $\log_3 a_{10}$의 값은?

① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

1173 하 ••

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=1,\ \sqrt{n+1}a_{n+1}=\sqrt{n}a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

과 같이 정의될 때, a_{49}의 값을 구하시오.

1174 • 중 • 서술형

다음과 같이 정의되는 수열 $\{a_n\}$이 있다.

$$a_1=4,\ a_n=\left(1-\frac{1}{n^2}\right)a_{n-1}\ (n=2,\ 3,\ 4,\ \cdots)$$

이때 $a_k=\frac{21}{10}$을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

1175 •• 상

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=1,\ a_{n+1}=(n+1)a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

과 같이 정의될 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{1000}$을 120으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 05 귀납적으로 정의된 여러 가지 수열 개념 10-2

1176 대표 문제

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=1,\ a_{n+1}=-3a_n+2\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

와 같이 정의될 때, a_6의 값은?

① -91 ② -101 ③ -111
④ -121 ⑤ -131

1177 하 ••

수열 $\{a_n\}$이

$$a_1=2,\ a_{n+1}=\begin{cases}a_n+1 & (n\text{이 홀수})\\ 2a_n & (n\text{이 짝수})\end{cases}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

과 같이 정의될 때, a_7의 값을 구하시오.

1178 • 중 •

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=1,\ a_{n+1}=\frac{a_n}{2a_n+1}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

과 같이 정의될 때, $a_k=\frac{1}{93}$을 만족시키는 자연수 k의 값은?

① 46 ② 47 ③ 92
④ 93 ⑤ 94

1179 • 중 •

수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $1\le n\le 5$인 모든 자연수 n에 대하여 $a_n+a_{n+5}=25$이다.

(나) $n\ge 6$인 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1}-a_n=n$이다.

$\sum_{n=1}^{5}a_n=35$일 때, a_6의 값을 구하시오.

1180 •• 상

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=1,\ a_2=1,\ a_{n+2}=a_n+a_{n+1}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

과 같이 정의될 때, $\sum_{k=1}^{8}\frac{a_k}{a_{k+1}a_{k+2}}$의 값을 구하시오.

유형 06 같은 수가 반복되는 수열

집중 공략 개념 10-2

1181 대표 문제

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=5,\ a_{n+1}=a_n+(-1)^n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

과 같이 정의될 때, a_{100}의 값을 구하시오.

1182 • 중 • 서술형

다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1=3$일 때, $\sum_{k=1}^{30} a_k$의 값을 구하시오.

(가) $a_{n+1}=2a_n-1\ (n=1,\ 2,\ 3)$
(나) 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+4}=a_n$이다.

1183 • 중 •

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=3,\ a_2=9,\ a_{n+2}=a_{n+1}-a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

과 같이 정의될 때, $|a_k|=9$를 만족시키는 80 이하의 자연수 k의 개수는?

① 13 ② 14 ③ 20
④ 26 ⑤ 27

1184 •• 상

수열 $\{a_n\}$이

$a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=10\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

을 만족시킨다. $a_7=3,\ a_{12}=5$일 때, $a_{101}a_{106}$의 값을 구하시오.

유형 07 a_n과 S_n 사이의 관계식이 주어진 수열

개념 10-2

1185 대표 문제

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여

$a_1=3,\ S_n=4a_n-9\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

가 성립한다. 이때 a_{100}의 값은?

① $\frac{4^{100}}{3^{100}}$ ② $\frac{4^{100}}{3^{99}}$ ③ $\frac{4^{99}}{3^{99}}$
④ $\frac{4^{99}}{3^{98}}$ ⑤ $\frac{4^{98}}{3^{98}}$

1186 하 ••

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여

$S_1=1,\ S_{n+1}=2S_n+3\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

이 성립한다. 이때 a_6의 값을 구하시오.

1187 • 중 •

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여

$a_1=-1,\ S_n=2a_n+n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

이 성립한다. 이때 a_5의 값을 구하시오.

1188 •• 상

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여

$a_1=\frac{3}{2},\ S_n=\frac{a_n a_{n+1}}{3}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

이 성립한다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

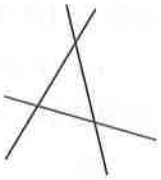
보기
ㄱ. $a_2=3$
ㄴ. $a_{n+2}-a_n=4\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$
ㄷ. 수열 $\{a_n\}$은 등차수열이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 08 수열의 귀납적 정의의 도형에의 활용 개념 10-2

1189 대표 문제

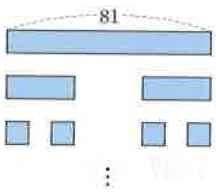
평면 위에 어느 두 직선도 평행하지 않고 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 n개의 직선을 그을 때, 이 직선들에 의하여 분할된 평면의 개수를 a_n이라 하자. 예를 들어 오른쪽 그림에서 $a_3=7$이다. 이때 a_6의 값은?



① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

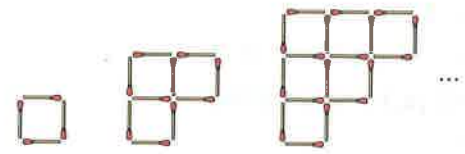
1190 하 •• 서술형

오른쪽과 같이 길이가 81인 끈을 삼등분하여 가운데 부분은 버리고, 다시 남아 있는 2개의 끈도 같은 방법으로 삼등분하여 가운데 부분을 버린다. 이와 같이 끈을 삼등분하여 가운데 부분을 버리는 시행을 n회 반복한 후 남은 끈의 길이의 합을 a_n이라 할 때, a_8의 값을 구하시오.



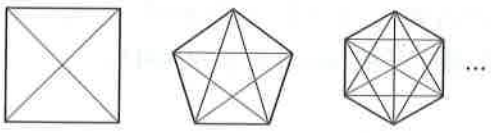
1191 • 중 •

성냥개비를 이용하여 다음 그림과 같이 도형을 만들 때, [n단계]의 도형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수를 a_n이라 하자. 이때 a_n과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.



1192 •• 상

$n\geq 4$인 자연수 n에 대하여 n각형의 대각선의 개수를 a_n이라 하면 $a_{n+1}=a_n+f(n)$이다. 이때 $f(11)$의 값을 구하시오.



유형 09 수열의 귀납적 정의의 실생활에의 활용 집중 공략 개념 10-2

1193 대표 문제

어느 수족관에서는 매주 수질 관리를 위해 어항의 물의 $\frac{1}{5}$을 빼내고, 남아 있는 물의 양의 $\frac{1}{5}$만큼 물을 새로 채워 넣는다. 이번 주 어항의 물이 25 L일 때, 10주 후 어항의 물의 양은 $\frac{a^b}{5^{18}}$ L이다. 이때 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 최솟값은?

① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

1194 • 중 •

어떤 세균은 1시간마다 4마리씩 죽고, 나머지는 각각 3마리로 분열한다. 이 세균이 현재 20마리 있을 때, n시간 후 살아 있는 세균의 수를 a_n이라 하자. 다음을 구하시오.

(1) a_n과 a_{n+1} 사이의 관계식
(2) a_2의 값

1195 • 중 •

$n(n \geq 2)$명의 학생을 두 조로 나누는 방법의 수를 a_n이라 할 때, a_n과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.

1196 • 중 •

농도가 30 %인 소금물 200 g이 들어 있는 그릇이 있다. 이 그릇에서 소금물 50 g을 덜어 낸 다음 농도가 10 %인 소금물 50 g을 다시 넣는 것을 1회 시행이라 하자. n회 시행 후 그릇에 담긴 소금물의 농도를 a_n %라 할 때,

$$a_{n+1}=pa_n+q \ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

가 성립한다. 이때 상수 p, q에 대하여 pq의 값을 구하시오.

1197 •• 상

두 개의 그릇 A, B에 밀가루가 각각 1 kg씩 들어 있다. 그릇 A에 담긴 밀가루의 $\frac{1}{4}$을 그릇 B에 담은 다음 그릇 B에 담긴 밀가루의 절반을 그릇 A에 담는 것을 1회 시행이라 하자. n회 시행 후 그릇 A에 담긴 밀가루의 양을 a_n kg이라 할 때,

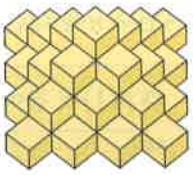
$$a_{n+1}=pa_n+q \ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

가 성립한다. 이때 상수 p, q에 대하여 $p-q$의 값은?

① $-\frac{1}{8}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{3}{8}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{5}{8}$

1198 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같은 모양으로 4층 탑을 쌓으려면 크기가 같은 44개의 정육면체가 필요하다. 이와 같은 방법으로 10층 탑을 쌓을 때 필요한 정육면체의 개수를 구하시오.



유형 10 수학적 귀납법 개념 10-3

1199 대표 문제

모든 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 아래 조건을 만족시킬 때, 다음 중 반드시 참인 명제는?

(가) $p(1)$은 참이다.
(나) $p(n)$이 참이면 $p(2n)$이 참이다.
(다) $p(n)$이 참이면 $p(3n)$이 참이다.

① $p(42)$ ② $p(45)$ ③ $p(66)$
④ $p(108)$ ⑤ $p(120)$

1200 하 ••

모든 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 참이면 명제 $p(n+3)$이 참이다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $p(1)$이 참이면 모든 3의 양의 배수 k에 대하여 $p(k)$가 참이다.
ㄴ. $p(3)$이 참이면 모든 3의 양의 배수 k에 대하여 $p(k)$가 참이다.
ㄷ. $p(1)$, $p(2)$가 참이면 모든 자연수 k에 대하여 $p(k)$가 참이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

1201 • 중 •

자연수 n에 대한 명제 $p(n)$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $p(1)$이 참이다.
(나) [ ]

위의 조건에 의하여 명제 $p(31)$이 참임을 알았을 때, (나)의 조건이 될 수 있는 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

보기
ㄱ. $p(k)$가 참이면 $p(k+2)$도 참이다.
ㄴ. $p(k)$가 참이면 $p(2k)$도 참이다.
ㄷ. $p(2k+1)$이 거짓이면 $p(k)$도 거짓이다.

유형 11 수학적 귀납법; 등식의 증명

집중 공략 개념 10-3

1202 대표 문제

다음은 모든 자연수 n에 대하여

$$1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1 \quad \cdots\cdots ㉠$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명
(i) $n=1$일 때,
(좌변)$=2^{1-1}=1$, (우변)$=2^1-1=1$
따라서 ㉠이 성립한다.
(ii) $n=k$일 때 ㉠이 성립한다고 가정하면
$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$
위의 식의 양변에 [(가)]을 더하면
$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}+$[(가)]
$=2^k-1+$[(가)]
$=$[(나)]
따라서 $n=k+1$일 때도 ㉠이 성립한다.
(i), (ii)에서 모든 자연수 n에 대하여 ㉠이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(3)+g(4)$의 값을 구하시오.

1203 • 중 •

모든 자연수 n에 대하여

$$\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

1204 •• 상

다음은 모든 자연수 n에 대하여

$$\left(\frac{1}{n}\right)^2-\left(\frac{2}{n}\right)^2+\left(\frac{3}{n}\right)^2-\cdots+(-1)^{n+1}\cdot\left(\frac{n}{n}\right)^2=(-1)^{n+1}\cdot\frac{n+1}{2n}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명
(i) $n=1$일 때,
(좌변)$=(-1)^2\cdot1^2=1$,
(우변)$=(-1)^2\cdot\frac{1+1}{2}=1$
따라서 주어진 등식이 성립한다.
(ii) $n=k$일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면
$\left(\frac{1}{k}\right)^2-\left(\frac{2}{k}\right)^2+\left(\frac{3}{k}\right)^2-\cdots+(-1)^{k+1}\cdot\left(\frac{k}{k}\right)^2=(-1)^{k+1}\cdot\frac{k+1}{2k}$
$\therefore\left(\frac{1}{k+1}\right)^2-\left(\frac{2}{k+1}\right)^2+\left(\frac{3}{k+1}\right)^2-\cdots+(-1)^{k+2}\cdot\left(\frac{k+1}{k+1}\right)^2$
$=$[(가)]$\left\{\left(\frac{1}{k}\right)^2-\left(\frac{2}{k}\right)^2+\left(\frac{3}{k}\right)^2-\cdots+(-1)^{k+2}\cdot\left(\frac{k+1}{k}\right)^2\right\}$
$=$[(가)]$\cdot(-1)^{k+2}\cdot\frac{k+1}{k}\cdot$[(나)]
$=(-1)^{(k+1)+1}\cdot\frac{(k+1)+1}{2(k+1)}$
따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 등식이 성립한다.
(i), (ii)에서 모든 자연수 n에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(4)g(8)$의 값을 구하시오.

유형 12 수학적 귀납법; 배수의 증명 개념 10-3

1205 대표 문제

다음은 모든 자연수 n에 대하여 n^3+5n이 6의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=1$일 때,

$1^3+5\cdot1=6$

이므로 6의 배수이다.

(ii) $n=k$일 때 n^3+5n이 6의 배수라 가정하면

$k^3+5k=6N$ (N은 자연수)

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$이면

$(k+1)^3+5(k+1)=k^3+3k^2+$ (가)

$=$ (나) $+6+3k(k+1)$

$=6(N+1)+3k(k+1)$

이고, $3k(k+1)$이 (다)의 배수이므로 $n=k+1$일 때도 n^3+5n이 6의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n에 대하여 n^3+5n은 6의 배수이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 하고, (다)에 알맞은 수를 a라 할 때, $\frac{g(a)}{f(a)}=\frac{q}{p}$이다. 이때 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① 46 ② 48 ③ 50
④ 52 ⑤ 54

1206 • 중 •

다음은 $n\geq2$인 모든 자연수 n에 대하여 8^n-7n-1이 49의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=2$일 때,

$8^2-7\cdot2-1=49$

이므로 49의 배수이다.

(ii) $n=k$ ($k\geq2$)일 때 8^n-7n-1이 49의 배수라 가정하면

$8^k-7k-1=49N$ (N은 자연수)

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$이면

$8^{k+1}-7(k+1)-1=$ (가) $-7k-8$

$=8(8^k-7k-1)+$ (나)

$=8\cdot49N+$ (나)

$=49($ (다) $)$

이므로 $n=k+1$일 때도 8^n-7n-1이 49의 배수이다.

(i), (ii)에서 $n\geq2$인 모든 자연수 n에 대하여 8^n-7n-1은 49의 배수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	8^k	$7k$	$8N$
②	8^k	$49k$	$8N+k$
③	$8\cdot8^k$	$7k$	$8N+k$
④	$8\cdot8^k$	$49k$	$8N$
⑤	$8\cdot8^k$	$49k$	$8N+k$

1207 • 중 •

다음은 모든 자연수 n에 대하여 $2^{n+1}+3^{2n-1}$이 7의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=1$일 때,

$2^{1+1}+3^{2\cdot1-1}=7$

이므로 7의 배수이다.

(ii) $n=k$일 때 $2^{k+1}+3^{2k-1}$이 7의 배수라 가정하면

$2^{k+1}+3^{2k-1}=7N$ (N은 자연수)

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$이면

$2^{k+2}+3^{2k+1}=$ (가) $\cdot 2^{k+1}+$ (나) $\cdot 3^{2k-1}$

$=2\cdot 7N+7\cdot$ (다)

$=7(2N+$ (다) $)$

이므로 $n=k+1$일 때도 $2^{n+1}+3^{2n-1}$이 7의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n에 대하여 $2^{n+1}+3^{2n-1}$은 7의 배수이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 a, b라 하고, (다)에 알맞은 식을 $f(k)$라 할 때, $f(b-a)$의 값은?

① 3^{13} ② 3^{15} ③ 3^{17}
④ 3^{19} ⑤ 3^{21}

유형 13 수학적 귀납법; 부등식의 증명 집중공략 개념 10-3

1208 대표 문제

다음은 $n\geq 2$인 모든 자연수 n에 대하여 부등식

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2-\frac{1}{n} \quad \cdots\cdots ㉠$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=2$일 때,

(좌변)$=1+\frac{1}{2^2}=\frac{5}{4}$, (우변)$=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

따라서 부등식 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k\geq 2$)일 때 부등식 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}<2-\frac{1}{k}$$

위의 식의 양변에 $\frac{1}{(k+1)^2}$을 더하면

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}+\frac{1}{(k+1)^2}$$
$$<2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}$$

이때

$$\left\{2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}\right\}-(\text{(가)})$$
$$=-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}+\frac{1}{k+1}$$
$$=-\frac{1}{k(k+1)^2}<\text{(나)}$$

이므로 $2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}<$ (가)

$$\therefore 1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}+\frac{1}{(k+1)^2}<\text{(가)}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 부등식 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n\geq 2$인 모든 자연수 n에 대하여 부등식 ㉠이 성립한다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 식을 $f(k)$, (나)에 알맞은 수를 a라 할 때, $f(a)$의 값을 구하시오.

1209 • 중 •

다음은 $n \geq 5$인 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $2^n > n^2$이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=5$일 때,

$(\text{좌변}) = 2^5 = 32$, $(\text{우변}) = 5^2 = 25$

따라서 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ $(k \geq 5)$일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$2^k > k^2$

위의 식의 양변에 2를 곱하면

$2^{k+1} > 2k^2$

그런데 $k \geq 5$이면

$k^2 - 2k - 1 = \boxed{\text{(가)}} - 2 > 0$

이므로 $k^2 > 2k+1$

$\therefore 2^{k+1} > 2k^2 = k^2 + k^2 > \boxed{\text{(나)}}$

따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 5$인 모든 자연수 n에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)
①	$(k+1)^2$	k^2+2k
②	$(k+1)^2$	$(k+1)^2$
③	$(k-1)^2$	k^2+2k
④	$(k-1)^2$	$(k+1)^2$
⑤	$(2k+1)^2$	k^2+2k

1210 •• 상

2 이상의 자연수 n에 대하여 부등식 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n > 2$가 성립함이 알려져 있다. 다음은 이 사실을 이용하여 $n \geq 6$인 모든 자연수 n에 대하여 부등식

$\left(\frac{n}{2}\right)^n > n(n-1)(n-2)\cdot \cdots \cdot 1$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=6$일 때,

$(\text{좌변}) = 3^6 = 729$,

$(\text{우변}) = 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 720$

따라서 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ $(k \geq 6)$일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$\left(\frac{k}{2}\right)^k > k(k-1)(k-2)\cdot \cdots \cdot 1$

$\therefore \left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1} = \frac{k+1}{2^{k+1}} \cdot \frac{(k+1)^k}{k^k} \cdot \boxed{\quad}$

$= \frac{k+1}{2} \cdot \frac{1}{2^k} \cdot \left(\frac{k+1}{k}\right)^k \cdot \boxed{\quad}$

$= \frac{k+1}{2} \cdot \left(1+\frac{1}{k}\right)^k \cdot \boxed{\text{(가)}}$

$> \frac{k+1}{2} \cdot \boxed{\text{(나)}}$

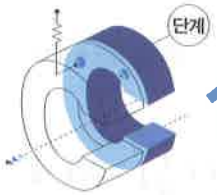
$= (k+1)k(k-1)\cdot \cdots \cdot 1$

따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 6$인 모든 자연수 n에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(4)+g(3)$의 값은?

① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28



실력 굳히기

1211 ●168쪽 유형 01 + 유형 02

수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{30} a_k$의 값을 구하시오.

(가) $a_1=1$
(나) $a_{k+1}=a_k+2$ $(k=1, 2, 3, 4)$
(다) $a_{k+5}=2a_k$ $(k=1, 2, 3, \cdots)$

1212 서술형 ●168쪽 유형 01 + 유형 02

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1=a$, $a_{n+1}=a_n-\frac{1}{4}$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$
(나) $b_1=a$, $b_{n+1}=\frac{1}{2}b_n$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$
(다) $b_m=3$을 만족시키는 자연수 m이 존재한다.

$a_k=b_l$을 만족시키는 자연수 k, l의 순서쌍 (k, l)의 개수가 8이 되도록 하는 자연수 a의 값을 구하시오.

1213 ●169쪽 유형 03

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이

$$a_1=2,\ b_1=0,\ \begin{cases} a_{n+1}=3a_n+2b_n \\ b_{n+1}=2a_n+3b_n \end{cases} (n=1, 2, 3, \cdots)$$

과 같이 정의될 때, a_{10}의 값은?

① 5^9 ② 5^9+1 ③ $4\cdot5^9$
④ 5^{10} ⑤ $5^{10}+1$

1214 서술형 ●169쪽 유형 03

수열 $\{a_n\}$이

$$a_1=3,$$
$$a_{n+1}-a_n=(-1)^n\cdot\frac{2n+1}{n(n+1)} \quad (n=1, 2, 3, \cdots)$$

과 같이 정의될 때, $a_{30}=\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

1215 ●169쪽 유형 04

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\sum_{k=1}^{n}(k+3)a_k$$

를 만족시킨다. $a_1=5$일 때, $a_2+\frac{a_{31}}{a_{30}}$의 값은?

① 38 ② 42 ③ 46
④ 50 ⑤ 54

1216 ●168쪽 유형 02 + 169쪽 유형 04

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$은 첫째항이 모두 1이고

$$a_{n+1}=3a_n,\ b_{n+1}=(n+1)b_n \ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

과 같이 정의된다. 수열 $\{c_n\}$을

$$c_n=\begin{cases} a_n & (a_n<b_n) \\ b_n & (a_n\geq b_n) \end{cases}$$

이라 할 때, $\sum_{n=1}^{50} 2c_n$의 값은?

① $3^{50}-20$ ② $3^{50}-19$ ③ $3^{50}-15$
④ $3^{50}-11$ ⑤ $3^{50}-7$

☆사관의 기술

1217 » 수능 기출 • 170쪽 유형 05

모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_9의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M+m$의 값은?

(가) $a_7=40$

(나) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+2}=\begin{cases} a_{n+1}+a_n & (a_{n+1}\text{이 3의 배수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{3}a_{n+1} & (a_{n+1}\text{이 3의 배수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

① 216 ② 218 ③ 220
④ 222 ⑤ 224

1218 • 171쪽 유형 06

수열 $\{a_n\}$이

$a_1=-1$, $a_2=1$,

$a_{n+2}+a_{n+1}+a_n=0$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$

을 만족시킬 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, S_n은 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다.)

보기

ㄱ. $a_{121}=-1$ ㄴ. $a_{100}+a_{200}=1$

ㄷ. $S_{3n-1}=S_{3n}$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

☆사관의 기술

1219 » 평가원 기출 • 171쪽 유형 06

자연수 k에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$이 있다.

$a_1=0$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n+\frac{1}{k+1} & (a_n\le 0) \\ a_n-\frac{1}{k} & (a_n>0) \end{cases}$$

이다.

$a_{22}=0$이 되도록 하는 모든 k의 값의 합은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

1220 서술형 • 171쪽 유형 07

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n에 대하여

$$S_n=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)\ (n=1, 2, 3, \cdots)$$

이 성립한다. $a_{50}=p\sqrt{2}-q$일 때, 자연수 p, q에 대하여 pq의 값을 구하시오.

1221 • 169쪽 유형 04 + 171쪽 유형 07

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 f에 대하여

$$f(1)=1,\ \sum_{k=1}^{n} f(k)=n^2 f(n)$$

일 때, $f(100)$의 값을 구하시오.

1222 » 교육청 기출 • 169쪽 유형 04 + 170쪽 유형 05 + 171쪽 유형 07

첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 다음은 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{3S_k}{k+2}=S_n$$

이 성립할 때, a_{10}의 값을 구하는 과정이다.

$n\geq 2$인 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n=S_n-S_{n-1}$$
$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{3S_k}{k+2}-\sum_{k=1}^{n-1}\frac{3S_k}{k+2}=\frac{3S_n}{n+2}$$

이므로 $3S_n=(n+2)\times a_n\ (n\geq 2)$이다.

$S_1=a_1$에서 $3S_1=3a_1$이므로

$$3S_n=(n+2)\times a_n\ (n\geq 1)$$

이다.

$$3a_n=3(S_n-S_{n-1})$$
$$=(n+2)\times a_n-(\boxed{\text{(가)}})\times a_{n-1}\ (n\geq 2)$$

$$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\boxed{\text{(나)}}\ (n\geq 2)$$

따라서

$$a_{10}=a_1\times\frac{a_2}{a_1}\times\frac{a_3}{a_2}\times\frac{a_4}{a_3}\times\cdots\times\frac{a_9}{a_8}\times\frac{a_{10}}{a_9}$$
$$=\boxed{\text{(다)}}$$

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$이라 하고, (다)에 알맞은 수를 p라 할 때, $\frac{f(p)}{g(p)}$의 값은?

① 109 ② 112 ③ 115
④ 118 ⑤ 121

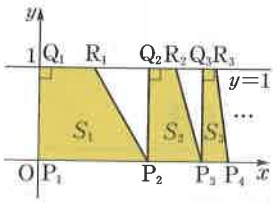
1223 서술형 • 172쪽 유형 08

자연수 n에 대하여 x축 위의 점 P_n을 다음과 같은 규칙에 따라 정한다.

(가) $P_1(0, 0)$, $\overline{P_1P_2}=1$

(나) $\overline{P_{n+1}P_{n+2}}=\frac{n}{n+2}\overline{P_nP_{n+1}}\ (n=1, 2, 3, \cdots)$

점 P_n에서 직선 $y=1$에 내린 수선의 발을 Q_n, 선분 Q_nQ_{n+1}의 중점을 R_n이라 하자. 사다리꼴 $Q_nP_nP_{n+1}R_n$의 넓이를 S_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{20}S_n$의 값을 구하시오.



1224 • 176쪽 유형 13

다음은 모든 자연수 n에 대하여 부등식

$$\{n(n-1)(n-2)\cdot\cdots\cdot 1\}^3\cdot 27^n$$
$$>3n(3n-1)(3n-2)\cdot\cdots\cdot 1 \quad \cdots\cdots ㉠$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=1$일 때, (좌변)=27, (우변)=$\boxed{\text{(가)}}$이므로 부등식 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$일 때 부등식 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$\{k(k-1)(k-2)\cdot\cdots\cdot 1\}^3\cdot 27^k$$
$$>3k(3k-1)(3k-2)\cdot\cdots\cdot 1 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉡의 양변에 $\boxed{\text{(나)}}$을 곱하면

$$\{(k+1)k(k-1)\cdot\cdots\cdot 1\}^3\cdot 27^{k+1}$$
$$>\boxed{\text{(나)}}\cdot 3k(3k-1)(3k-2)\cdot\cdots\cdot 1$$
$$>(3k+3)\cdot\boxed{\text{(다)}}\cdot 3k\cdot\cdots\cdot 1$$

이므로 $n=k+1$일 때도 부등식 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n에 대하여 부등식 ㉠이 성립한다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 a, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $a+f(1)+g(2)$의 값을 구하시오.